YDUS DERGİSİ

İç hastalıkları yan dal hazırlığı · 10 günde bir

91 spot
100 soru
14 inci

KAPAK DOSYASI

Trombositopeni ve Tromboz

HİT ile İTP: aynı düşük trombosit, zıt iki dünya

KARDİYOLOJİ
Akut Koroner Sendromlar — İleri Klinik ve Patofizyolojik Referans

NEFROLOJİ
Asit-Baz Dengesi ve Bozuklukları

ENDOKRİNOLOJİ
Graves Hastalığı ve Graves Orbitopatisi

HEMATOLOJİ
Akut Miyeloid Lösemi (AML)

GASTROENTEROLOJİ
Asit — Patofizyoloji, Tanı ve Yönetim

ROMATOLOJİ
Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)

ENFEKSİYON
Gram-Pozitif Bakteriyel Enfeksiyonlar ve Güncel Klinik Yönetim

GÖĞÜS HASTALIKLARI
Sarkoidoz

ONKOLOJİ
Akciğer Kanserleri

PALYATİF BAKIM
Kanser Ağrısı Yönetimi

KALIP DENEMESİ — içerik MediSea premium dosyalarından derlenmiştir, bu sayıya özgü değildir.

BU SAYIDA

On köşe, bir kapak dosyası, bir vaka ve yüz soru. Nereden başlamak istersin?

★ KAPAK DOSYASI
Trombositopeni ve Tromboz

01 KARDİYOLOJİ
Akut Koroner Sendromlar — İleri Klinik ve Patofizyolojik Referans

02 NEFROLOJİ
Asit-Baz Dengesi ve Bozuklukları

03 ENDOKRİNOLOJİ
Graves Hastalığı ve Graves Orbitopatisi

04 HEMATOLOJİ
Akut Miyeloid Lösemi (AML)

05 GASTROENTEROLOJİ
Asit — Patofizyoloji, Tanı ve Yönetim

06 ROMATOLOJİ
Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)

07 ENFEKSİYON
Gram-Pozitif Bakteriyel Enfeksiyonlar ve Güncel Klinik Yönetim

08 GÖĞÜS HASTALIKLARI
Sarkoidoz

09 ONKOLOJİ
Akciğer Kanserleri

10 PALYATİF BAKIM
Kanser Ağrısı Yönetimi

V VAKA
Yorgunluk ve Diş Eti Kanaması: Tanıdan Tedaviye

? SAYI TESTİ
100 soru + cevap anahtarı

BU DERGİ NASIL OKUNUR?

1 **Oku**
Her bölüm bir iki cümlelik anlatımla açılır.

2 **İşaretle**
Pembe elmaslı **spot** maddeleri sınavın sorduğu yerdir.

3 **Sına**
Köşeyi bitirince sondaki testi tek oturumda çöz.

SPOT · İKAZ · PRATİK · AKIL NOTU · BİLİYOR MUYDUN? · TEMD · KLİNİK İNCİ

ALGORİTMA · KARŞILAŞTIR · ZİNCİR

KAPAK DOSYASI

Trombositopeni ve Tromboz

HİT ile İTP: aynı düşük trombosit, zıt iki dünya

Heparin İlişkili Trombositopeni (HİT)

1 Tanım

Heparin İlişkili Trombositopeni (HİT), heparine maruziyet sonrası gelişen, paradoksik bir şekilde hem trombositopeni hem de hayatı tehdit eden venöz ve arteriyel tromboz riski ile seyreden, immün aracılı primer bir hiperkoagülabilite tablosudur.

- Klinik pratikte en sık aşırı tanı (overdiagnosis) konulan hematolojik acillerden biri olan HİT'te, patojenik antikorların tespiti ve klinikle korelasyonu karmaşık bir laboratuvar ve farmakoterapi yönetimi gerektirir.

Tip I ve Tip II HİT Ayrımı

Tip	Özellikler
Tip I HİT (Non-immün)	Heparinin trombositler üzerindeki doğrudan fiziksel etkisine ve sekestrasyonuna bağlı gelişen, immün yanıt içermeyen, 1-4 gün içinde hafif trombosit düşüşüyle (genellikle >100.000/µL) seyreden ve heparinin kesilmesine gerek kalmadan kendiliğinden düzelen benign bir tablodur.
Tip II HİT (İmmün-Aracılı)	Trombosit Faktör 4 (PF4) ve heparin kompleksine karşı gelişen patojenik İmmünoglobulin G (IgG) antikorlarının yönlendirdiği, şiddetli trombositopeni ve yüksek tromboembolik komplikasyon riski (%30-%80) taşıyan tablodur.

ALGORİTMA **Patofizyolojik Akış**

1. adım — Heparin + PF4 Kompleks Formasyonu (1:1 ila 1:2 stokiyometrik)

▼

2. adım — Neoepitop Maruziyeti & B Hücre Yanıtı (Marginal Zone B-Cell IgG Üretimi)

▼

3. adım — IgG - PF4 - Heparin İmmün Kompleksi

▼

4. adım — Üç kola ayrılır: Trombosit Aktivasyonu (FcγRIIa Çapraz Bağlanma) → Prokoagülan Mikropartikül Salınımı & Tüketim · Monosit Aktivasyonu (FcγRIIa Üzerinden) → Doku Faktörü (TF) Ekspresyonu · Endotel Aktivasyonu (Heparan Sülfat Bağlanma) → Endotel Hasarı & TF Ekspresyon Artışı

▼

5. adım — Masif Trombin Jenerasyonu & Trombositopeni / Tromboz (HİT-T)

2 Ultra-Büyük Kompleksler (ULC) ve İmmünojenite

PF4, trombosit α-granüllerinde depolanan, pozitif yüklü bir CXC kemokindir. Aktivasyonla salınan PF4, vasküler endotel yüzeyindeki negatif yüklü glikozaminoglikanlara (GAG) bağlanır.

- Sistemik heparin verildiğinde, PF4 heparine daha yüksek konformasyonel afinite gösterir.
- Bu fiziksel değişim, PF4 molekülünde konformasyonel bir kırılmaya yol açarak normalde gizli olan immünolojik neoepitopları açığa çıkarır.
- Neoepitoplar marjinal bölge B hücresel reseptörleri (CD21) tarafından tanınır ve IgG antikor yanıtı indüklenir.

◆ KLİNİK İNCİ

Dar stokiyometri ve neoantijen

Trombosit α-granüllerinden salınan katyonik **Trombosit Faktör 4 (PF4)** tetramerleri, negatif yüklü heparin polimerleri ile **~1:1 veya 1:2 dar stokiyometrik oranlarda** elektrostatik olarak bağlanarak konformasyonel değişime uğrar ve neoantijenik epitopları açığa çıkarır.

3 Pansellüler Aktivasyon Kinetiği

Patojenik IgG antikorları oluştuktan sonra, tromboz fırtınası sadece trombositlerle sınırlı kalmaz; pansellüler bir aktivasyon ağı tetiklenir: **1. Trombosit Kinetiği:** IgG-PF4-Heparin immün kompleksleri, trombosit yüzeyindeki FcγRIIa (CD32) reseptörlerini çapraz bağlar (cross-linking).

- **2. Monosit Fonksiyonu:** Antikor kompleksleri monosit FcγRIIa reseptörlerini uyararak Doku Faktörü (Tissue Factor - TF) ekspresyonunu dramatik şekilde artırır.
- **3. Endotel Yüzey Hasarı:** Antikorlar, endotel yüzeyine tutunmuş PF4-heparan sülfat komplekslerine bağlanarak endotel hasarı yaratır, vWF iplikçikleri (strings) salınmasını sağlar ve doku faktörü eksprese ettirir.
- **4. Nötrofil Aktivasyonu ve NETosis:** İmmün kompleksler nötrofil FcγRIIa reseptörlerini uyararak NETosis (Neutrophil Extracellular Traps) sürecini başlatır.

4 Otoimmün HİT (aHIT) Spektrumu

Klasik HİT'te (cHIT) antikorlar kesinlikle heparine bağımlıyken, yakın dönem araştırmaları heparinden bağımsız olarak trombosit aktive edebilen Otoimmün HİT (aHIT) fenotiplerini tanımlamıştır.

Antikor İmmünofenotipleri

Heparine Bağımlı Antikorlar	Heparinden Bağımsız Antikorlar
Klasik HİT (cHIT)	Autoimmune HİT (aHIT) Alt Tipleri: Delayed-Onset HİT · Persisting / Refractory HİT · Spontaneous HİT · Flush HİT · Fondaparinux-Associated HİT
Erken Aşama Otoimmün HİT	VITT & VITT-Like Bozukluklar

5 VITT ve VITT-Like Bozukluklar Ayrımı

Adenovirüs vektörlü aşılara (veya adenoviral enfeksiyonlara/CMV enfeksiyonlarına) sekonder gelişen VITT (Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia) ve VITT-like bozukluklarda antikorlar, PF4 üzerindeki heparin bağlama bölgesine (heparin-binding site) yüksek afiniteyle doğrudan bağlanır.

- VITT antikorları oligo/monoklonal özelliktedir ve heparinden bağımsız çalışır.

⚠ İKAZ · LABORATUVAR PARADOKSU Hızlı otomatize PF4/heparin tayinleri (CLIA, LIA) VITT antikorlarında yanlış negatif sonuç verir.

6 İmmünolojik Assay'ler

Solid-faz ELISA testleri anti-PF4/heparin kompleks antikorlarını tespit eder. Yüksek duyarlılığa (>%98) karşın özgüllükleri düşüktür.

- Özgüllüğü artırmak için yalnızca IgG-spesifik ELISA kiti kullanılmalıdır.

7 Otomatize Hızlı Assay'ler (LIA ve CLIA)

Latex Immunoassay (LIA): Trombosit içermeyen plazmada monoklonal HİT benzeri antikor inhibitör yarışmasını ölçer. **Chemiluminescence Immunoassay (CLIA):** Tam otomatize, 30 dakikada sonuç veren, IgG spesifik hassas testtir.

8 Fonksiyonel Assay'ler (Gold Standard)

1. Serotonin Release Assay (^{14}C-SRA): Trombosit aktivasyonunun altın standardıdır. Radyoaktif ^{14}C-serotonin ile yüklenmiş, yıkanmış donör trombositleri, hasta serumu ve heparin ile inkübe edilir.

- **2. Heparin-Induced Platelet Activation (HIPA):** Yıkanmış donör trombosit agregasyonunun mikrotitre plaklarında optik olarak değerlendirilmesidir.

9 Venöz Uzuv Gangreni (VLG) ve Warfarin İndüklü Prokoagülan Fırtına

HİT seyrinde gelişebilen en dramatik komplikasyonlardan biri, nabızların korunduğu ancak mikrovasküler yatakta masif trombozun geliştiği Venöz Uzuv Gangreni (Venous Limb Gangrene - VLG) ve Warfarin Deri Nekrozu tablosudur.

- **Patojenik Mekanizma:** HİT akut evresinde trombosit aktivasyonu sebebiyle masif bir trombin jenerasyonu vardır.
- Buna karşın prokoagülan faktörler (Faktör II ve X) dolaşımda kalmaya devam eder.
- Bu durum, koagülasyon dengesini aşırı derecede protrombotik yöne kaydırır.

◆ KLİNİK İNCİ

IgM fazı olmayan hızlı IgG yanıtı

HİT antikorları baskın olarak **IgG (özellikle IgG1)** sınıfındadır.

⚠ İKAZ · KRİTİK YÖNETİM KURALLARI **1.** Akut HİT tanısı konulduğunda veya şüphesinde Warfarin derhal kesilmelidir.

✓ PRATİK · İLERİ FARMAKOTERAPİ — TEMEL İLKE HİT tanısı konur konmaz (veya orta/yüksek 4Ts skorunda test beklenirken) TÜM HEPARİN ÜRÜNLERİ KESİLMELİDİR (LMWH, heparinle yıkanmış kateterler, heparin kaplı stent/kanüller dahil).

10 Parenteral Direkt Trombin İnhibitörleri (DTI)

1. Argatroban — Farmakokinetik: Sentetik küçük moleküllü DTI'dır. Yalnızca hepatobiliyer yoldan elimine edilir.

- **Dozlama:** Normal karaciğer fonksiyonunda başlangıç dozu 1 - 2 µg/kg/dk'dır.
- **Takip:** aPTT ile izlenir (Hedef: Bazal değerin 1.5 - 3.0 katı, maksimal aPTT <100 saniye).
- **Medikal Dozlama:** 0.15 - 0.20 mg/kg/saat sürekli infüzyon (aPTT 1.5 - 2.5 katı).

İmmün Trombositopeni (İTP)

1 Tanım

İmmün trombositopeni (İTP), periferik kanda trombosit yıkımının hızlanması ve kemik iliğinde trombosit üretiminin baskılanması ile karakterize, karmaşık ve heterojen bir otoimmün hastalıktır. Patogenezin temelinde trombosit otoantijenlerine karşı immün toleransın kaybolması yatar.

- Bu tolerans kaybı; otoantikor aracılı trombosit klerensi, T hücre aracılı sitotoksisite ve megakaryopoez bozuklukları gibi birden fazla hücresel ve hümoral mekanizmayı tetikler.

◆ KLİNİK İNCİ

Tanı Kriteri ve Dışlama Esası (Cutoff & Exclusion)

İTP, periferik kanda trombosit sayısının <100 × 10⁹/L olmasıyla tanımlanan edinsel bir immun trombositopenidir.

2 1. Otoantikor Aracılı Periferik Trombosit Yıkımı

En iyi tanımlanmış mekanizma: B hücre klonlarınca üretilen IgG yapısındaki otoantikorlar trombosit yüzey glikoproteinlerine (GP) bağlanır — sıklıkla **GPIIb/IIIa** (fibrinojen reseptörü) ve **GPIb/IX/V** (von Willebrand reseptörü) kompleksleri hedeflenir.

- Opsonize trombositler, özellikle **dalakta** bulunan makrofajlar tarafından **Fcγ reseptörleri (FcγR)** aracılığıyla fagosite edilerek dolaşımdan uzaklaştırılır.
- İTP'de monositlerin artmış proenflamatuar **FcγRI** ekspresyonu ve makrofajların **M1 polarizasyonu** artmış fagositoz kapasitesiyle ilişkilidir.

BİLİYOR MUYDUN? Kompleman Sisteminin Aktivasyonu: Otoantikorlar fagositozu artırmanın yanı sıra klasik kompleman yolağını aktive ederek de trombosit yıkımına katkıda bulunur.

⚠ İKAZ Trombosit Desialilasyonu — Fc-Bağımsız Klerens ★: Başta anti-GPIb/IX antikorları olmak üzere bazı otoantikorlar (veya CD8+ sitotoksik T hücreleri) nöraminidaz aktivitesini artırarak trombosit membranındaki sialik asit kalıntılarını uzaklaştırır (desialilasyon).

AKIL NOTU **İmmün trombositopeni (İTP) tanısı için kabul edilen izole trombosit sayısı eşiği nedir?**

→ **100 × 10⁹/L altı.**

3 T-Hücre Disregülasyonu ve Hücresel Sitotoksisite

T lenfosit anormallikleri hastalığın kronikleşmesinde ve şiddetinde kritik rol oynar: enflamatuar **Th1, Th17 ve Th22** hücrelerinde aşırı artış; immün yanıtı baskılayan **regülatör T hücrelerinin (Treg)** sayı ve fonksiyonunda azalma.

- **Foliküler T helper (TFH)** hücreleri, CD40/CD154 etkileşimi ve **IL-21** salınımı yoluyla otoreaktif B hücrelerinin çoğalmasını ve patojenik antikor üreten plazma hücrelerine farklılaşmasını uyarır.
- **CD8+ sitotoksik T lenfositler (CTL)** perforin ve granzim B eksprese ederek hem periferik trombositleri hem de kemik iliğindeki megakaryositleri DOĞRUDAN lizise uğratır veya apoptozise sevk eder.

4 Megakaryopoez ve Trombopoez Bozukluğu (Kemik İliği Defekti)

İTP'deki trombositopeni yalnızca periferik yıkımın değil, aynı zamanda kemik iliğinde YETERSİZ trombosit üretiminin (impaired thrombopoiesis) de sonucudur.

Sekonder (İkincil) İTP Nedenleri

Kategori	Örnekler
Kronik Enfeksiyonlar	HCV, HIV, Helicobacter pylori
Lenfoproliferatif Hastalıklar	KLL, lenfoma
Sistemik Otoimmün Bozukluklar	SLE, ALPS, CVID

◆ KLİNİK İNCİ

Kemik İliği İncelemesi Endikasyonları

60 yaş üstü hastalarda eskiden rutin olarak önerilen kemik iliği biyopsisi/aspirasyonu günümüz uluslararası kılavuzlarından (ASH/ICR) çıkarılmıştır.

✎ AKIL NOTU **İTP'de 'yeni tanılı' (newly diagnosed) evre ne kadarlık bir süreyi kapsar?**

→ **Tanıdan itibaren ilk 3 ay.**

⚠ İKAZ İlaca Bağlı İmmün Trombositopeni (DİTP) ★: Temel mekanizma ilaca bağımlı, trombosit reaktif antikorların gelişimidir.

✓ PRATİK Pratik Özet — İTP Patogenez 7 Altın Kural: (1) Otoantikorlar en sık GPIIb/IIIa ve GPIb/IX/V'yi hedefler; dalak makrofajları FcγR ile fagosite eder VE APC olarak döngüyü sürdürür.

BU KÖŞEDE NE ÖĞRENDİN?

- [ ] **Tanım** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **Patofizyolojik Akış** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **Ultra-Büyük Kompleksler (ULC) ve İmmünojenite** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **Pansellüler Aktivasyon Kinetiği** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **Otoimmün HİT (aHIT) Spektrumu** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?

⌁ HESAPLAYICI 4T Skoru — HIT */tools/4t-hit* · PLASMIC Skoru */tools/plasmic*

BÜYÜK KÖŞE · KARDİYOLOJİ

01

Akut Koroner Sendromlar — İleri Klinik ve Patofizyolojik Referans

~5 dk okuma | 11 spot | 2 şekil | 1 kutu | 12 soru

1 Giriş

Akut Koroner Sendromlar (AKS); epikardiyal koroner arterlerdeki aterosklerotik plağın akut instabilitesi (**rüptür veya erozyon**) ve buna eşlik eden luminal tromboz, vazospazm veya distal mikroembolizasyon sonucu miyokardiyal perfüzyonun aniden bozulmasıyla gelişen klinik tablolardır.

- Spektrum, doku nekrozunun varlığına ve EKG bulgularına göre **STEMI**, **NSTEMI** ve **kararsız angina** olarak ayrılır: tam tıkayıcı trombüs transmural iskemi (STEMI), parsiyel/dinamik trombüs ise subendokardiyal iskemi (NSTE-AKS) yaratır.
- NSTE-AKS içinde hs-cTn yüksekliği olan hasta NSTEMI, olmayan hasta kararsız angina olarak sınıflanır.

2 Aterotrombotik Olay Mekanizmaları

Plak rüptürü akut koroner tıkanıklıkların en sık sebebidir (vakaların %60-75'i). Zemin morfolojisi tipik olarak **İnce Kılıflı Fibroaterom (TCFA)** olup, kılıf bölgesinde makrofaj ve T-lenfosit infiltrasyonu yoğundur.

- İnflamatuvar sitokinlerin indüklediği **matriks metalloproteinazlar (MMP-1, MMP-8, MMP-9, MMP-13)** ekstrasellüler matriks kolajenini yıkarak kılıfı inceltir.
- **Plak erozyonu** AKS vakalarının %25-40'ından sorumludur; özellikle premenopozal kadınlarda, sigara içenlerde ve genç popülasyonda ön plandadır.
- Nötrofil birikimi ve **miyeloperoksidaz (MPO)** aktivasyonu neticesinde trombositten zengin **beyaz trombüs** şekillenir.

KARŞILAŞTIR **Plak Rüptürü ↔ Plak Erozyonu — Ayırt Edici Biyoloji**

Plak Rüptürü (~%60-75)

ZEMİN MORFOLOJİSİ
İnce kılıflı fibroaterom (TCFA), geniş nekrotik çekirdek

HÜCRESEL SÜRÜCÜ
Makrofaj / T-lenfosit, MMP aracılı kolajen yıkımı

TETİKLEYİCİ
Doku Faktörünün kana maruz kalması → Faktör VIIa/Xa, masif trombin

TROMBÜS TİPİ
Fibrin/eritrositten zengin **kırmızı trombüs**, sıklıkla tam tıkayıcı

TİPİK PROFİL
Klasik ateroskleroz yükü, STEMI'nin %55-75'i

VS

Plak Erozyonu (~%25-40)

ZEMİN MORFOLOJİSİ
Proteoglikandan zengin matriks (hyaluronan, versikan), SMC baskın

HÜCRESEL SÜRÜCÜ
TLR-2 ekspresyonu, endotel apoptozu, nötrofil / MPO

TETİKLEYİCİ
De-endotelizasyon, akım bozulması

TROMBÜS TİPİ
Trombositten zengin **beyaz trombüs**, sıklıkla subtotal

TİPİK PROFİL
Premenopozal kadın, genç, sigara içen

BİLİYOR MUYDUN? Kararsız angina — NSTEMI kayması: hs-cTn testlerinin duyarlılığı arttıkça eskiden kararsız angina tanısı alan hastaların çoğunda mikroskobik nekroz gösterilebilir hâle geldi.

3 Dördüncü Evrensel MI Tanımı (Tip 1 MI)

Tip 1 akut miyokard enfarktüsü tanısı; serum kardiyak biyobelirteçlerinde (**hs-cTnI** veya **hs-cTnT**) cinsiyete özgü **99. persentil üst referans limitinin (URL)** üzerinde akut bir **yükselme ve/veya düşüş dinamiği** saptanması ile birlikte şu ölçütlerden en az birinin eşlik etmesiyle konur: iskemik semptomlar · yeni iskemik EKG değişiklikleri · patolojik Q dalgaları · görüntülemede yeni canlı doku kaybı ya da bölgesel duvar hareket bozukluğu · anjiyografi/otopside intrakoroner trombüs.

EKG Tanı Ölçütleri ve OMI (Oklüziv MI) Eşdeğerleri

2/6 satır · ★ işaretliler

Patern / Ölçüt	Elektrokardiyografik tanı şartları	Patofizyolojik ve klinik karşılığı
STEMI standart ölçütleri ★	J noktasında anatomik komşu ≥2 derivasyonda yeni ST yükselmesi.	Akut epikardiyal koroner damar tıkanıklığı ve transmural iskemi; acil reperfüzyon gerektirir.
de Winter paterni ★	V1-V4/V5'te J noktasında 1-3 mm yukarı eğimli (upsloping) ST depresyonunu takip eden yüksek, simetrik T dalgaları; sıklıkla aVR'de ST yükselmesi.	Akut proksimal LAD TAM oklüzyonu. ST yükselmesi olmadığı hâlde STEMI eşdeğeridir — acil primer PCI.

NSTE-AKS — İnvaziv Strateji Zamanlaması

Zamanlama	Tetikleyen ölçütler
İvedi (<2 saat) ★	Kardiyojenik şok veya belirgin hemodinamik instabilite · yoğun medikal tedaviye dirençli/tekrarlayan göğüs ağrısı · iskemiye bağlı akut sol kalp yetmezliği veya akciğer ödemi · hayatı tehdit eden ventriküler aritmi ya da kardiyak arrest · akut mekanik komplikasyon (papiller kas yırtılması, VSD)
Erken (<24 saat)	Doğrulanmış NSTEMI (hs-cTn yükselme/düşüş dinamiği) · GRACE >140 · dinamik ST-T değişiklikleri (semptomatik veya sessiz)
Seçici invaziv (hastane yatışında)	Çok yüksek/yüksek risk ölçütü yok (ESC 2023 ayrı bir 24-72 saatlik "gecikmiş" kategori tanımlamaz) · diabetes mellitus veya KBY (eGFR <60), erken post-infarktüs anjinası veya geçirilmiş PCI/CABG öyküsü invaziv anjiyografi kararını destekler
İskemi rehberli (konservatif)	Düşük risk (GRACE <109, TIMI 0-1), biyobelirteç negatif, ağrısız olgu — anjiyografi kararı non-invaziv test sonucuna bırakılır

4 STEMI Reperfüzyon Zaman Pencereleri ve Farmako-invaziv Strateji

Primer PCI (PPCI): semptom başlangıcından itibaren **<12 saat** içinde başvuran STEMI olgularında ana reperfüzyon seçeneğidir. STEMI tanısından tel geçişine hedef süre primer PCI merkezine doğrudan başvuruda **≤60 dakika**, transfer olgularında **≤90 dakikadır** (ESC 2023).

- **Fibrinolitik tedavi:** PCI yapılmayan merkezde STEMI tanısından PCI'ye beklenen gecikme **>120 dakikayı** aşacaksa, kontrendikasyonu olmayan ve semptom süresi <12 saat olan hastalara uygulanır.
- STEMI tanısından fibrinolitik bolusuna hedef süre **≤10 dakikadır** (ESC 2023).
- **Farmako-invaziv PCI:** fibrinoliz sonrası başarılı ST gerilemesi sağlanmış olsa dahi hasta **2-24 saat içinde** rutin koroner anjiyografiye alınmalıdır.

5 Antitrombotik ve Parenteral Antikoagülasyon Yönetimi

Aspirin: AKS şüphesi olan tüm hastalara kontrendikasyon yoksa derhal **150-300 mg oral** (çiğnetilerek) yüklenir (ESC 2023), **75-100 mg/gün** idame ile sürdürülür.

- **Prasugrel** (60 mg yükleme, 10 mg/gün): koroner anatomisi görülen ve PCI planlanan hastalar ile STEMI olgularında tercih edilir; **geçirilmiş inme/GİA öyküsünde KONTRENDİKEDİR**.
- **Tikagrelor** (180 mg yükleme, 2×90 mg/gün): geri dönüşümlü P2Y12 antagonistidir, medikal ya da invaziv izlenen tüm AKS spektrumunda ilk seçenekler arasındadır.

- **Klopidogrel** (300-600 mg yükleme, 75 mg/gün): güçlü ajanlar kontrendike/tolere edilemezse veya fibrinoliz uygulanan STEMI'de kullanılır.

ALGORİTMA **AKS Sonrası Lipid Yönetimi — Basamaklı Algoritma**

1. Basamak	Yüksek yoğunluklu statin: atorvastatin 80 mg veya rosuvastatin 40 mg 4-6 hafta sonra LDL-C kontrolü
▼	
2. Basamak	LDL-C ≥55 mg/dL ise ezetimib 10 mg ekle 4-6 hafta sonra yeniden kontrol
▼	
3. Basamak	LDL-C hâlâ ≥55 mg/dL ise PCSK9 yolağı: evolokumab / alirokumab / inklisiran Hedefe ulaşana dek izlem
▼	
Hedef	LDL-C **<55 mg/dL** VE bazale göre **≥%50 düşüş** Hedefteyse tedaviye aynen devam

SAYILARLA

%25-40
Plak erozyonu AKS vakalarının

<12 saat
semptom başlangıcından itibaren

≤60 dakika
süre primer PCI merkezine doğrudan başvuruda

>120 dakika
merkezde STEMI tanısından PCI'ye beklenen gecikme

BU KÖŞEDE NE ÖĞRENDİN?

- [ ] **Giriş** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **Aterotrombotik Olay Mekanizmaları** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **Plak Rüptürü ↔ Plak Erozyonu — Ayırt Edici Biyoloji** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **Dördüncü Evrensel MI Tanımı (Tip 1 MI)** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **STEMI Reperfüzyon Zaman Pencereleri ve Farmako-invaziv Strateji** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?

HESAPLAYICI GRACE Skoru */tools/grace* · TIMI Skoru (UA/NSTEMI) */tools/timi-ua* · HEART Skoru */tools/heart*

BÜYÜK KÖŞE · NEFROLOJİ

02

Asit-Baz Dengesi ve Bozuklukları

~2 dk okuma | 3 spot | 3 kutu | 2 akıl notu | 12 soru

1 Normal Asit-Baz Fizyolojisi

Sağlıklı bir insanda sistemik arteriyel kanın pH değeri **7.35-7.45** (H+ konsantrasyonu 40 nEq/L) arasında sıkı şekilde düzenlenir. Bu dar aralık üç ana savunma hattı ile korunur.

Üç Ana Savunma Hattı

2/3 satır · ★ işaretliler

Savunma Hattı	Mekanizma
Solunum Sistemi (Akciğerler) ★	Günde ~15.000 mmol CO2 (uçucu asit) üretilir. Akciğerler solunum hızı/derinliğini değiştirerek PCO2'yi DAKİKALAR içinde ayarlar
Böbrekler ★	Günde ~50-100 mEq uçucu olmayan (non-volatil) asit üretilir.

BİLİYOR MUYDUN? Henderson-Hasselbalch Denklemi: pH = 6.10 + log([HCO3-] / [0.03 × PCO2]) — pH temelde HCO3-/PCO2 oranına bağlıdır.

AKIL NOTU **Asit-baz fizyolojisinde [H⁺] konsantrasyonu, PCO₂ ve [HCO₃⁻] arasındaki ilişkiyi gösteren Henderson-Hasselbalch tabanlı basitleştirilmiş denklem nedir?**

→ **[H⁺] = 24 × PCO₂/[HCO₃⁻]**

Dört Temel Asit-Baz Bozukluğu — Özet

Bozukluk	Primer Değişiklik	Kompanzasyon
Metabolik Asidoz	HCO3- ↓, pH ↓	Hiperventilasyon (Kussmaul solunumu) → PCO2 ↓
Metabolik Alkaloz	HCO3- ↑, pH ↑	Hipoventilasyon → PCO2 ↑
Solunumsal Asidoz	PCO2 ↑ (hiperkapni), pH ↓	Böbrek: asit atılımı + HCO3- geri emilimi ↑
Solunumsal Alkaloz	PCO2 ↓ (hipokapni), pH ↑	Böbrek: HCO3- geri emilimi ↓, idrarla atılır

İKAZ Asit-Baz — Potasyum İlişkisi ★: Asidemi'de fazla H+ hücre içine girer, elektronötralite için K+ hücre dışına çıkar → HİPERKALEMİ.

AKIL NOTU **Normal arter kanı pH değeri hangi aralıktadır?**

→ **7.35 - 7.45**

2 Klinik Tanı Algoritması — 5 Adım

Adım 1 — Primer bozukluğu belirle: pH 7.45 = Alkalemi. Asidemi + HCO3-↓ = Metabolik Asidoz; Asidemi + PCO2↑ = Solunumsal Asidoz.

- **Adım 2 — Kompanzasyonun uygunluğunu değerlendir:** Ölçülen değer beklenenden sapıyorsa KARMA (MİKS) asit-baz bozukluğu vardır.
- **Adım 3 — Anyon Açığını (AG) hesapla:** AG = Na - (Cl + HCO3), normal ~8-12 mEq/L.
- **Adım 5 — Gerekirse İdrar Anyon Açığını (UAG) hesapla:** UAG = İdrar (Na + K - Cl).

✓ PRATİK Pratik Özet — Asit-Baz 8 Altın Kural: (1) Böbrek kompanzasyonu tam gelişmesi 3-5 gün sürer; akciğer kompanzasyonu dakikalar içinde.

BU KÖŞEDE NE ÖĞRENDİN?

- [ ] Asit-baz fizyolojisinde $[H^+]$ konsantrasyonu, PCO_2 ve $[HCO_3^-]$ arasındaki ilişkiyi gösteren Henderson-Hasselbalch tabanlı basitleştirilmiş denklem nedir?
- [ ] Normal arter kanı pH değeri hangi aralıktadır?
- [ ] Stewart yaklaşımına göre asit-baz dengesini belirleyen üç bağımsız değişken hangileridir?
- [ ] **Normal Asit-Baz Fizyolojisi** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **Klinik Tanı Algoritması — 5 Adım** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?

⌁ HESAPLAYICI Asit-Baz Analizi (ABG) */tools/abg* · Anyon Açığı */tools/anion-gap*

BÜYÜK KÖŞE · ENDOKRİNOLOJİ

03

Graves Hastalığı ve Graves Orbitopatisi

~4 dk okuma · 4 spot · 3 şekil · 4 kutu · 3 inci · 2 akıl notu · 12 soru

1 Tanım ve Genel Bakış

Graves hastalığı; **tirotropin (TSH) reseptörüne karşı gelişen otoantikorların (TRAb) tiroid bezini uyarmasıyla** karakterize, hipertiroidizmin en sık nedeni olan multisistemik otoimmün bir hastalıktır.

- Tiroid bezi hiperplazisi (diffüz guatr), **Graves orbitopatisi (GO)**, pretibial miksödem (lokalize dermopati) ve nadiren tiroid akropakisi bu sendromun temel bileşenlerini oluşturur.

Patogenez — Genetik ve İmmün Mekanizma

2/5 satır · ★ işaretliler

Bileşen	Detay	Klinik Not
Genetik Yük ★	İkiz çalışmaları: genetik katkı ~%70	Tiroid spesifik (TSHR, Tg) + immün regülatör (HLA, CTLA4, PTPN22, CD40, FCRL3) genler
HCP5 geni (rs3094228) ★	Kromozom 6p21 MHC bölgesinde lncRNA geni; pediatrik/erken başlangıçlı Graves ile ilişkili	Genellikle sorulur: 'başlangıç yaşı ile doz-bağımlı ilişkili gen polimorfizmi'

Klinik Prezantasyon — Klasik ve Ekstratiroidal Bulgular

3/7 satır · ★ işaretliler

Bulgu	Açıklama
Kemik Metabolizması ★	Osteoklastik aktivite artışı → KMY↓ (özellikle lomber+femur boynu). Postmenopozal kadınlarda ötiroidi sağlansa bile yüksek TRAb KMY kaybını sürdürür
Nörolojik Nadir Bulgular ★	Kore (%1'den az; BOS HVA↓, dopamin döngüsü değişimi) | Basedow paraplejisi (akut bacak güçsüzlüğü + arefleksi) | Asya erkeklerinde hipokalemik tirotoksik periyodik paralizi
Myastenia Gravis Birlikteliği ★	%2–17 sıklık — genel popülasyondan çok daha sık. Oküler MG ayırıcı tanısında: pitoz + orbicularis oculi zayıflığı MG'yi, ekzoftalmi+kemozis GO'yu işaret eder

◆ KLİNİK İNCİ

Graves Hastalığında Uzun Dönem Antitiroid İlaç (LT-ATD) Tedavisi ve Remisyon Kinetiği

Graves hastalığında konvansiyonel 12–18 aylık antitiroid ilaç (ATD) tedavisi sonrasında nüks oranı ortalama %50 civarındadır.

ALGORİTMA **Tanı Algoritması — Laboratuvar ve Görüntüleme**

1. Adım: TSH	Baskılanmış TSH Tüm hipertiroidilerde ilk test
2. Adım: sT4 + sT3	Yüksek (overt) veya normal (subklinik) TSH baskılandığında otomatik ölç
3. Adım: TRAb (3. Nesil) ★	Duyarlılık %97.7 | Özgüllük %99.5 Altın standart serolojik belirteç; etiyoloji belirsizse önce TRAb
sT3/sT4 Oranı ★	> 0.3 (veya T3/T4 > 20 ng/mcg) Destrüktif tiroiditlerden Graves'i hızla ayırt eder
Ek Lab	Kolesterol↓ | ALP↑ | Lenfopeni Destekleyici bulgular

AKIL NOTU **İkiz çalışmalarına göre Graves hastalığı gelişiminde genetik faktörlerin atfedilen yaklaşık riski nedir?**

→ **%70**

TEMD NE DİYOR?

- İlk istenecek testler **TSH ve sT4**; klinik tirotoksikozu düşündürüyorsa sT3 de ilk vizitte istenmelidir.
- Yüksek doz **biotin** kullanan hastada ilaç ölçümden **48 saat önce** kesilmelidir — sonuçlar hipertiroidiyle karışabilir.
- Tipik klinik ve US bulguları (diffüz büyüme, hipoekoik parankim, artmış kanlanma), özellikle göz bulgusu da varsa **RAIU'ya gerek olmadan** Graves tanısı konabilir; ayırıcı tanıda kuşku varsa sintigrafi veya RAIU ölçülmelidir.

2 Graves Orbitopatisi (GO) — Patogenez

GO, Graves hastalarının **%25–50**'sinde görülen en sık ekstratiroidal manifestasyondur. **TSHR–IGF-1R Çapraz Konuşması (Sinyalozom):** TSHR ve IGF-1R, orbital fibroblastlarda β-arrestin 1 iskelesinde bir arada bulunur.

Orbital inflamasyon → **GAG (özellikle hyaluronan) birikimi** → **adipogenez** → **ödem** → **fibrozis zinciri ile ilerler**

- TSHR aktivasyonu hem IGF-1R bağımlı hem de bağımsız yolakları uyararak hyaluronan sentezini ve adipogenezi **sinerjik** olarak artırır.
- **Orbital Fibroblast Alt Tipleri:** $Thy1^-$ (preadipositler) TSHR ekspresyonu yüksek → adipositlere farklılaşır.
- $Thy1^+$ fibroblastlar TGF-β uyarısıyla miyofibroblastlara dönüşür → fibrozis.

◆ KLİNİK İNCİ

Radyoaktif İyot (RAI) Tedavisi ve Graves Orbitopatisi Risk Profilaksisi

Graves hastalığında radyoaktif iyot (131-I) tedavisi, otoantijen yıkımına ikincil olarak serum TRAb düzeylerinde geçici yükselmeye neden olur; bu durum Graves orbitopatisinin ilk kez ortaya çıkmasını veya alevlenmesini tetikleyebilir.

ALGORİTMA **GO Tedavi Algoritması (EUGOGO)**

Hafif GO	Lokal önlemler (gözyaşı damlaları, UV koruma) + Selenyum 200 µg/gün × 6 ay Selenyum: hastalık progresyonunu engeller, QoL artırır — endemik eksikliği olan bölgelerde öncelikli
Aktif Orta-Ağır GO ★	IV Metilprednizolon (IVMP) pulse — 12 haftada kümülatif 4.5 g (maks 8.0 g) 8 g üzeri: fatal hepatotoksisite + KVS riski. Mycophenolate mofetil + IVMP kombinasyonu daha etkin
Steroid Dirençli / Yeni Nesil ★	Teprotumumab (FDA onaylı IGF-1R antagonisti) → CAS + egzoftalmus belirgin azalır Tocilizumab (IL-6 blokajı) | Rituximab (B hücre deplesyonu) | Orbital radyoterapi (lenfosit deplesyonu)
Görmeyi Tehdit Eden GO (DON) — ACİL ★	Yüksek doz IVMP 1 g/gün × 3 (ardışık günler) 2 haftada yanıt yoksa: Acil orbital dekompresyon cerrahisi. Rehabilitatif cerrahi (dekompresyon → şaşılık → kapak) INAKTİF fazda (≥6 ay)

◆ KLİNİK İNCİ

Graves Orbitopatisinde Klinik Aktivite Skoru (CAS) ve NO SPECS Sınıflaması

Graves orbitopatisinde (TED) tedavi seçimini belirleyen en temel iki unsur hastalık aktivitesi ve hastalık şiddetidir .

AKIL NOTU **Graves hastalığına duyarlılık genleri hangi iki ana gruba ayrılır?**

→ **Tiroide özgü genler (TSHR, Tg) ve immün düzenleyici genler (HLA, CTLA4, PTPN22, CD40, FCRL3)**

⚠ İKAZ RAI + GO Tuzağı: RAI tedavisi TRAb titrelerini dramatik artırarak GO'yu alevlendirebilir.

⚠ İKAZ İmmün Checkpoint İnhibitörü Tuzağı: İpilimumab (Anti-CTLA-4), Pembrolizumab/Nivolumab (Anti-PD-1) Graves tablosu veya daha sık olarak tiroidit (hipertiroidi → hipotiroidi) yapabilir.

✓ PRATİK Graves 8 Altın Kural — Özet: (1) TRAb: duyarlılık %97.7, özgüllük %99.5 — etiyoloji belirsizse önce ölç.

BU KÖŞEDE NE ÖĞRENDİN?

- [ ] İkiz çalışmalarına göre Graves hastalığı gelişiminde genetik faktörlerin atfedilen yaklaşık riski nedir?
- [ ] Graves hastalığına duyarlılık genleri hangi iki ana gruba ayrılır?
- [ ] Graves hastalığında başlangıç yaşı ile doz-bağımlı ilişkili spesifik gen polimorfizmi nedir?
- [ ] **Tanım ve Genel Bakış** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **Tanı Algoritması — Laboratuvar ve Görüntüleme** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?

HESAPLAYICI Burch-Wartofsky Skalası */tools/burch-wartofsky*

BÜYÜK KÖŞE · HEMATOLOJİ

04

Akut Miyeloid Lösemi (AML)

~4 dk okuma | 9 spot | 1 şekil | 4 kutu | 3 inci | 2 akıl notu | 12 soru

1 Tanım ve epidemiyoloji

AML, kemik iliğindeki hematopoetik kök veya progenitör hücrelerin malign transformasyonu sonucu ortaya çıkan heterojen ve agresif bir hematolojik malignite grubudur.

- Klonal genişleme, normal kan hücrelerinin üretimini baskılayarak anemi, enfeksiyonlar ve kanama gibi komplikasyonlara yol açar.
- Erişkin akut lösemilerinin yaklaşık %80'ini oluşturur.
- İnsidans yaşla belirgin biçimde artar; tanı anındaki medyan yaş 65–69 bandındadır.

2 Patogenez — çift vuruş (two-hit) hipotezi

Lösemogenez, proliferatif avantaj sağlayan Tip 1 mutasyonlar (FLT3-ITD, KRAS, KIT) ile hematopoetik farklılaşmayı bozan Tip 2 mutasyonların (CEBPA, CBF translokasyonları) ardışık birikimi ile açıklanır.

3 Klinik prezantasyon

Hastalar kemik iliği yetmezliğine bağlı semptomlarla başvurur: halsizlik, solukluk, peteşi, purpura, mukozal kanamalar ve dirençli enfeksiyonlar. Lösemik blastların ekstramedüller invazyonu sonucu miyeloid sarkom (kloroma), lösemi kutis veya gingival hipertrofi izlenebilir.

Onkolojik acil durumlar

Durum	Mekanizma / Bulgular	Yönetim
Hiperlökositoz / Lökostaz	Lökosit >100.000/µL → mikrovasküler tıkanma; dispne, hipoksi, şuur bulanıklığı	Acil lökoferez veya hidroksiüre ile sitoredüksiyon
APL Koagülopatisi (DIC)	Ağır DIC + katastrofik kanama riski	Genetik sonuç beklenmeden ATRA başla
Diferansiyasyon Sendromu	ATRA/ATO veya FLT3/IDH inhibitörleri → blastların hızla olgunlaşması; ateş, dispne, pulmoner infiltrat	Yüksek doz deksametazon; gerekirse tedaviyi kes
Tümör Lizis Sendromu (TLS)	Hızlı hücre yıkımı → hiperürisemi, böbrek yetmezliği, hiperkalemi, hipokalsemi	Yoğun hidrasyon + rasburikaz / allopurinol

⚠ İKAZ APL şüphesinde genetik sonuçlar beklenmeden ATRA başlanmalıdır.

◆ KLİNİK İNCİ

Tümör Lizis Sendromu (TLS) Patofizyolojisi

Hiperlokositozu veya yüksek tümör yükü olan hastalarda kemoterapi başladıktan sonra (veya nadiren spontan) lösemik hücrelerin hızlı yıkımı sonucu intraselüler metabolitlerin kana karışmasıdır.

◆ KLİNİK İNCİ

Diferansiyasyon Sendromu Kliniği ve Acil Yönetimi

Hastalarda günler veya haftalar içinde ortaya çıkan açıklanamayan ateş, hipotansiyon, kilo alımı (ödem), plevral veya perikardiyal efüzyonlar, akut böbrek hasarı ve pulmoner infiltratlarla karakterizedir.

✎ AKIL NOTU **2017 ELN risk sınıflamasına göre, hangi gen mutasyonları neredeyse sadece sekonder AML'de görülür?**

→ **ZRSR2, ASXL1, EZH2, BCOR veya STAG2 mutasyonları.**

4 Tanı — morfoloji ve immünofenotip

Tanı morfolojik, immünofenotipik ve moleküler verilerin entegrasyonu ile konur. Blast sitoplazmalarında Auer çubuklarının görülmesi AML için patognomoniktir.

- Akım sitometride blastlar tipik olarak CD34, HLA-DR, CD117, MPO, CD13 ve CD33 eksprese eder.

KARŞILAŞTIR **Blast eşiği — WHO5 ve ICC 2022 karşılaştırması**

WHO 5. Baskı	ICC 2022
PML::RARA, T(8;21), İNV(16), NPM1 MUT Blast oranına bakılmaz	PML::RARA, T(8;21), İNV(16), NPM1 MUT ≥%10 blast yeterli
BCR::ABL1 / T(9;22) — KML BLASTİK KRİZ AYRIMI ≥%20 blast şartı KORUNUYOR	BCR::ABL1 / T(9;22) — KML BLASTİK KRİZ AYRIMI ≥%20 blast şartı KORUNUYOR
CEBPA MUTASYONU ≥%20 blast şartı KORUNUYOR	CEBPA MUTASYONU Blast oranına bakılmaz
TANIMLAYICI GENETİK YOK, BLAST %10–19 MDS kategorisinde değerlendirilir	TANIMLAYICI GENETİK YOK, BLAST %10–19 MDS/AML (yeni geçiş kategorisi)

VS

✋ DUR, DÜŞÜN · 1

38 yaşında kadın hasta, t(9;11)(p21.3;q23.3) KMT2A::MLLT3 pozitif AML nedeniyle 7+3 ile tam remisyona girmiş ve birinci remisyonda HLA-uyumlu kardeşten allojenik nakil yapılmıştır. Nakilden 10 ay sonra yorgunluk ve periferik blast ile başvuruyor.
Tetkikler:
Kemik iliği blastı: %45
KMT2A yeniden düzenlenmesi: pozitif (devam ediyor)
FLT3-ITD/TKD: negatif
IDH1 ve IDH2: negatif
NPM1: yabanıl tip
ECOG performans durumu: 1
Bu hastada hedefe yönelik tedavi olarak en uygun ajan hangisidir?

A) Gilteritinib
B) İvosidenib
C) Revumenib
D) Enasidenib
E) Midostaurin monoterapisi

⚠ İKAZ BCR::ABL1 (t(9;22)) pozitif vakalarda AML tanısı için ≥%20 blast şartı hem WHO5 hem ICC 2022'de KESİNLİKLE korunmaktadır.

Temel genetik anormallikler ve prognostik önemi 5/7 satır

Genetik / Mutasyon	Risk	Klinik Not
t(8;21) / RUNX1::RUNX1T1	Favorable	CBF AML; KIT mutasyonu eşlik ederse relaps riski artar
inv(16) / CBFB::MYH11	Favorable	CBF AML; GO eklenmesi sürveyi uzatır
NPM1 mutasyonu (FLT3-ITD negatif)	Favorable	En sık mutasyon (%27–35)
CEBPA bZIP in-frame mut (monoallelik)	Favorable	Artık tek allellik yeterli — biallelik şartı kalktı (ELN 2022)
FLT3-ITD veya TKD	Intermediate/Adverse	Konstitütif aktivasyon; midostaurin veya quizartinib ile hedeflenir

BİLİYOR MUYDUN? MDS ilişkili adverse mutasyonlar: ASXL1, BCOR, EZH2, SF3B1, SRSF2, STAG2, U2AF1, ZRSR2 ve RUNX1. Bu genlerin herhangi birinde mutasyon → direkt adverse risk.

AKIL NOTU **Erişkin Akut Lenfoblastik Lösemi'de (ALL) en sık görülen sitogenetik anomali nedir?**

→ **t(9;22) (Philadelphia kromozomu).**

✓ PRATİK ELN 2024 güncelleme: HMA + Venetoklaks alan unfit hastalarda IDH1 mutasyonu doğrudan Favorable risk kategorisine alınmıştır.

5 Fit hastalarda tedavi

Tedavi seçimi takvim yaşından ziyade 'Medikal Fitness' (organ fonksiyonu, HCT-CI, ECOG) ile belirlenir. İndüksiyon: Standart '7+3' rejimi — 7 gün sitarabin + 3 gün antrasiklin (daunorubisin/idarubisin).

- Sekonder ve tedavi ilişkili AML'de (t-AML) CPX-351 (sitarabin + daunorubisin lipozomal formülasyonu) tercih edilir.
- Konsolidasyon: Favorable riskli grupta HiDAC (Yüksek Doz Sitarabin).
- Adverse riskli ve transplantasyona uygun Intermediate riskli grupta CR1'de Allo-HCT standarttır.

◆ KLİNİK İNCİ

Tümör Lizis Sendromu Acil Yönetimi

TLS riskinin en iyi yönetimi profilaksidir.

6 Unfit / ileri yaş hastalarda tedavi

Yeni altın standart: HMA (Azasitidin veya Desitabin) + BCL-2 inhibitörü Venetoklaks kombinasyonu. IDH1 mutasyonu saptanan hastalarda Azasitidin + İvosidenib kombinasyonu yüksek remisyon oranları ile ön planda önerilir.

7 İdame ve relaps/refrakter hastalık

İdame: Allojenik nakle gidemeyen 55 yaş üstü hastalarda Oral Azasitidin (CC-486) OS'yi uzatır (QUAZAR çalışması). FLT3 mutasyonlularda post-transplant FLT3 inhibitörü idamesi devam edilebilir.

- Relaps/Refrakter: FLT3 mutasyonunda Gilteritinib; IDH1 mutasyonunda İvosidenib veya Olutasidenib; IDH2 mutasyonunda Enasidenib kurtarma tedavisi olarak standarttır.
- Kurtarma tedavisi ile elde edilen remisyon sonrası kür için yegâne seçenek — uygun hastalarda — Allo-HCT'dir.

BU KÖŞEDE NE ÖĞRENDİN?

- [ ] 2017 ELN risk sınıflamasına göre, hangi gen mutasyonları neredeyse sadece sekonder AML'de görülür?
- [ ] Erişkin Akut Lenfoblastik Lösemi'de (ALL) en sık görülen sitogenetik anomali nedir?
- [ ] Philadelphia kromozomu (t(9;22)) hangi iki genin füzyonuna neden olur?
- [ ] **Tanım ve epidemiyoloji** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **Patogenez — çift vuruş (two-hit) hipotezi** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?

Dur, düşün 1: C. KMT2A yeniden düzenlenmeli nüks/dirençli akut lösemide menin–KMT2A etkileşimini kesen menin inhibitörü revumenib hedefe yönelik seçenektir; diferansiyasyon sendromu ve QTc uzaması izlenir.

BÜYÜK KÖŞE · GASTROENTEROLOJİ

05

Asit — Patofizyoloji, Tanı ve Yönetim

~4 dk okuma | 10 spot | 4 kutu | 2 akıl notu | 12 soru

1 Giriş

Asit, peritoneal kavitede patolojik miktarda serbest sıvı birikimi olarak tanımlanır ve vakaların yaklaşık %80-85'inde siroza sekonder portal hipertansiyon zemininde gelişir.

- Normal fizyolojide periton boşluğunda yaklaşık 50-75 mL sıvı bulunurken, patolojik süreçlerde bu miktar litrelerce hacme ulaşabilir.
- Asit, dekompanse sirozun en sık görülen ve prognozu belirleyen en kritik komplikasyonudur.
- Kompanse sirozlu hastaların yaklaşık %50-60'ında 10 yıl içinde asit gelişimi gözlenir ve asit gelişimini takiben beklenen medyan sağkalım süresi >12 yıldan yaklaşık **2 yıla** geriler.

2 Patofizyolojik Mekanizmalar — Periferik Arteriyel Vazodilatasyon Hipotezi

İleri evre karaciğer hastalığı, hepatik mimarinin (rejeneratif nodüller ve fibrozis) bozulması sonucu intrahepatik vasküler direncin artmasına, dolayısıyla portal hipertansiyona (**>10 mmHg eşik değeri**) neden olur.

- Portal basınçtaki bu artış, nitrik oksit (NO), endokannabinoidler ve karbon monoksit gibi medyatörlerin üretimini tetikleyerek belirgin bir **splanknik arteriyel vazodilatasyona** yol açar.
- Splanknik yatağın genişlemesi, dolaşımdaki toplam kan hacmi artmış olsa dahi **efektif arteriyel kan hacminin (EAKH) azalması** (rölatif hipovolemi) ile sonuçlanır.
- Bu azalma baroreseptörler tarafından algılanarak vücudun kompanzasyon mekanizmalarını (RAAS aktivasyonu, sempatik sinir sistemi ve ADH salınımı) devreye sokar.

BİLİYOR MUYDUN? Vazodilatasyon Hipotezinin Mantık Zinciri: Portal HT (>10 mmHg) → NO/endokannabinoid/CO aracılı splanknik vazodilatasyon → Efektif arteriyel kan hacmi azalması (rölatif hipovolemi, toplam kan hacmi ARTMIŞ olsa dahi) → RAAS/SNS/ADH aktivasyonu → Renal Na+/su retansiyonu → Asit.

3 Klinik Değerlendirme ve Diagnostik Sıvı Analizi

Asit tespit edilen veya mevcut siroz kliniğinde bozulma/dekompansasyon (ensefalopati, renal yetmezlik, ateş vb.) saptanan her hastada diagnostik parasentez ZORUNLUDUR.

- Sıvının biyokimyasal, hücresel ve mikrobiyolojik özellikleri, etiyolojik ayırıcı tanı ve komplikasyonların erken teşhisi için altın standarttır.

Serum-Asit Albümin Gradyanı (SAAG) — Yorumlama

SAAG Değeri	Anlamı ve Ayırıcı Tanı
SAAG ≥ 1.1 g/dL (Yüksek Gradyan) ★	%97 doğrulukla portal hipertansiyon kaynaklı (siroz, Budd-Chiari, kalp yetmezliği)
SAAG < 1.1 g/dL (Düşük Gradyan)	Portal hipertansif DEĞİLDİR — peritoneal karsinomatoz, tüberküloz, nefrojenik, pankreatik veya şilöz asit şüphesi uyandırmalıdır

> **AKIL NOTU** **Sirozda asit ve hacim yüklenmesi yönetiminde, diüretik doz artışı ve hacim durumunun izlenmesi için önerilen dikkatli artış aralığı kaç gündür?**
>
> → **3-5 gün.**

Total Protein ve Ek Biyokimyasal Parametreler

Parametre	Eşik / Bulgu	Anlamı
Total Protein ★	<2.5 g/dL	Klasik olarak sirozu destekler; düşük opsonik aktivite nedeniyle SBP riski YÜKSEKtir
Total Protein (SAAG ≥1.1 iken)	≥2.5 g/dL	Post-sinüzoidal basınç artışını yansıtır (örn. kalp yetmezliği)
Amilaz	>1000 U/L	Pankreatik asit
Trigliserit	>200 mg/dL	Lenfatik kaçak kaynaklı şilöz asit
Eritrosit (Hemorajik Asit)	>50.000/mm³	Travmatik parasentez veya malignite (özellikle HCC)

> **⚠ İKAZ** PMN ≥250/mm³ = Spontan Bakteriyel Peritonit (SBP): Asit sıvısında polimorfonükleer (PMN) lökosit sayısının ≥250 hücre/mm³ olması, KÜLTÜR SONUÇLARI BEKLENMEKSİZİN tedaviye başlanmasını gerektiren SBP tanısını kesinleştirir.

4 Komplike Olmayan Asit — Tedavi Algoritması

Orta dereceli (Evre 2) asit varlığında medikal tedavi, hastada negatif sodyum dengesini sağlamaya ve sıvı toplanmasını engellemeye odaklanır. **Diyetle Sodyum Kısıtlaması:** Medikal tedavinin köşe taşıdır.

- Günlük sodyum alımı kesinlikle **2 gramın (yaklaşık 88-90 mEq)** altına düşürülmelidir.
- Sıvı kısıtlaması ise YALNIZCA serum sodyum seviyesinin dilüsyonel olarak ≤120-125 mEq/L'ye düştüğü ciddi hiponatremi vakalarında uygulanmalıdır.

> **⚠ İKAZ** Asitli Sirozda Kontrendike İlaçlar: NSAİİ'ler böbrekte koruyucu prostaglandin sentezini inhibe ederek Akut Böbrek Hasarını (AKI) tetiklediğinden TAMAMEN KONTRENDİKEDİR.

> **AKIL NOTU** **Refrakter anasarkada kontraksiyon alkalozu gelişmesi durumunda, tedaviye hangi diüretiğin eklenmesi düşünülmelidir?**
>
> → **Asetazolamid.**

5 Dirençli (Refrakter) Asit Yönetimi

Maksimum diüretik dozuna (400 mg/160 mg) rağmen veya böbrek yetmezliği/elektrolit bozukluğu gibi nedenlerle diüretiklerin tolere edilemediği durumlarda hızla nükseden veya mobilize edilemeyen asit 'refrakter asit' olarak tanımlanır. Yönetimi yüksek derecede uzmandan beklenti gerektirir.

6 Kesin Tedavi: Karaciğer Nakli

Dekompanse evreye geçişin (asit gelişiminin) saptanması, hastalığın radikal çözüm gerektirdiğini kanıtlar. Bu nedenle ilk asit atağı sonrasında, **MELD skorundan bağımsız olarak**, medikal kontrendikasyonu bulunmayan her hasta derhal **karaciğer transplantasyonu** açısından adaylık değerlendirmesine tabi tutulmalıdır.

- Transplantasyon, siroza bağlı refrakter asitin yegane ve tam küratif tedavisi konumundadır.

✓ PRATİK Pratik Özet — Asit 10 Altın Kural: (1) Asidin %80-85'i siroz/portal HT kaynaklıdır; portal HT eşiği >10 mmHg.

SAYILARLA

%80-85
birikimi olarak tanımlanır ve vakaların yaklaşık

%50-60
Kompanse sirozlu hastaların yaklaşık

≤120-125 mEq/L
YALNIZCA serum sodyum seviyesinin dilüsyonel olarak

BU KÖŞEDE NE ÖĞRENDİN?

- [ ] Sirozda asit ve hacim yüklenmesi yönetiminde, diüretik doz artışı ve hacim durumunun izlenmesi için önerilen dikkatli artış aralığı kaç gündür?
- [ ] Refrakter anasarkada kontraksiyon alkalozu gelişmesi durumunda, tedaviye hangi diüretiğin eklenmesi düşünülmelidir?
- [ ] Refrakter asit tedavisinde metolazon hangi ilaç grubuna alternatif etki mekanizmalı bir ajan olarak eklenir?
- [ ] **Giriş** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **Patofizyolojik Mekanizmalar — Periferik Arteriyel Vazodilatasyon Hipotezi** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?

HESAPLAYICI Child-Pugh Sınıflaması */tools/child-pugh* · MELD-Na Skoru */tools/meld-na*

KÖŞE · ROMATOLOJİ

06

Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)

~2 dk okuma · 2 spot · 1 şekil · 2 kutu · 2 inci · 1 akıl notu · 6 soru

1 Tanım

SLE, bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırması sonucu gelişen, kronik, multisistemik ve inflamatuar bir otoimmün hastalıktır.

- Seyir alevlenmeler ve spontan remisyonlarla karakterizedir; klinik spektrum hafif cilt tutulumundan yaşamı tehdit eden organ yetmezliklerine kadar geniş bir yelpazede yer alır — 'büyük taklitçi' olarak bilinir.

Epidemiyoloji ve Mortalite

2/3 satır · ★ işaretliler

Parametre	Bulgu
Cinsiyet/Yaş ★	Hastaların ~%90'ı kadın; en sık doğurganlık çağında (menarş-menopoz arası). Kadın:erkek oranı 9:1
Mortalite Paterni ★	10 yıllık sağkalım >%85. Erken yıllarda ölüm: enfeksiyonlar + aktif lupus (böbrek/SSS). İleri yıllarda ölüm: PREMATÜRE ATEROSKLEROZ ve kardiyovasküler olaylar (özellikle MI)

◆ KLİNİK İNCİ

Full House Paterni

Böbrek biyopsisinde immünfloresan boyamada **'Full House'** (IgG, IgA, IgM, C3, C1q hepsinin pozitif olması) görüyorsan, hasta %99 **Lupus Nefriti**dir.

2 Etiyopatogenez — Genetik Yatkınlık

Tek yumurta ikizlerinde konkordans %24-70 iken, çift yumurta ikizlerinde %2'dir. 150'den fazla yatkınlık lokusu tanımlanmıştır; **HLA-DR2 ve HLA-DR3** ile **kompleman eksiklikleri (C1q, C1r, C1s, C2, C4)** hastalığa zemin hazırlar.

- Yatkınlık genlerinin çoğu **Tip 1 İnterferon (IFN)** üretimi ve sinyalizasyonu ile ilişkilidir.

◆ KLİNİK İNCİ

Kompleman Tuzağı

Lupus Nefritinde C3 ve C4 genelde **düşüktür**.

ALGORİTMA Tedavi Basamakları

Genel Önlemler
Güneşten korunma (geniş spektrum UVA/UVB), sigara bırakma, KV risk faktörlerinin sıkı yönetimi

↓

Hidroksiklorokin (HCQ) ★
Kontrendikasyon yoksa TÜM hastalara başlanmalı (max 5 mg/kg/gün). Alevlenmeleri önler, sağkalımı artırır, tromboz/böbrek riski düşürür. Retinal toksisite → yıllık göz muayenesi şart

↓

Glukokortikoidler
Akut alevlenme/ciddi organ tutulumunda hayat kurtarıcı (metilprednizolon nabız).

↓

Hafif-Orta İmmünsüpresif
Metotreksat, Azatioprin (AZA), Mikofenolat Mofetil (MMF)

↓

Şiddetli/Organ Tehdit Eden (Nefrit, SSS) ★
İndüksiyon: MMF veya düşük doz Siklofosfamid. Kalsinörin inhibitörleri (Takrolimus, Voklosporin) özellikle proteinüri kontrolünde eklenebilir

✎ AKIL NOTU **Sistemik lupus eritematozus (SLE) patogenezindeki temel immünolojik kusur nedir?**

→ **Nükleer antijenlere karşı oluşan otoantikorların immün kompleksler kurarak doku hasarına yol açması.**

⚠ İKAZ Gebelik Yönetimi: Gebelik mutlaka hastalık en az 6 AY remisyondayken planlanmalı; AKTİF LUPUS NEFRİTİ varlığında gebelik KONTRENDİKEDİR.

✓ PRATİK Pratik Özet — SLE 8 Altın Kural: (1) ANA ≥1:80 = 2019 EULAR/ACR giriş kriteri; Anti-Sm en spesifik (ama az duyarlı, %30), Anti-dsDNA nefritle korele.

SAYILARLA

%24-70
Tek yumurta ikizlerinde konkordans

%2
çift yumurta ikizlerinde

BU KÖŞEDE NE ÖĞRENDİN?

- [ ] Sistemik lupus eritematozus (SLE) patogenezindeki temel immünolojik kusur nedir?
- [ ] SLE hastalarının yaklaşık yüzde kaçını doğurganlık çağındaki kadınlar oluşturur?
- [ ] SLE tanısında neredeyse %100 duyarlılığa sahip olan tarama testi hangisidir?
- [ ] **Tanım** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **Etiyopatogenez — Genetik Yatkınlık** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?

KÖŞE · ENFEKSİYON

07

Gram-Pozitif Bakteriyel Enfeksiyonlar ve Güncel Klinik Yönetim

~3 dk okuma | 5 spot | 1 şekil | 1 kutu | 6 soru

1 Giriş

Gram-pozitif bakteriler, hastane ve toplum kaynaklı enfeksiyonların morbidite ve mortalitesinde başı çeken en önemli patojen grubunu oluşturmaktadır. Klinik yönetim, patojenlerin geliştirdiği moleküler direnç mekanizmaları ve antimikrobiyal ajanların farmakokinetik/farmakodinamik (PK/PD) optimizasyonu etrafında şekillenir.

- En sık karşılaşılan patojenler; MRSA, koagülaz negatif stafilokoklar (CoNS), vankomisine dirençli enterokoklar (VRE) ve Clostridioides difficile'dir.

2 Staphylococcus aureus ve MRSA

S. aureus, ABSSSI'den bakteriyemi, endokardit ve osteomiyelit gibi derin doku enfeksiyonlarına kadar geniş bir spektrumda hastalıklara yol açar. MRSA enfeksiyonlarının temelini, beta-laktamlara afinitesi çok düşük olan **PBP2a** enziminin aşırı üretimi oluşturur.

- MRSA bakteriyemisinde standart birinci basamak: **vankomisin veya daptomisin monoterapisi**.

KARŞILAŞTIR **VISA vs VRSA — Mekanizma Karşılaştırması**

	MİK	Mekanizma
VISA / HVISA	4-8 mcg/mL	vraR, graRS, walRK regülatör genlerindeki ardışık mutasyonlarla hücre duvarı kalınlaşması; d-Ala-d-Ala hedefleri aşırı üretilerek vankomisin dış katmanda 'tuzağa düşürülür' (trapping)
VRSA ★	≥16 mcg/mL	Enterokoklardan (VRE) Tn1546 transpozonu üzerinden plazmit aracılı vanA gen kümesinin kazanılması; hedef d-Ala-d-Laktat'a dönüşür

VS

3 Koagülaz Negatif Stafilokoklar (CoNS)

Özellikle S. epidermidis gibi ajanlar, yabancı cisim ve protez materyaller (kateter, kalp pili, eklem protezi) üzerinde biyofilm oluşturma yetenekleri sayesinde zorlu hastane enfeksiyonlarına neden olur.

- İzolatların **%80'inden fazlası metisiline (ve dolayısıyla tüm beta-laktamlara) dirençlidir** ve ampirik tedavide vankomisin temel taşıdır.

4 Enterokoksik Enfeksiyonlar — Beta-Laktam Direnci

E. faecalis izolatları genellikle ampisiline duyarlı kalsa da, hastane kökenli **E. faecium** suşları intrensek olarak düşük afiniteli **PBP5-R** aşırı ekspresyonu nedeniyle ampisiline yüksek düzeyde direnç gösterir.

VRE — van Gen Kümeleri

Gen Kümesi	Hedef Değişimi	Fenotip
vanA ★	d-Ala-d-Laktat	Vankomisin VE teikoplanine yüksek düzeyde çapraz direnç
vanB	d-Ala-d-Laktat	Teikoplanin tarafından İNDÜKLENMEZ — teikoplanine DUYARLI fenotip
vanC (E. gallinarum, E. casseliflavus)	d-Ala-d-Serin	Kromozomal, intrensek, DÜŞÜK düzeyli vankomisin direnci

5 Daptomisin ve Linezolid Direnci

VRE bakteriyemisi/endokarditinde ilk seçenek **10-12 mg/kg yüksek doz daptomisin**dir. Direnç, hücresel stres yanıtını koordine eden **LiaFSR sistemi ve WalKR operonundaki** mutasyonlarla zarın yeniden yapılandırılması (remodeling) sonucu gelişir.

6 Clostridioides difficile Enfeksiyonu (CDI)

C. difficile, antibiyotik kullanımına bağlı bağırsak mikrobiyomunun bozulması sonrasında aşırı çoğalan ve kolite neden olan Gram-pozitif bir anaerobdur.

7 ABSSSI ve Erken Taburculuk Stratejileri

Uzun Etkili Lipoglikopeptitler (Dalbavansin, Oritavansin): Lipofilik yan zincirleri sayesinde hem bakterisidal etkinliği derinleştirmiş hem terminal yarı ömrü olağanüstü uzatmışlardır.

- Acil serviste tek/iki dozluk şemalarla (>14 gün etki), haftalar süren günlük İV tedavi ihtiyacını ortadan kaldırır.
- **Delafloksasin ve Omadasiklin:** Anyonik florokinolon (delafloksasin) ve yeni nesil tetrasiklin türevi (omadasiklin); MRSA dahil çoklu dirençli patojenlere etki eder ve İV'den oral forma (step-down) geçişe imkan tanır.

✓ PRATİK Özel Popülasyonlarda OPAT: Yaşlılar (kırılganlık/malnütrisyon), böbrek/karaciğer yetmezliği olanlar, obez hastalar ve IV madde bağımlıları (PWID) 'hospitalizm', LAMA ve sekonder nozokomiyal enfeksiyon risklerini katlayarak taşır.

BU KÖŞEDE NE ÖĞRENDİN?

- [ ] **Giriş** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **Staphylococcus aureus ve MRSA** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **VISA vs VRSA — Mekanizma Karşılaştırması** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **Koagülaz Negatif Stafilokoklar (CoNS)** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **Enterokoksik Enfeksiyonlar — Beta-Laktam Direnci** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?

KÖŞE · GÖĞÜS HASTALIKLARI

08

Sarkoidoz

~2 dk okuma | 8 spot | 1 şekil | 2 kutu | 1 akıl notu | 6 soru

1 Tanım ve Patogenez

Sarkoidoz; etiyolojisi tam aydınlatılamamış, genetik yatkınlığı olan bireylerde çevresel/enfeksiyöz antijenlere karşı gelişen abartılı T hücre ve makrofaj yanıtı sonucunda ortaya çıkan multisistemik, kazeifiye olmayan granülomatöz bir hastalıktır.

- Dendritik hücreler ve makrofajlar antijeni HLA Sınıf II molekülleri aracılığıyla naif CD4+ T lenfositlerine sunar.
- Ortamda **Th1 ve Th17.1 hücre polarizasyonu** hakimdir.
- Güncel çalışmalarda **mTORC1** ve **JAK-STAT** yolağının granülom gelişiminde ve makrofaj aktivasyonunda aşırı etkinleştiği gösterilmiştir.

Genetik Yatkınlık — HLA Spotları

HLA Alleli	İlişki	Klinik Önemi
HLA-DRB1*1101	Majör risk alleli	Genel sarkoidoz riski — en güçlü genetik belirteç
HLA-DRB1*0301 + DQB1*0201	Löfgren sendromu	Akut başlangıç + spontan remisyon şansı çok yüksek
HLA-DRB1*15 (varlığı) · DRB1*03 negatifliği	Kötü prognoz	Kronik, nükseden ve persistan seyir göstergesi; Löfgren'de DRB1*03 negatifliği spontan remisyon şansını düşürür (Grunewald)
Antijenik Hedefler	mKatG, Vimentin, NDPD peptid	mKatG: mikobakteriyel; NDPD: A. nidulans kökenli, Löfgren'de CD4+ T hücrelerini uyarır

2 Histopatoloji — Granülom Mimarisi

Granülom yapısı: Merkezde epiteloid hücreler, multinükleer dev hücreler ve CD4+ T lenfositleri; periferde fibroblastlar, B lenfositler ve CD8+ T lenfositleri.

- Tüberkülozdan farkı: **kazeifikasyon nekrozu yoktur.** Çevresindeki lenfositik infiltrasyon seyrek olduğu için patolojide **'çıplak granülom' (naked granuloma)** olarak adlandırılır.
- **Dev hücre içi inklüzyonlar** (tanıyı güçlü destekler, sarkoidoza spesifik değildir): Asteroid cisimcikler (yıldız şekilli lipid kompleksleri), Schaumann cisimcikleri (laminasyon gösteren kalsiyum oksalat/protein yapıları) ve birefrenjan kristaller.

ALGORİTMA **Scadding Radyolojik Evrelemesi**

Evre I	Sadece bilateral hiler lenfadenopati (BHL) %60–80 — en iyi prognoz
▼	
Evre II	BHL + parankimal retikülonodüler opasiteler %50–60
▼	
Evre III	Parankimal infiltrasyon, BHL yok <%30
▼	
Evre IV	Geri dönüşümsüz fibrozis — bal peteği, traksiyon bronşiektazisi, hacim kaybı Yok — irreversibl

AKIL NOTU **Erişkinlerde Akut Disseminize Ensefalomiyelit (ADEM) tanısı için radyolojik bulgular ve BOS anormallikleri kesin bir gereklilik midir?**

→ **Hayır, tanıyı destekleyici bulgulardır ancak tanı için şart değildirler.**

3 Ekstrapulmoner Tutulumlar ve Spesifik Sendromlar

Löfgren Sendromu: Ateş + bilateral hiler lenfadenopati + eritema nodozum (EN) + ayak bileği artriti. Kadınlarda EN baskın, erkeklerde EN olmaksızın periartiküler ayak bileği artriti daha sık.

- **Kardiyak Tutulum:** Klinik %5, otopside %20–70. AV tam blok, ventriküler taşikardi, kalp yetmezliği.
- Tanıda altın standart: **Kardiyak MR** (T2 ödem + Geç Gadolinyum Tutulumu — LGE) + **FDG-PET.**
- **Oküler Tutulum:** En sık anterior üveit.

İKAZ Kritik Nokta — Kalsiyum Mekanizması: Granülomdaki makrofajlar **otonom 1-alfa-hidroksilaz** aktivitesiyle 25-OH D vitaminini aktif forma (1,25-$(OH)_2$ D — Kalsitriol) aşırı dönüştürür.

PRATİK Pratik Özet — Sarkoidoz 5 Altın Spot: (1) Löfgren EN'den biyopsi alma — septal panikülit, granülom içermez.

BU KÖŞEDE NE ÖĞRENDİN?

- [ ] Erişkinlerde Akut Disseminize Ensefalomiyelit (ADEM) tanısı için radyolojik bulgular ve BOS anormallikleri kesin bir gereklilik midir?
- [ ] Sarkoidozun doğal seyrinde Evre I radyografik hastalık için beklenen spontan remisyon oranı aralığı nedir?
- [ ] Sarkoidozda Evre III radyografik hastalıkta spontan remisyon olasılığı nedir?
- [ ] **Tanım ve Patogenez** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **Histopatoloji — Granülom Mimarisi** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?

KÖŞE · ONKOLOJİ

09

Akciğer Kanserleri

~3 dk okuma | 9 spot | 1 şekil | 1 kutu | 2 inci | 1 akıl notu | 6 soru

1 Giriş

Akciğer kanseri, insidansı ve mortalite oranlarıyla dünya çapında en sık ölüme neden olan malignite olup, 2022 yılı verilerine göre küresel çapta yaklaşık 2.4-2.5 milyon yeni vaka ve 1.8 milyon ölüme yol açmıştır.

2 Epidemiyoloji ve Etiyoloji

Hastalığın en temel etiyolojik faktörü tütün ve tütün ürünleri kullanımı olup, vakaların **%85-90**'ı sigara içiciliği ile doğrudan ilişkilidir.

- Gelişmiş ülkelerde erkeklerde tütün kullanımının azalmasıyla mortalite oranları düşme eğilimi gösterse de, kadınlarda ve gelişmekte olan ülkelerde insidans artışını sürdürmektedir.

Tütün Dışı Risk Faktörleri

Kategori	Faktörler
Çevresel/Mesleki	Pasif içicilik, radon gazı, asbest, arsenik, nikel, PM2.5 hava kirliliği
Benign Akciğer Hastalıkları	KOAH ve idiyopatik pulmoner fibrozis (sigaradan bağımsız risk faktörü)
Genetik Yatkınlık	TP53 ve RB1 germline mutasyonları (ör. Li-Fraumeni sendromu)

◆ KLİNİK İNCİ

Evre III EGFR Mutasyonlu Anrezektabl KHDAK (LAURA)

Eşzamanlı CRT sonrasında progresyon göstermeyen, EGFR mutasyonlu (Ekzon 19 del veya L858R) anrezektabl Evre III KHDAK hastalarında osimertinib idamesi, plaseboya kıyasla progresyonsuz sağkalımda dramatik bir uzama sağlamıştır (mPFS: 39.1 ay vs 5.6 ay, HR: 0.16).

3 Risk Faktörleri

Sigara dışı majör risk faktörleri: **radon gazı** (tütün dışı 1. neden), **asbest** (sigara ile multiplikatif/sinerjik risk artışı), mesleki ağır metaller (nikel, krom, arsenik) ve hava kirliliği (PM2.5).

- Hiç sigara içmemiş akciğer kanserli hastalarda (LCINS) germline genetik yatkınlık (ör.
- *BRCA2, CHEK2, ATM, TP53*, germline *EGFR*) **%15** oranında izlenebilir.

4 Akciğer Kanseri Taraması (LDCT)

NLST (National Lung Screening Trial): 55-74 yaş arası, ≥30 paket-yıl sigara öyküsü olan ve aktif içici ya da son 15 yılda bırakmış bireylerde yıllık düşük doz bilgisayarlı tomografi (LDCT) taraması, akciğer grafisine kıyasla akciğer kanserine özgü mortalitede **%20**, tüm nedenli mortalitede **%6.7** azalma sağlamıştır.

- **NELSON (Hollanda-Belçika):** 50-74 yaş arası yüksek riskli grupta hacim tabanlı (volumetrik) LDCT taraması ile 10 yıllık takipte akciğer kanseri mortalitesinde **%24-26** bağıl risk azalması elde edilmiştir.
- **Güncel USPSTF ve kılavuz kriterleri:** Tarama yaşı **50-80** aralığına, sigara maruziyeti alt sınırı **≥20 paket-yıl** düzeyine indirilmiştir.

✎ AKIL NOTU **Lung-RADS 2022 sistemine göre, bir nodülün 'büyüme' (growth) göstermiş sayılması için 12 aylık bir dönemde ortalama çapında en az ne kadar artış olmalıdır?**

→ **>1.5 mm.**

5 Klinik Prezentasyon ve Semptomatoloji

Akciğer kanseri tanısı alan hastaların yaklaşık dörtte üçü başvuru anında semptomatiktir. **Lokal/Bölgesel:** Yeni gelişen veya karakter değiştiren öksürük (%50-75), hemoptizi, obstrüktif dispne, plöretik/künt göğüs ağrısı.

- **Superior sulkus (Pancoast) tümörleri**, C8-T1/T2 sinir kökü invazyonu ile omuz/kol ağrısı ve stellat ganglion invazyonu ile ipsilateral **Horner sendromu** (pitozis, miyozis, anhidrozis) ile prezente olabilir.
- N. laryngeus recurrens tutulumu ses kısıklığına, VKS invazyonu ise fasiyal ödem/pletore ile **VKS sendromuna** yol açar.
- **Metastatik Semptomlar:** En sık metastaz yapılan organlar kemik, beyin, karaciğer ve adrenal bezlerdir.

6 Evreleme Prensipleri

TNM evreleme sistemi IASLC ve AJCC tarafından güncellenmiş, **TNM 9. edisyon** yürürlüğe girmiştir.

- **M1c alt sınıflaması:** Ekstratorasik çoklu metastazlar M1c1 ve M1c2 olarak ikiye ayrılmıştır; **her ikisi de Evre IVB** olarak kalır.

✓ PRATİK Sürücü mutasyonu olmayan (EGFR/ALK negatif) resektabl Evre II-III KHDAK'ta standart yaklaşım perioperatif/neoadjuvan kemoimmünoterapidir.

ALGORİTMA **Sürücü Mutasyonsuz Metastatik KHDAK — PD-L1 TPS'ye Göre Birinci Basamak**

PD-L1 TPS ≥%50 (viseral kriz yoksa)	Monoterapi immünoterapi: pembrolizumab, atezolizumab, cemiplimab KEYNOTE-024 / KEYNOTE-042 (pembrolizumab), IMpower110 (atezolizumab), EMPOWER-Lung 1 (cemiplimab) — kemoterapiye göre belirgin OS avantajı
PD-L1 TPS <%50 (veya yüksek tümör yükü / semptomatik)	Pembrolizumab + platinli ikili kemoterapi KEYNOTE-189 (nonskuamöz: platin + pemetreksed + pembrolizumab) · KEYNOTE-407 (skuamöz: platin + taksan + pembrolizumab)
PD-L1 TPS <%50	Nivolumab + ipilimumab + 2 siklus kemoterapi CheckMate 9LA — erken kemoterapi yanıtı ile uzun süreli çift immünoterapi avantajını birleştirir
PD-L1 TPS <%50	Tremelimumab + durvalumab + kemoterapi POSEIDON

◆ KLİNİK İNCİ

Resektabl KHDAK'ta Perioperatif ve Neoadjuvan İmmünoterapi (CheckMate 816, KEYNOTE-671, AEGEAN, CheckMate 77T)

Sürücü mutasyon taşımayan resekte edilebilir Evre IB-III KHDAK olgularında platin bazlı neoadjuvan kemoterapiye nivolumab, pembrolizumab veya durvalumab eklenmesi patolojik tam yanıt (pCR) oranlarını %17-25 seviyelerine çıkarmakta ve olaysız sağkalımı (EFS) anlamlı derecede uzatmaktadır.

SAYILARLA

15 yıl
ve aktif içici ya da son

%20
grafisine kıyasla akciğer kanserine özgü mortalitede

%6.7
tüm nedenli mortalitede

10 yıl
LDCT taraması ile

BU KÖŞEDE NE ÖĞRENDİN?

- [ ] Lung-RADS v2022'de, nodül boyutu ölçülürken kullanılan standart hesaplama yöntemi nedir?
- [ ] Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) evrelemesinde kullanılan 'Limited Evre' (LS) tanımı, anatomik olarak neye karşılık gelir?
- [ ] Amerikan Radyoloji Koleji (ACR) kriterlerine göre, düşük doz BT (LDCT) akciğer kanseri taraması için uygun olan standart yaş aralığı nedir?
- [ ] **Giriş** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **Epidemiyoloji ve Etiyoloji** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?

⌁ **HESAPLAYICI** ECOG Performans Durumu */tools/ecog*

DÖNEN KÖŞE · PALYATİF BAKIM

10

Kanser Ağrısı Yönetimi

~3 dk okuma | 9 spot | 1 şekil | 2 kutu | 4 soru

1 Kapsam

Bu özet; NCCN 2025 (Version 2.2025), MASCC-ASCO-AAHPM-HPNA-NICSO 2025 Opioid Dönüşüm Kılavuzu, ASCO, ESMO, SIO-ASCO 2022, Cochrane derlemeleri ve UpToDate kaynaklarını temel farmakolojik ve fizyopatolojik mekanizmalarla birlikte ele alır.

2 1. Etiyopatofizyoloji ve Değerlendirme

Kanser ağrısı hastaların **%59–90**'ını etkiler; hastalığın evresi ve tedavilerle ilişkili, dinamik bir süreçtir. Değerlendirmede ağrının mekanizması, ölçüm ölçekleri ve onkolojik acil tabloların ayrımı belirleyicidir.

- **Toplam ağrı (total pain):** Cicely Saunders'ın tanımladığı bu kavram; fiziksel nosisepsiyonun yanı sıra psikolojik stresi (anksiyete, depresyon), sosyal izolasyonu, ekonomik yükleri ve varoluşsal/spiritüel kaygıları kapsar.
- **Kritik nokta:** Kontrol edilemeyen fiziksel ağrıda psikososyal bileşenlerin atlanması gereksiz opioid doz artışına ve opioid toksisitesine yol açar.

Ağrı Derecelendirme Ölçekleri

Grup	Ölçekler
Tek boyutlu	Sayısal Derecelendirme Ölçeği (NRS 0–10), Görsel Analog Ölçek (VAS), Wong-Baker İfadeler Ölçeği
Çok boyutlu / palyatif	Kısa Ağrı Envanteri (BPI), Edmonton Semptom Değerlendirme Sistemi (ESAS), Entegre Palyatif Bakım Sonuç Ölçeği (IPOS), EORTC QLQ-C30
Bilişsel kısıtlılık / iletişim engeli	Behavioral Pain Scale (BPS), Critical Care Pain Observation Tool (CPOT), PAINAD, Doloplus-2

⚠ İKAZ · ANALJEZİ İLE EŞ ZAMANLI Akut ağrı krizinde bu acil durumlar analjezik titrasyonuyla **eş zamanlı** olarak dışlanmalıdır.

✓ PRATİK · OPİOİD-NAİV Mİ, OPİOİD-TOLERAN MI? Hastanın **opioid-naiv** mi **opioid-toleran** mı olduğunun ayırt edilmesi en kritik basamaktır.

3 Opioid Başlangıcı ve Titrasyon

Opioid-naiv hastada başlangıç: Orta-şiddetli ağrıda (NRS ≥4) kısa etkili (immediate-release, IR) oral morfin (5–10 mg oral, 4 saatte bir) veya eşdeğer kısa etkili opioidle başlanır.

- **Analjezik asansör (analgesic elevator):** ESMO/ASCO'ya göre orta dereceli ağrıda (NRS 4–6) geleneksel zayıf opioid basamağı (kodein, tramadol) atlanarak doğrudan düşük doz güçlü opioid (oral morfin 15–30 mg/gün) başlanabilir.
- **Titrasyon hızı:** Şiddetli ağrıda oral IR opioidler 24 saatlik toplam ihtiyaca göre her gün **%30–50** artırılır.
- IV titrasyonda değerlendirme **15–30 dakikada** bir yapılır.

4 Kırılma Ağrısı (BTcP)

Tanım: Düzenli idame analjezik tedavi altında stabil seyreden bazal ağrı zemininde aniden ortaya çıkan, tepe noktasına yaklaşık 10 dakikada ulaşan, geçici şiddetli ağrı ataklarıdır.

- **Kurtarma dozu:** NCCN ve ASCO'ya göre kısa etkili kurtarma dozu, günlük toplam oral morfin eşdeğer dozunun (**MEDD**) **%10–15**'i (ya da yaklaşık 1/6'sı) olarak hesaplanır.
- **Klinik gerçek:** Kurtarma dozu ile bazal doz arasındaki korelasyon zayıf olabildiği için kurtarma dozu hasta yanıtına göre bireysel titre edilir.

5 4. Metadon Rotasyonu ve Kardiyak İzlem

Metadon; NMDA reseptör antagonizması, monoamin geri alım blokajı ve böbrek yetmezliğinde aktif metabolitinin olmaması nedeniyle karmaşık ağrılarda güçlü bir seçenektir. Ancak doğrusal olmayan farmakokinetiği ve **QTc uzaması (torsades de pointes)** riski taşır.

- **Kararlı durum:** Metadonun kararlı duruma ulaşması 3–7 gün sürer.
- Doz 5–7 günden önce artırılmaz.

ALGORİTMA **3 Günlük Geçiş Yöntemi (3-Day Switch)**

1. gün	%33 azaltılır (%67'si verilir) %33'ü verilir
2. gün	%67 azaltılır (%33'ü verilir) %67'si verilir
3. gün	KESİLİR %100'ü verilir

SAYILARLA

%59–90	**24 saat**	**15–30 dakika**	**10 dakika**
Kanser ağrısı hastaların	Şiddetli ağrıda oral IR opioidler	IV titrasyonda değerlendirme	tepe noktasına yaklaşık

BU KÖŞEDE NE ÖĞRENDİN?

- [ ] **Kapsam** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **1. Etiyopatofizyoloji ve Değerlendirme** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **Opioid Başlangıcı ve Titrasyon** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **Kırılma Ağrısı (BTcP)** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?
- [ ] **4. Metadon Rotasyonu ve Kardiyak İzlem** — kendi cümlelerinle anlatabiliyor musun?

VAKA · HEMATOLOJİ

Yorgunluk ve Diş Eti Kanaması: Tanıdan Tedaviye

4 adım · ~12 dk

Adım 1 · İlk Başvuru

68 yaşında kadın hasta, 3 haftadır giderek artan yorgunluk, tekrarlayan diş eti kanaması ve kollarda belirginleşen morarmalar yakınmasıyla polikliniğe başvuruyor. Bilinen hipertansiyon ve tip 2 diyabeti mevcut; bunların dışında öz geçmişi temiz. Sigara ve alkol kullanmıyor.
Fizik muayenede: genel durumu orta, soluk görünümlü, afebril. Alt ekstremitede multipl ekimozlar. Dalak ele gelmiyor. Lenfadenopati yok.

Soru: Bu klinik tabloda tanıya götürecek ilk ve en öncelikli tetkik hangisidir?

A) PT, aPTT, D-dimer (koagülopati taraması)
B) Tam kan sayımı + periferik kan yayması
C) Kemik iliği biyopsisi
D) Vitamin B12, folik asit, demir parametreleri
E) Toraks BT (lenfoma dışlanması)

Cevap: B. Pansitopeni şüphesinde klinisyenin ilk refleksi tam kan sayımı + periferik kan yaymasıdır; diğer tüm tetkikler bu sonuca göre yönlendirilir.

Adım 2 · Hemogram ve Periferik Yayma Yorumu

Hemoglobin: 6.8 g/dL | Lökosit: 1.600/µL | Trombosit: 18.000/µL
Periferik yayma: %64 blast, Auer çubuğu (+), granülosit ve eritroid seri belirgin baskılanmış.

Soru: Bu periferik kan tablosu en çok hangi tanı ile uyumludur?

A) Aplastik anemi
B) Miyelodisplastik sendrom (MDS) — yüksek risk
C) Akut miyeloid lösemi (AML)
D) B12 megaloblastik anemisi
E) Kronik lenfositik lösemi (KLL) blastik transformasyon

Cevap: C. %64 blast + Auer çubuğu = AML tanısı. WHO ve ICC 2022 kriterleri gereği periferik kanda ≥20 blast, ya da spesifik sitogenetik/füzyon pozitifliği AML tanısını kurar.

Adım 3 · Tanı Kesinleşti — Tedavi Planı

Kemik iliği: %72 blast, CD33+, MPO+

NGS: NPM1 mut (+), FLT3-ITD (–), FLT3-TKD (–), DNMT3A R882H (+)

ELN 2022: Favorable Risk

ECOG PS 1 | HCT-CI: 1 | EF %62 | DLCO %88

Soru: Bu fit, favorable riskli NPM1 mutant AML hastası için en uygun indüksiyon stratejisi hangisidir?

A) Azasitidin + Venetoklaks (yaşlı hastada yoğun kemo verilmez)
B) ATRA + Arsenik trioksit başlanmalı (NPM1 mutasyonu → APL protokolü)
C) 7+3 + Midostaurin (FLT3 inhibitörü eklenmeli)
D) CPX-351 (liposomal sitozin + daunorubisin) indüksiyonu
E) 7+3 (Sitozin arabinozid 7 gün + İdarubisin 3 gün) standart indüksiyonu

Cevap: E. ECOG PS 1, HCT-CI 1, EF %62 → hasta fit. FLT3 negatif → midostaurin endikasyonu yok. De novo AML → CPX-351 değil. Favorable risk fit hasta: 7+3 standart indüksiyon.

Adım 4 · CR1 Sonrası — MRD Pozitif, Ne Yapmalı?

CR1 elde edildi. Kemik iliği morfolojik olarak temiz (<%5 blast).

Ancak NPM1 PCR-MRD: POZİTİF (transkript hâlâ saptanıyor).

ELN 2022: Favorable Risk | HLA-tam uyumlu kardeş donörü mevcut.

Soru: Bu aşamada en uygun post-remisyon stratejisi hangisidir?

A) HiDAC konsolidasyonu uygula, MRD izlemini sürdür — negatifleşirse HCT planlamaya gerek kalmaz
B) Hemen Allo-HCT — favorable risk bile olsa MRD pozitifliği HCT'yi mutlak endike kılar
C) MRD pozitifliği favorable riskli hastada klinik önemi olmayan bir PCR artefaktıdır; ek tedaviye gerek yoktur
D) Oral azasitidin (CC-486) idame tedavisi başla — MRD pozitifliği idame endikasyonudur
E) Bir kür daha 7+3 indüksiyonu ver — CR derinleştirilmeli, HiDAC'a geçilmemeli

Cevap: A. Favorable risk + CR1 → standart konsolidasyon HiDAC'tır. MRD takibi yapılır; negatifleşirse HCT gerekmeyebilir. MRD ısrar ederse HCT devreye girer.

SAYI TESTİ

100 soru

Süre önerisi: 120 dakika · Kapak 8 · büyük köşeler 12'şer · köşeler 6'şar · dönen 4 · tekrar 4

1 KAPAK 68 yaşında erkek hasta, koroner arter baypas cerrahisinin 7. gününde profilaktik unfraksiyone heparin (UFH) almaktadır. Sağ bacakta yeni gelişen ağrı ve ödem üzerine yapılan Doppler incelemede popliteal derin ven trombozu saptanıyor.
Tetkikler:
Trombosit (post-op 1. gün): 260 × 10⁹/L
Trombosit (bugün): 88 × 10⁹/L
Sepsis, ilaç değişikliği veya kanama yok; fibrinojen ve INR normal
Bu hastada 4Ts skoru ve izlenmesi gereken yol hangisidir?

A) 4Ts skoru 4; orta olasılık kabul edilip heparin sürdürülmeli, yalnızca anti-PF4 testi istenmelidir.
B) 4Ts skoru 8; heparin sürdürülerek ELISA ve serotonin salınım testi sonuçları beklenmeli, sonuç pozitif çıkarsa tedavi değiştirilmelidir.
C) 4Ts skoru 8 (yüksek olasılık); tüm heparin kaynakları derhal kesilmeli ve test sonucu beklenmeden tam doz non-heparin antikoagülan başlanmalıdır.
D) 4Ts skoru 6; UFH kesilip düşük molekül ağırlıklı heparine geçilmeli, böylece çapraz reaktivite sorunu çözülmelidir.
E) 4Ts skoru 8; heparin kesilmeli ancak trombositopeni nedeniyle yalnızca profilaktik doz antikoagülasyon verilmelidir.

2 KAPAK 72 yaşında kadın hastada 4Ts skoru 5 olarak hesaplanıyor; heparin kesilip argatroban başlanmış. IgG-spesifik anti-PF4/heparin ELISA sonucu optik dansite (OD) 0.85 olarak geliyor.
Bu laboratuvar sonucunun yorumu ve sonraki en uygun adım hangisidir?

A) Sonuç belirsiz/zayıf pozitif aralıktadır; tanı için fonksiyonel bir test (serotonin salınım testi veya HIPA) istenmeli, bu sürede non-heparin antikoagülasyon sürdürülmelidir.
B) ELISA pozitif olduğu için HİT kesinleşmiştir; ek test gereksizdir ve ömür boyu antikoagülasyon planlanmalıdır.
C) OD 0.85 negatif kabul edilir; HİT ekarte edilir ve heparine geri dönülebilir.
D) ELISA'nın özgüllüğü yüksek olduğundan bu değer kesin tanı koydurur; fonksiyonel test yalnızca OD <0.40 olduğunda istenir.
E) Poliklonal IgM/IgA antikorları ölçülmediği için test geçersizdir; polispesifik ELISA ile tekrarlanmalıdır.

3 KAPAK HİT şüpheli bir hastanın serumu ile yapılan ¹⁴C-serotonin salınım testi (SRA) sonucu şöyle bildiriliyor:
0.1 IU/mL heparin varlığında: %62 serotonin salınımı
100 IU/mL heparin varlığında: %6 serotonin salınımı
Heparin eklenmeden (0 IU/mL): %4 serotonin salınımı
Bu sonucun yorumu hangisidir?

A) Test geçersizdir; pozitiflik için her iki heparin konsantrasyonunda da salınım >%20 olmalıdır.
B) Yüksek heparin konsantrasyonunda salınımın baskılanması, sonucun yalancı pozitif olduğunu gösterir.
C) Sonuç otoimmün HİT ile uyumludur; heparinsiz ortamda güçlü aktivasyon vardır.
D) Sonuç pozitif ve heparin bağımlılığı doğrulanmıştır; klasik HİT ile uyumludur.
E) Salınım oranı %80'in altında kaldığı için sonuç negatif kabul edilir.

4 KAPAK Derin ven trombozu nedeniyle UFH ve eş zamanlı varfarin başlanan 61 yaşında hastada, 8. günde trombosit sayısı 240 × 10⁹/L'den 52 × 10⁹/L'ye düşüyor. Muayenede sol bacak distalinde ilerleyici mor renk değişimi ve soğukluk var; ancak femoral, popliteal ve dorsalis pedis nabızları PALPABL.
Tetkikler:
INR: 4.9
Fibrinojen: normal
Bu tabloyu açıklayan mekanizma ve ilk yapılması gerekenler hangisidir?

A) Arteriyel embolizasyon gelişmiştir; acil arteriyografi ve kateter aracılı trombektomi planlanmalıdır.
B) Venöz uzuv gangreni gelişmektedir: varfarin derhal kesilmeli, intravenöz K vitamini (5-10 mg) verilmeli ve tam doz non-heparin antikoagülana geçilmelidir.
C) INR yüksekliği aşırı antikoagülasyonu gösterir; varfarin dozu azaltılıp izlem yeterlidir.
D) Tablo varfarin ilişkili kanama komplikasyonudur; taze donmuş plazma ve trombosit transfüzyonu ile INR düzeltilmelidir.
E) Tablo kompartman sendromudur; acil fasyotomi ve heparin infüzyonunun sürdürülmesi gerekir.

5 **KAPAK** İTP tanılı bir hastada otoantikor profili inceleniyor ve IgG yapısındaki antikorların trombosit yüzey glikoproteinlerine bağlandığı gösteriliyor.
Bu otoantikorların en sık hedeflediği iki glikoprotein kompleksi ve bunların fonksiyonu nedir?

A) GPIIb/IIIa (fibrinojen reseptörü) ve GPIb/IX/V (von Willebrand reseptörü) — İTP'de otoantikorların en sık hedeflediği iki kompleks.

B) Yalnızca GPIIb/IIIa hedeflenir; GPIb/IX/V kompleksi İTP patogenezinde hiçbir rol oynamaz.

C) Otoantikorlar trombosit içi granül proteinlerini (örn. PF4) hedefler, yüzey glikoproteinlerini değil.

D) GPIIb/IIIa yalnızca eritrositlerde eksprese edilir, trombosit otoantikorlarının hedefi olamaz.

E) GPIb/IX/V, fibrinojen reseptörüdür ve İTP'nin birincil hedefidir.

6 **KAPAK** İTP hastalarında dalağın hem trombosit klerensinde hem de hastalığın devamlılığında merkezi bir rol oynadığı biliniyor.
Dalak makrofajlarının İTP patogenezindeki ikili (dual) rolü nedir?

A) Dalak makrofajları yalnızca opsonize trombositleri FcγR aracılığıyla fagosite eder; başka bir immünolojik fonksiyonları yoktur.

B) Dalak makrofajları hem otoantikorlarla kaplanmış (opsonize) trombositleri Fcγ reseptörleri (FcγR) aracılığıyla fagosite eder, hem de antijen sunan hücreler (APC) olarak işlev görerek otoimmün yanıtı sürekli hale getiren bir döngü oluşturur.

C) Dalak makrofajları trombosit klerensinde rol oynamaz, bu işlev yalnızca karaciğer Kupffer hücrelerine aittir.

D) Dalak makrofajlarının APC işlevi, İTP patogeneziyle ilgisiz, tamamen bağımsız bir immünolojik süreçtir.

E) Dalak makrofajları yalnızca M2 (anti-inflamatuar) polarizasyon gösterir, bu nedenle fagositoz kapasiteleri düşüktür.

7 **KAPAK** Anti-GPIIb/IIIa antikoru pozitif bir İTP hastasında trombosit yüzeyinde C3b birikimi gösteriliyor.
Bu bulgu hangi ek klerens mekanizmasını işaret eder ve bu mekanizma otoantikor aracılı fagositozdan nasıl farklıdır?

A) Kompleman aktivasyonu yalnızca anti-GPIb/IX antikorlarında görülür, anti-GPIIb/IIIa ile ilişkisi yoktur.

B) C3b birikimi, trombosit üretiminin arttığını gösteren pozitif bir bulgudur, yıkımla ilgisi yoktur.

C) C3b birikimi, klasik kompleman yolağının aktivasyonunu gösterir; anti-GPIIb/IIIa antikorlarının varlığında bu aktivasyon daha belirgindir ve makrofajlardaki kompleman reseptörleri (CR1) üzerinden trombosit klerensini hızlandırır — bu, saf FcγR aracılı fagositozdan ayrı, tamamlayıcı bir mekanizmadır.

D) C3b birikimi FcγR aracılı fagositozu tamamen inhibe eder, klerensi yavaşlatan koruyucu bir mekanizmadır.

E) Kompleman aktivasyonu İTP patogenezinde hiçbir rol oynamadığı kanıtlanmış bir mekanizmadır.

8 **KAPAK** Anti-GPIb/IX antikoru pozitif bir İTP hastasında, klasik FcγR aracılı dalak fagositozundan bağımsız, karaciğerde gerçekleşen alternatif bir trombosit klerens mekanizması araştırılıyor.
Bu Fc-bağımsız klerens yolağının basamakları nelerdir?

A) Ashwell-Morell reseptörleri yalnızca eritrositlerin yaşlanmasında rol oynar, trombosit klerensiyle ilgisi yoktur.

B) Bu mekanizma tamamen dalak-bağımlıdır, karaciğerin bu süreçte hiçbir rolü yoktur.

C) Desialilasyon süreci trombosit üretimini artırarak trombositopeniyi kompanse eden koruyucu bir mekanizmadır.

D) Anti-GPIb/IX antikorları (veya CD8+ sitotoksik T hücreleri) nöraminidaz aktivitesini artırarak trombosit membranındaki sialik asit kalıntılarını uzaklaştırır (desialilasyon); desialile trombositler karaciğerde hepatositler üzerindeki Ashwell-Morell reseptörleri (AMR) tarafından tanınarak karaciğerde sekestre edilir.

E) Bu mekanizma yalnızca FcγR aracılı fagositozun güçlendirilmiş bir formudur, Fc bölgesinden tamamen bağımsız değildir.

9 KARDİYOLOJİ 58 yaşında erkek hasta, 6 hafta önce geçirdiği akut anterolateral STEMI ve sol ön inen artere (LAD) uygulanan başarılı ilaç salınımlı stent (DES) PCI sonrasında rutin poliklinik kontrolüne çağrılıyor. Bilinen ek hastalığı **diabetes mellitus** olup, taburculuk sonrası tedavisinde **Atorvastatin 80 mg/gün (maksimal tolere edilen doz)**, tikagrelor 2×90 mg/gün, aspirin 100 mg/gün, ramipril 5 mg/gün ve metoprolol süksinat 50 mg/gün bulunmaktadır. **Açlık lipid paneli:** Total kolesterol 148 mg/dL · Trigliserid 135 mg/dL · HDL-K 43 mg/dL · **LDL-K 78 mg/dL (2.0 mmol/L)**. Hasta ilacını düzenli kullandığını, herhangi bir kas ağrısı veya yan etki hissetmediğini belirtmektedir. 2025 ACC/AHA/Multisociety Akut Koroner Sendromlar Kılavuzu ilkeleri doğrultusunda, bu hastanın uzun dönem lipid düşürücü tedavi yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Maksimal tolere edilen yüksek yoğunluklu statin tedavisi altında LDL-K düzeyi <100 mg/dL hedefinde olduğu için mevcut Atorvastatin 80 mg/gün tedavisine aynen devam edilmeli, ek lipid düşürücü tedavi verilmemelidir.

B) LDL-K düzeyi 70-100 mg/dL arasında olduğu için Atorvastatin dozu 40 mg/gün'e düşürülmeli ve yalnızca ezetimib 10 mg/gün eklenmelidir.

C) Non-statin lipid düşürücü ajanlar (ezetimib veya PCSK9 inhibitörleri) yalnızca statin tedavisine tamamen dirençli olan veya LDL-K düzeyi ≥130 mg/dL seyreden olgularda endikedir; aksi durumda eklenmesi kontrendikedir (Sınıf 3: Zarar).

D) Maksimal tolere edilen statin tedavisine rağmen LDL-K düzeyi ≥70 mg/dL (≥1.8 mmol/L) seyrettiği için, majör olumsuz kardiyovasküler olayları (MACE) daha da azaltmak amacıyla tedaviye non-statin bir lipid düşürücü ajanın (ezetimib veya PCSK9 inhibitörü) eklenmesi önerilir (Sınıf 1).

E) Hastanın iskemik riski yüksek olduğundan mevcut statin kesilmeli, yalnızca yüksek doz PCSK9 inhibitörü monoterapisine geçilmelidir.

10 KARDİYOLOJİ 67 yaşında erkek hasta, bilinen non-valvüler **atriyal fibrilasyon** (başvuru öncesi CHA_2DS_2-VASc skoru 3, **apiksaban 2×5 mg/gün** kullanmakta) öyküsüyle acil servise 2 saattir devam eden tipik sıkıştırıcı göğüs ağrısı ile başvuruyor. Başvuru EKG'sinde **V2-V4'te 1.5 mm yatay (horizontal) ST depresyonu** saptanıyor; hs-cTnI düzeyi 99. persentil üst referans limitinin 25 katı bulunarak **NSTEMI** tanısı konuluyor. Acil koroner anjiyografide LAD proksimal-orta segmentte %90 darlık ve lezyon bifurkasyonunda trombüs izlenerek başarılı bir şekilde ilaç salınımlı stent (DES) ile PCI uygulanıyor. Anamnezinde veya laboratuvarında **majör kanama öyküsü ya da yüksek kanama riski (HBR) saptanmıyor.** 2025 ACC/AHA/Multisociety ve güncel kılavuz ilkeleri doğrultusunda, bu hastanın taburculuk sonrası antikoagülan ve antiplatelet tedavi yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Aspirin, periprosedürel/indeks dönemi müteakip en geç 1 ila 4 hafta (1-30 gün) içinde kesilmeli; 12. aya kadar apiksaban + klopidogrel (ikili yol) ile devam edilmeli ve 12. aydan sonra yalnızca apiksaban monoterapisi sürdürülmelidir.

B) Atriyal fibrilasyona bağlı inme riskini önlemek için oral antikoagülan (apiksaban) kesilmeli; stent trombozunu engellemek amacıyla 12 ay boyunca aspirin + prasugrel ile ikili antiplatelet tedavi (DAPT) verilmelidir.

C) Sol ön inen artere stent konulduğu ve iskemik risk yüksek olduğu için aspirin + tikagrelor + apiksaban kombinasyonundan oluşan üçlü tedavi en az 6 ay boyunca kesintisiz uygulanmalıdır.

D) Klopidogrelin ön ilaç olması ve bireysel yanıt değişkenliği nedeniyle P2Y12 inhibitörü olarak prasugrel seçilmeli; apiksaban ile kombine edilerek 12 ay boyunca ikili yol tedavisi şeklinde verilmelidir.

E) Aspirin hemen kesilmeli, hastaya 12 ay boyunca yalnızca aspirin + klopidogrel (DAPT) verilmeli ve oral antikoagülan (apiksaban) koroner rekonstrüksiyon tamamlanana kadar 1 yıl süreyle tamamen askıya alınmalıdır.

11 KARDİYOLOJİ 62 yaşında erkek hasta, acil servise 3 saattir süren şiddetli retrosternal göğüs ağrısı, soğuk terleme ve nefes darlığı ile getiriliyor. EKG'de **D2, D3 ve aVF'de 3 mm ST yükselmesi**, V1-V3'te resiprok ST depresyonu saptanarak akut inferior STEMI tanısıyla hızla kateter laboratuvarına alınıyor. **Acil koroner anjiyografi:** RCA orta segmentte akut trombotik tam tıkanıklık (culprit / IRA) · LAD orta segmentte %80 darlık (non-culprit) · LCx proksimal segmentte %75 darlık (non-culprit). Hasta iki senaryo altında değerlendiriliyor — **Senaryo I:** hemodinamik olarak stabil (KB 125/80 mmHg, nabız 76/dk, akciğerler doğal); RCA'ya DES ile TIMI 3 akım sağlanıyor. **Senaryo II:** soğuk/soluk ekstremiteler, oligüri, persistan hipotansiyon (KB 75/45 mmHg, nabız 118/dk) ve artmış laktat ile **kardiyojenik şok (SCAI Evre C)**. 2025 AKS kılavuz ilkeleri doğrultusunda, sorumlu olmayan damar (non-culprit / non-IRA) lezyonlarının reperfüzyon yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Senaryo I'de (hemodinamik olarak stabil STEMI), non-culprit lezyonlara PCI yapılması kontrendikedir; yalnızca sorumlu damara (RCA) PCI yapılmalı, non-culprit damarlar medikal izlenmelidir.

B) Senaryo II'de (kardiyojenik şok tablosunda), iskemik miyokard kütlesini korumak amacıyla ilk seansta akut olarak tüm tıkanıklıklara (RCA, LAD ve LCx) tam multivessel PCI uygulanmalıdır.

C) Senaryo I'de uygun non-culprit damarlara PCI uygulanması önerilir; işlem primer PCI esnasında veya indeks yatış süresince (19 gün içinde) gerçekleştirilebilir. Senaryo II'de (kardiyojenik şok) ise yalnızca sorumlu damara (IRA/RCA) PCI uygulanmalıdır.

D) STEMI hastalarında non-culprit damar darlıklarının ciddiyetini ve reperfüzyon ihtiyacını belirlemek için primer PCI esnasında rutin FFR (kesirli akım rezervi) gibi invaziv fizyolojik değerlendirmelerin yapılması güçlü şekilde önerilmektedir.

E) NSTE-AKS hastalarında kompleks olmayan çoklu damar hastalığı saptandığında, non-culprit lezyonların aynı seansta PCI ile açılması kesinlikle kontrendikedir.

12 KARDİYOLOJİ 64 yaşında erkek hasta, akut ST-yükselmesiz miyokard enfarktüsü (NSTEMI) tanısıyla yatırılıyor. Koroner anjiyografide **yaygın ince damar hastalığı** saptanıyor; lezyonlar cerrahi veya perkütan girişim için anatomik olarak uygun bulunmayarak **PCI/stent uygulanmadan medikal izlem** kararı alınıyor. Anamnezinde veya takibinde kronik oral antikoagülan kullanımı gerektiren ek bir hastalık (atriyal fibrilasyon, VTE vb.) **bulunmamaktadır**; kanama riski düşük değerlendirilmiştir. Taburculuk öncesi antitrombotik tedavi planlanmaktadır. Koroner içi trombüs persistanlığının patofizyolojisi ve oral antikoagülan/antitrombotik tedavi yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Medikal izlenen AKS hastalarında koroner içi pıhtılaşma kaskad aktivasyonu ilk 24 saat içinde tamamen sona erdiğinden, 6. aydan sonra trombin jenerasyonu görülmez; bu nedenle antikoagülan tedavi eklenmesinin biyolojik gerekçesi bulunmamaktadır.

B) Tam doz apiksaban (5 mg 2×1) tedavisi (APPRAISE-2), medikal izlenen AKS hastalarında kardiyovasküler ölümleri belirgin azaltmış ve majör kanama riskini artırmadığı için DAPT yanına eklenmesi gereken ilk tercih oral antikoagülandır.

C) Stent uygulanmayan AKS hastalarında dabigatran (RE-DEEM) tedavisi iskemik olayları belirgin şekilde azalttığından DAPT rejimine rutin olarak eklenmesi önerilmektedir.

D) Medikal izlenen AKS hastalarında kardiyovasküler mortalite yararı sağlamak için rivaroksabanın 5 mg 2×1 dozu tercih edilmelidir; 2.5 mg 2×1 dozunun ise mortalite üzerine anlamlı bir etkisi gösterilememiştir.

E) DAPT (aspirin + klopidogrel) tedavisine çok düşük doz rivaroksaban (2.5 mg 2×1) eklenmesi (ATLAS ACS 2-TIMI 51), majör ve intrakraniyal kanama riskini artırmakla birlikte kardiyovasküler ve tüm nedenlere bağlı mortaliteyi anlamlı ölçüde azaltan tek DOAC stratejisidir; tam doz DOAC'lar (apiksaban 5 mg 2×1 — APPRAISE-2) ise iskemik sonlanımlarda azalma sağlamayıp majör kanamayı artırdığı için çalışma erken durdurulmuştur.

13 KARDİYOLOJİ 52 yaşında kadın hasta; bilinen koroner arter hastalığı, diyabet veya sigara öyküsü **bulunmaksızın** acil servise 2 saattir devam eden istirahatte tipik retrosternal göğüs ağrısı ile başvuruyor. EKG'de prekordiyal derivasyonlarda hafif T dalga inversiyonları izleniyor; hs-cTnI düzeyi cinsiyete özgü 99. persentil URL'nin üzerinde saptanarak **NSTEMI** tanısı konuluyor. Acil koroner anjiyografide epikardiyal koroner arterlerde **%50'nin üzerinde tıkayıcı lezyon saptanmıyor.** Aynı klinikte iki hasta daha değerlendiriliyor — **Grup A:** 12 yıl önce CABG geçirmiş, kararsız angina ile başvuran erkek hasta. **Grup B:** PCI ve stent sonrası 24. saatte batıcı nitelikte, lokalize, EKG değişikliği veya troponin yüksekliği eşlik etmeyen göğüs ağrısı tanımlayan hasta. Evrensel MI tanımı ve AKS terminoloji/sınıflandırma ilkeleri doğrultusunda, bu hastalar ve klinik durumlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Yüksek hassasiyetli troponin (hs-cTn) kullanımı sonrasında, klinik ve EKG olarak iskemisi olan ancak serum biyobelirteç yüksekliği saptanmayan kararsız angina vakalarının oranı belirgin şekilde artmış; NSTEMI tanısı ise azalmıştır.

B) NSTE-AKS vakalarında anjiyografik olarak obstrüktif koroner arter hastalığı saptanmaması (≥%50 darlık olmaması) vakaların yaklaşık %9-14'ünde görülür; bağımsız öngördürücüler genç yaş, kadın cinsiyeti, geçirilmiş MI veya diyabetin olmaması ve EKG'de ST depresyonunun bulunmamasıdır.

C) 10 yıldan daha eski safen ven grefti (SVG) bulunan post-CABG hastalarında gelişen akut kararsız anjinal semptomların sorumlusu %90'ın üzerinde yerleşik (native) koroner arterlerdeki yeni rüptürlerdir; safen ven greftlerinin sorumluluğu son derece nadirdir.

D) PCI sonrasında ilk 48 saatte stente bağlı aşırı gerilmeye (overexpansion) sekonder gelişen non-iskemik göğüs ağrısı, sıklıkla belirgin ST segment yükselmeleri ve troponin değerinde 5 katın üzerinde artış ile karakterizedir.

E) Evrensel MI tanımına göre akut miyokard enfarktüsü tanısı konulabilmesi için serum troponin değerlerinin tek başına yüksek saptanması yeterlidir; iskemik semptom, EKG değişikliği veya görüntüleme bulgusu aranmaz.

14 KARDİYOLOJİ 54 yaşında erkek hasta, yaklaşık **5 saat önce** başlayıp 25 dakika süren ve kendiliğinden geçen retrosternal baskı tarzında göğüs ağrısı ile acil servise başvuruyor. Başvuruda ağrısız; vital bulgular stabil, fizik muayene doğal.
Tetkikler:
- EKG: sinüs ritmi, iskemik ST-T değişikliği yok
- 0. saat hs-cTnT: **4 ng/L**
- Laboratuvarın kullandığı test için 0/1-saat algoritması eşikleri: çok düşük <5 ng/L · düşük <12 ng/L ve 1. saat farkı <3 ng/L (dışlama) · ≥52 ng/L ya da 1. saat farkı ≥5 ng/L (dahil etme)
ESC 2023 AKS Kılavuzu'na göre bu hastanın miyokard enfarktüsü açısından değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tek ölçümle dışlama yapılamaz; 1. saat ölçümü sonuçlanmadan hasta hiçbir koşulda taburcu edilemez.

B) Ağrı başlangıcından 3 saatten fazla geçtiği ve 0. saat değeri çok düşük olduğu için MI tek ölçümle dışlanabilir.

C) hs-cTn kullanılsa da güvenilir dışlama için 0., 3. ve 6. saatte seri ölçüm zorunludur.

D) Troponin tanı eşiğinin altında olduğundan karar CK-MB kütle düzeyine göre verilir; CK-MB yüksekse NSTEMI kabul edilir.

E) Tipik öykü nedeniyle troponinden bağımsız olarak 24 saat içinde invaziv koroner anjiyografi yapılmalıdır.

15 KARDİYOLOJİ 49 yaşında erkek hasta, 40 dakikadır süren şiddetli sıkıştırıcı göğüs ağrısı ve soğuk terleme ile primer PCI yapılabilen bir merkezin acil servisine başvuruyor. KB 138/84 mmHg, nabız 92/dk, SpO_2 %97.
Tetkikler:
- EKG: V1–V5'te J noktasından başlayan 2 mm **yukarı eğimli ST depresyonu** ve bunu izleyen **uzun, simetrik, sivri T dalgaları**; aVR'de 1 mm ST yükselmesi; hiçbir derivasyonda STEMI ölçütünü karşılayan ST yükselmesi yok
- 0. saat hs-cTnI: cinsiyete özgü 99. persentilin hafifçe üzerinde
Bu hasta için en uygun sonraki adım hangisidir?

A) 1. saat troponin sonucunu bekleyip yükselme/düşme dinamiği doğrulanırsa 24 saat içinde anjiyografi planlamak

B) NSTE-AKS kabul edip fondaparinuks başlamak ve iskemi rehberli strateji izlemek

C) Tenekteplaz ile fibrinoliz yapıp 2–24 saat içinde anjiyografiye almak

D) STEMI eşdeğeri kabul edip kateter laboratuvarını hemen aktive etmek ve primer PCI yapmak

E) Hiperkalemiyi dışlamak için potasyum sonucu gelene kadar reperfüzyon kararını ertelemek

16 KARDİYOLOJİ 68 yaşında kadın hasta, dün akşam 30 dakika süren istirahat göğüs ağrısı nedeniyle başvuruyor; şu anda ağrısız. Tip 2 diyabet ve evre 3a kronik böbrek hastalığı var. KB 142/80 mmHg, nabız 78/dk, akciğer sesleri doğal (Killip I).
Tetkikler:
- EKG: sinüs ritmi, ST-T değişikliği yok
- hs-cTnI: 0. saat 45 ng/L → 1. saat 118 ng/L (99. persentil 16 ng/L)
- eGFR 48 mL/dk/1.73 m²
- GRACE skoru 128
ESC 2023 AKS Kılavuzu'na göre invaziv koroner anjiyografinin zamanlaması hangisi olmalıdır?

A) İlk 24 saat içinde (erken invaziv strateji)
B) İlk 2 saat içinde (ivedi invaziv strateji)
C) 24–72 saat içinde; diyabet, böbrek hastalığı ve GRACE 109–140 aralığı gecikmiş invaziv stratejiyi gerektirir
D) Önce non-invaziv stres testi; iskemi gösterilirse anjiyografi
E) Kontrast nefropatisi riski nedeniyle anjiyografi yapılmamalı, medikal tedavi sürdürülmeli

17 KARDİYOLOJİ 61 yaşında erkek hasta (82 kg), 6 saattir süren göğüs ağrısı ile başvuruyor. hs-cTnI yükselme dinamiği ile **NSTEMI** tanısı konuyor; hemodinamik olarak stabil ve ağrısız. İnme/GİA öyküsü, kanama öyküsü ve oral antikoagülan kullanımı yok. Aspirin yüklemesi yapılmış, enoksaparin başlanmış; koroner anjiyografi **ertesi sabah (ilk 24 saat içinde)** planlanıyor.
ESC 2023 AKS Kılavuzu'na göre P2Y12 inhibitörü yönetiminde en uygun yaklaşım hangisidir?

A) Acil serviste hemen tikagrelor 180 mg yükleyerek anjiyografi öncesinde trombosit inhibisyonunu sağlamak
B) Acil serviste hemen prasugrel 60 mg yükleyerek anatomiden bağımsız olarak en güçlü inhibisyonu sağlamak
C) Her NSTE-AKS'de rutin olarak klopidogrel 600 mg yükleyip PCI sonrasında tikagrelora geçmek
D) P2Y12 inhibitörü vermeden 12 ay aspirin monoterapisi ve yüksek yoğunluklu statin ile izlemek
E) Anatomiyi beklemek; PCI kararı verilirse prasugrel 60 mg yükleyip 12 ay ikili antiplatelet sürdürmek

18 KARDİYOLOJİ 57 yaşında erkek hasta, 2 saattir süren göğüs ağrısı ile PCI imkânı olmayan bir ilçe hastanesine başvuruyor. EKG'de V1–V5'te 4 mm ST yükselmesi saptanıyor (anterior STEMI). En yakın PCI merkezine beklenen transfer ile tel geçişi süresi **yaklaşık 150 dakika**. Kontrendikasyon olmadığından aspirin, klopidogrel 300 mg, enoksaparin ve tam doz tenekteplaz uygulanıyor.
Fibrinolitik bolusundan 75 dakika sonra:
- Göğüs ağrısı sürüyor
- En yüksek ST yükselmesindeki gerileme **%30**
- KB 112/70 mmHg, nabız 104/dk
Bu hasta için en uygun sonraki adım hangisidir?

A) Tenekteplazın ikinci dozunu uygulayıp 60 dakika sonra yeniden değerlendirmek
B) Tedaviyi sürdürüp 24. saatte rutin anjiyografi için sevk etmek
C) Hemen PCI merkezine transfer edip kurtarıcı (rescue) PCI yapmak
D) GP IIb/IIIa inhibitörü ekleyip yerel hastanede izlemek
E) Yanıtı değerlendirmek için 6 saat bekleyip EKG'yi tekrarlamak

19 KARDİYOLOJİ 81 yaşında kadın hasta, NSTEMI nedeniyle yapılan koroner anjiyografide sirkumfleks arterde tek damar hastalığı saptanıyor ve tek bir ilaç salınımlı stent (DES) ile başarılı PCI uygulanıyor. Atriyal fibrilasyon ya da başka bir oral antikoagülan endikasyonu yok.
Özgeçmiş ve tetkikler:
- 4 ay önce kan transfüzyonu gerektiren ve hastaneye yatırılan peptik ülser kanaması
- Hb 10.2 g/dL
- eGFR 27 mL/dk/1.73 m²
ESC 2023 AKS Kılavuzu'na göre bu hastada en uygun antiplatelet tedavi planı hangisidir?

A) PPI eşliğinde 1 ay aspirin + klopidogrel, sonra tek antiplatelet ajan
B) 12 ay aspirin + tikagrelor, ardından tikagrelor 2×60 mg ile uzatılmış tedavi
C) 12 ay aspirin + prasugrel 10 mg/gün
D) 12 ay aspirin + klopidogrel, ardından rivaroksaban 2×2.5 mg eklenmesi
E) Aspirin başlamadan tam doz apiksaban + klopidogrel ikili yol tedavisi

20 KARDİYOLOJİ 41 yaşında kadın hasta, doğumdan 3 hafta sonra, şiddetli bir duygusal stresin ardından başlayan göğüs ağrısı ile başvuruyor. Kardiyovasküler risk faktörü yok.
EKG'de anterior derivasyonlarda T dalga inversiyonu var; hs-cTnI yükselme dinamiği gösteriyor. Hemodinamik olarak stabil, göğüs ağrısı nitrat sonrası geçmiş, ritim sinüs.
Koroner anjiyografi:
- LAD orta-distal segmentte başlayıp damar sonuna uzanan **35 mm uzunluğunda, düzgün kenarlı, difüz daralma**; intimal flep ya da kontrast tutulumu yok
- TIMI 3 akım; sol ana koroner ve diğer damarlar düzgün, ateroskleroz bulgusu yok
Bu hasta için en uygun yaklaşım hangisidir?

A) Daralan segmente uzun ilaç salınımlı stent yerleştirip 12 ay ikili antiplatelet vermek
B) Acil koroner bypass cerrahisine yönlendirmek
C) Aterosklerotik AKS protokolüyle yüksek yoğunluklu statin, aspirin ve tikagrelor başlayıp 3 ay sonra elektif PCI planlamak
D) Konservatif izlem, beta-bloker tedavisi ve ekstrakoroner arterlerin fibromüsküler displazi yönünden görüntülenmesi
E) Damar içindeki pıhtıyı eritmek için intrakoroner alteplaz vermek

21 NEFROLOJİ Akut böbrek hasarı gelişen bir hastada metabolik asidoz saptanıyor. Klinisyen, böbreklerin asit-baz dengesindeki normal fonksiyonunun bozulduğunu ve bu nedenle kompanzasyonun akciğerlere kıyasla çok daha yavaş geliştiğini açıklıyor.
Böbreklerin asit-baz dengesindeki normal rolü ve kompanzasyon hızı hakkında en doğru ifade hangisidir?

A) Böbrekler, günde yaklaşık 50-100 mEq uçucu olmayan asidi, titre edilebilir asit (fosfat) ve amonyum (NH_4^+) olarak atarak yeni bikarbonat üretir; bu kompanzasyon yanıtının tam olarak gelişmesi 3-5 gün sürer — akciğerlerin dakikalar içindeki yanıtından çok daha yavaştır.
B) Böbrekler asit-baz dengesinde yalnızca pasif bir rol oynar, aktif asit atılımı veya bikarbonat üretimi yapmazlar.
C) Böbreklerin kompanzasyon yanıtı akciğerlerden daha hızlıdır, saniyeler içinde gerçekleşir.
D) Böbrekler günde yaklaşık 15.000 mmol asit atarak asit-baz dengesini düzenler, bu miktar akciğerlerin CO_2 atılımından bağımsızdır.
E) Böbreklerin asit atma kapasitesi yalnızca titre edilebilir asit (fosfat) ile sınırlıdır, amonyum atılımı asit-baz dengesiyle ilgisizdir.

22 NEFROLOJİ Diyabetik ketoasidoz (DKA) tanılı bir hastada arteriyel kan gazında pH 7.15, HCO_3^- 8 mEq/L, PCO_2 20 mmHg ölçülüyor.
Kış (Winter) formülüne göre bu hastada beklenen PCO_2 değeri nedir ve ölçülen PCO_2 bu beklentiyle uyumlu mu?

A) Ölçülen PCO_2 (20 mmHg), beklenen değerden (Winter formülüne göre) çok düşük olduğundan bu hastada mutlaka eşlik eden bir solunumsal alkaloz vardır.
B) Beklenen $PCO_2 = 1.5 \times 8 + 8 = 20$ (±2), yani 18-22 mmHg aralığı; ölçülen PCO_2 (20 mmHg) bu aralığın içinde olduğundan kompanzasyon uygundur, basit bir metabolik asidoz düşünülür.
C) Beklenen PCO_2 = 40 mmHg olmalıdır çünkü kompanzasyon her zaman normal PCO_2'yi hedefler.
D) Winter formülü yalnızca solunumsal asidozda kullanılır, metabolik asidozda geçerli değildir.
E) Beklenen PCO_2 hesaplaması için HCO_3^- değil, yalnızca pH kullanılır.

23 NEFROLOJİ Şiddetli ishal nedeniyle hastaneye başvuran bir hastada laboratuvar sonuçları: Na 138, Cl 112, HCO_3^- 14 mEq/L.
Bu hastanın anyon açığı (AG) hesaplaması ve bulunan metabolik asidoz tipi hangisidir?

A) Bu hastada anyon açığı hesaplanamaz çünkü ishal AG hesaplamasını geçersiz kılar.
B) AG = 138 - (112+14) = 12 mEq/L; bu değer, güçlü asit birikimini gösterir ve GOLDMARK nedenleri araştırılmalıdır.
C) AG = 138 - (112+14) = 12 mEq/L (normal aralıkta); bu, normal anyon açıklı (hiperkloremik) metabolik asidoz ile uyumludur — ishalin klasik biyokimyasal profili budur çünkü kaybedilen bikarbonatın yerini klorür alır.
D) AG = 138 - (112+14) = 12 mEq/L; bu değer yüksek anyon açıklı metabolik asidozu gösterir.
E) AG hesaplaması için yalnızca Na ve HCO_3^- kullanılır, Cl formülün bir parçası değildir.

24 NEFROLOJİ Septik şok ve ciddi hipoalbüminemi (serum albümin 1.5 g/dL) olan bir hastada laboratuvar sonuçları: Na 140, Cl 100, HCO3- 20 mEq/L.
Bu hastada ham (düzeltilmemiş) AG hesaplaması ve albümine göre düzeltilmiş AG değeri nedir; bu düzeltme neden önemlidir?

A) Ham AG = 20 mEq/L zaten doğrudur; düşük albümin varlığında AG'nin gerçek değeri daha DÜŞÜK olarak yeniden hesaplanmalıdır.

B) Albümin düzeltmesi yalnızca yüksek albümin durumlarında (hiperalbüminemi) yapılır, hipoalbüminemide gerekmez.

C) Düzeltme faktörü her 1 g/dL albümin değişimi için AG'de 10 mEq/L'lik bir değişim öngörür.

D) Ham AG = 140-(100+20) = 20 mEq/L; ancak albümin düşük olduğundan (normal ~4 g/dL'den 2.5 g/dL düşük) düzeltme gerekir: her 1 g/dL albümin düşüşü için AG ~2.5 mEq/L artırılmalıdır, düzeltilmiş AG = 20 + (2.5×2.5) ≈ 26 mEq/L — bu düzeltme yapılmazsa gerçek yüksek AG asidoz derecesi hafife alınabilir.

E) Albümin düzeyi anyon açığı hesaplamasını hiçbir şekilde etkilemez, düzeltme gereksizdir.

25 NEFROLOJİ Kronik alkol kullanımı olan bir hastada hem laktik asidoz hem de şiddetli kusmaya bağlı ek bir bozukluk şüphesi var. Laboratuvar: Na 140, Cl 95, HCO3- 12 mEq/L, Albümin normal.
Delta/Delta oranını hesaplayarak bu hastada yalnızca basit bir yüksek AG asidoz mu yoksa eşlik eden başka bir bozukluk mu olduğunu değerlendirin (Normal AG kabul: 12, Normal HCO3-: 24).

A) Delta/Delta oranı 0.5 olarak hesaplanır ve bu, eşlik eden normal AG asidozu gösterir.

B) Delta/Delta oranı yalnızca solunumsal bozukluklarda hesaplanır, metabolik asidozda kullanılmaz.

C) Bu hastada Delta/Delta oranı tam olarak 1'dir, bu nedenle basit bir yüksek AG asidoz dışında hiçbir ek bozukluk yoktur.

D) Delta/Delta hesaplaması için yalnızca AG değeri kullanılır, HCO3- değişimi hesaba katılmaz.

E) AG = 140-(95+12) = 33; ΔAG = 33-12 = 21; ΔHCO3 = 24-12 = 12; Delta/Delta = 21/12 ≈ 1.75; bu oran >1.6 olduğundan, eşlik eden bir METABOLİK ALKALOZ (kusmaya bağlı) düşünülmelidir — beklenenden daha yüksek HCO3- kalmıştır çünkü alkaloz bileşeni HCO3-'ü kısmen 'korumaktadır'.

26 NEFROLOJİ Normal anyon açıklı (hiperkloremik) metabolik asidozu olan bir hastada, bu asidozun böbrek kaynaklı (RTA) mı yoksa ekstrarenal (örn. ishal) mi olduğu ayırt edilmek isteniyor. İdrar elektrolitleri: Na 40, K 20, Cl 90 mEq/L.
İdrar Anyon Açığı (UAG) hesaplanarak yapılan bu ayrımın sonucu ve yorumu nedir?

A) UAG hesaplamasında yalnızca idrar Na ve Cl kullanılır, K formülün bir parçası değildir.

B) UAG = (40+20)-90 = -30 mEq/L; NEGATİF bir UAG, böbreğin amonyum atılımını uygun şekilde artırdığını (amonyum klorla birlikte atılır) gösterir — bu, ekstrarenal (örn. ishal gibi gastrointestinal) bir kayıp kaynağını düşündürür, RTA'yı düşündürmez.

C) UAG = (40+20)-90 = -30 mEq/L; pozitif bir değer olduğundan RTA düşünülmelidir.

D) UAG hesaplaması yalnızca yüksek anyon açıklı metabolik asidozda kullanılır, normal AG asidozda yeri yoktur.

E) Negatif UAG değeri her zaman RTA'yı gösterir, ekstrarenal kayıplarla ilişkisi yoktur.

27 NEFROLOJİ Şiddetli kusma nedeniyle hastaneye başvuran bir hastada metabolik alkaloz saptanıyor. İdrar klor düzeyi ölçülüyor ve 12 mEq/L olarak bulunuyor. Hastaya izotonik salin infüzyonu başlanıyor ve alkaloz hızla düzeliyor.
Bu klinik seyri açıklayan idrar klor mekanizması ve metabolik alkalozun idame nedeni nedir?

A) Salin infüzyonunun alkalozu düzeltmesi, hastanın aslında Bartter sendromu olduğunu doğrular.

B) İdrar Cl <20 mEq/L değeri, bu hastada asıl sorunun birincil hiperaldosteronizm olduğunu gösterir ve salin tedavisi kontrendikedir.

C) İdrar Cl <20 mEq/L olması, bu alkalozun 'salin (sıvı) tedavisine yanıt veren' tipte olduğunu gösterir; idame nedeni hipovolemi (hacim kasılması) olup, bu durumda böbrek fazla bikarbonatı atmak yerine yeniden emer ve alkalozu sürdürür — salin verilmesi hipovolemiyi düzeltir ve böbreğin bikarbonat atma kapasitesini geri getirir.

D) İdrar Cl <20 mEq/L, bu alkalozun hiperaldosteronizme bağlı, salin dirençli tipte olduğunu gösterir.

E) İdrar klor düzeyi metabolik alkalozun idame mekanizmasıyla hiçbir ilişkisi olmayan, rastgele bir bulgudur.

28 NEFROLOJİ Şiddetli sepsis ve laktik asidoz nedeniyle asidemik olan bir hastada (pH 7.10) serum potasyum düzeyi 6.2 mEq/L (yüksek) ölçülüyor. Hastanın böbrek fonksiyonları normal ve hiçbir eksojen potasyum alımı yok. Bu hiperkaleminin asidoz ile ilişkisi nasıl açıklanır?

A) Asidemi sırasında K+ hücre içine girer, bu nedenle serum K+ düzeyi düşmelidir; bu hastadaki yükseklik başka bir nedene bağlı olmalıdır.

B) H+ iyonları yalnızca hücre dışında tamponlanır, hücre içi geçiş asidoz-potasyum ilişkisinde rol oynamaz.

C) Bu ilişki yalnızca solunumsal asidozda geçerlidir, metabolik asidozda (bu vakadaki gibi) K+ geçişi gerçekleşmez.

D) Kan pH'ı düştüğünde, fazla hidrojen (H+) iyonları hücre içine girerek tamponlanır. Elektriksel nötraliteyi korumak için hücre içindeki potasyum (K+) hücre dışına çıkar. Bu durum asidoza bağlı hiperkalemiye yol açar.

E) Asidoz ve potasyum düzeyi arasında hiçbir fizyolojik ilişki yoktur, bu hiperkalemi tesadüfen eşlik etmektedir.

29 NEFROLOJİ KOAH'lı bir hastada kronik solunumsal asidoz (pH 7.34, PCO2 65 mmHg, HCO3- 34 mEq/L — kompanse) saptanıyor. Hasta akut solunum yetmezliği nedeniyle mekanik ventilasyona alınıyor ve klinisyen PCO2'yi hızla 40 mmHg'a düşürmeyi planlıyor.
Bu hızlı düzeltme stratejisinin potansiyel tehlikesi nedir?

A) PCO2'nin hızlı düzeltilmesinin hiçbir riski yoktur, mümkün olduğunca hızlı normale getirilmelidir.

B) Post-hiperkapnik alkaloz yalnızca teorik bir kavramdır, klinik pratikte hiçbir zaman gözlenmemiştir.

C) Hızlı PCO2 düzeltmesinin tek riski hipokalemi olup, alkaloz veya hücresel komplikasyonla ilgisi yoktur.

D) Bu hastada HCO3- düzeyi zaten normal olduğundan hızlı PCO2 düzeltmesinin herhangi bir alkaloz riski yoktur.

E) Kronik solunumsal asidozlarda PCO2 hızlıca normale düşürülürse 'post-hiperkapnik alkaloz' ve ciddi hücresel komplikasyonlar gelişebileceğinden yavaş düzeltme uygulanmalıdır — bu hastada kronik kompanzasyonla yükselmiş olan HCO3-, PCO2 hızla düşürüldüğünde göreceli olarak çok yüksek kalır ve belirgin bir metabolik alkaloz (post-hiperkapnik alkaloz) ortaya çıkar.

30 NEFROLOJİ Salisilat (aspirin) intoksikasyonu olan bir hasta acil servise başvuruyor. Kan gazında hem yüksek AG metabolik asidoz hem de solunumsal alkaloz komponenti tespit ediliyor.
Salisilat intoksikasyonunda bu karma asit-baz bozukluğunun mekanizması nedir?

A) Salisilat, hem doğrudan solunum merkezini uyararak hiperventilasyona (solunumsal alkaloz) yol açar hem de kendisi zayıf bir asit olduğundan ve metabolik yan ürünleri nedeniyle yüksek anyon açıklı metabolik asidoza katkıda bulunur — bu, aynı anda hem birincil solunumsal alkaloz hem de birincil metabolik asidozun bir arada bulunduğu klasik bir karma bozukluk örneğidir.

B) Salisilat intoksikasyonu yalnızca solunumsal alkaloz yapar, metabolik asidoz bileşeni salisilatla ilişkili değildir.

C) Salisilat intoksikasyonu yalnızca metabolik asidoz yapar, solunum merkezi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

D) Bu karma bozukluk salisilata özgü değildir, tüm ilaç intoksikasyonlarında aynı şekilde görülür.

E) Salisilatın solunumsal alkaloz etkisi yalnızca çocuklarda görülür, erişkinlerde yalnızca metabolik asidoz gelişir.

31 NEFROLOJİ Yoğun bakımda takip edilen bir hastaya hipovolemi nedeniyle 4 saat içinde 5 litre %0.9 sodyum klorür (serum fizyolojik) infüzyonu yapılıyor.
İnfüzyon öncesi: pH 7.40, HCO_3^- 24 mEq/L, Na^+ 140, Cl^- 104 mEq/L, albümin 4.2 g/dL
İnfüzyon sonrası: pH 7.30, HCO_3^- 18 mEq/L, Na^+ 141, Cl^- 117 mEq/L, albümin 3.9 g/dL
Anyon açığı: 6 mEq/L (normal)
Laktat: 1.1 mmol/L (normal)
Bu hastada gelişen asit-baz bozukluğunun Stewart fizikokimyasal modeline göre açıklaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Hipoalbüminemi ATOT'u yükselterek asidoz yaratır; bu hastadaki albümin düşüşü bozukluğun birincil nedenidir.

B) Stewart modeline göre böbrekler yalnızca sodyum atılımını düzenler; klor atılımının sistemik SID üzerinde etkisi yoktur.

C) Stewart modelinde plazma H^+ ve HCO_3^- konsantrasyonları bağımlı değişkenlerdir; pH'ı belirleyen üç BAĞIMSIZ değişken güçlü iyon farkı (SID), total zayıf asitler (ATOT) ve PCO_2'dir. Serum fizyolojiğin SID'i sıfırdır; infüzyon plazma SID'ini düşürerek suyun dissosiyasyonunu artırır ve dilüsyonel/hiperkloremik asidoz oluşturur.

D) Stewart modelinde HCO_3^- bağımsız bir değişkendir ve pH'ı doğrudan belirler; SID bağımlı bir türevdir.

E) Serum fizyolojiğin güçlü iyon farkı normal plazmayla aynıdır (≈40 mEq/L); bu nedenle infüzyon asit-baz dengesini etkilemez ve tablonun nedeni gizli laktik asidozdur.

32 **NEFROLOJİ** Kronik böbrek hastalığı evre 4 olan 62 yaşında bir hastada uzun süreli metabolik asidoz saptanıyor (HCO_3^- 17 mEq/L). Hastada ayrıca ilerleyici kemik ağrıları ve dansitometride azalmış kemik mineral yoğunluğu mevcut. Bu hastadaki tamponlama süreçleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Bikarbonat/CO_2 sistemi pH 7.4'te pKa değeri 7.4 olduğu için optimal tamponlama aralığında çalışır; gücü bu uyumdan gelir.

B) Kronik asidoz osteoblastları uyarır ve osteoklastları baskılar; bu nedenle kemik mineral yoğunluğu artar.

C) Tampon sistemleri birbirinden bağımsız çalışır; bir kompartmandaki H^+ değişikliği diğer sistemleri etkilemez.

D) Kemik, kalsiyum karbonat ve dibazik fosfat rezervleriyle KRONİK metabolik asidozda devasa bir bazik rezervuar olarak işlev görür; kronik asidoz osteoklastların vakuolar H^+-ATPaz pompalarını aktive ederek ve osteoblastları OGR1 reseptörleri ile lokal PGE2 artışı üzerinden inhibe ederek kemikten Ca^{2+} ve CO_3^{2-} salınımına — yani demineralizasyona — yol açar.

E) Kemik tamponlaması yalnızca akut asidozda devreye girer; kronik asidozda kemik dokusunun asit-baz dengesine katkısı yoktur.

33 **ENDOKRİNOLOJİ** 34 yaşında kadın hasta, aşikar Graves hipertiroidisi ve orta derecede diffüz guatr nedeniyle değerlendiriliyor. Tanı anında serbest T4: 3.8 ng/dL ve serum TRAb: 14 IU/L saptanıyor. Hastaya ilk basamak antitiroid ilaç (ATD) tedavisi başlanması planlanıyor. ATD tedavisi kesildikten sonra gelişebilecek nüks (rekürrens) riskini baseline aşamada en doğru şekilde öngörmek ve özellikle orta risk grubundaki hastalarda tedavi stratejisini (uzatılmış ATD idamesi veya ablasyon yönelimi) kişiselleştirmek amacıyla klinik ve genetik parametreleri entegre eden GREAT+ (Graves' Recurrent Events After Therapy Plus) skoru hesaplanmak isteniyor.
Klasik klinik ve biyokimyasal parametrelere (yaş, guatr boyutu, tanı anındaki fT4 ve TRAb düzeyleri) ek olarak, GREAT+ skorlama sistemine dahil edilen genetik risk belirteçleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) HCP5 (rs3094228) ve CTLA4 (rs231775)

B) PTPN22 (rs2476601) ve HLA alelleri (DRB1*03, DQA1*05, DQB1*02)

C) TSHR (rs2239610) ve TG (E33SNP)

D) CD40 (rs745307) ve FCRL3 varyantları

E) DNMT1 (rs2228612) ve TNF-alfa (−238G>A)

34 **ENDOKRİNOLOJİ** Medikal tedaviye rağmen serbest tiroid hormon düzeyleri tam olarak kontrol altına alınamamış aşikar Graves hipertiroidisi olan 45 yaşında kadın hastaya, elektif-acil koşullarda intraoperatif reküren laringeal sinir (RLN) nöromonitörizasyonu eşliğinde total tiroidektomi planlanmaktadır. Anestezi ve endokrinoloji ekipleri preoperatif ve intraoperatif anestezik/endokrinolojik yönetim parametrelerini değerlendirmektedir.
Bu hastanın perioperatif anestezik yönetimi, fizyopatolojik yanıtları ve olası intraoperatif komplikasyonları ile ilgili kaynak verileri doğrultusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Hipertiroidik durumlarda uçucu inhalasyon anesteziklerinin Minimum Alveoler Konsantrasyon (MAC) gereksinimi belirgin şekilde artmıştır.

B) Intraoperatif reküren laringeal sinir (RLN) monitörizasyonu yapılacak hastaların anestezi idamesi boyunca sürekli nöromüsküler blokör (kas gevşetici) infüzyonu sürdürülmelidir.

C) Önceden bilinen hipertiroidi öyküsü olmayan ve intraoperatif dönemde şiddetli hipertermi, hemodinamik instabilite ve mental durum değişikliği gelişen bir hastada laboratuvar onayı alınana kadar şüpheli klinik tabloda Malign Hipertermi krizi yönetimi (dantrolen uygulaması ve inhalasyon anesteziklerinin kesilmesi) uygulanabilir.

D) Retrosternal veya dev guatrlı hastalarda direkt laringoskopide zor entübasyonu öngören en güçlü tiroide spesifik faktör guatrın ağırlığı ve sternum arkasına uzanım miktarıdır.

E) Hipertiroidik hastalarda anestezi indüksiyonu sırasında gelişen hipotansiyonun tedavisinde primer olarak katekolamin salınımını uyaran epedrin gibi indirekt etkili ajanlar tercih edilmelidir.

35 **ENDOKRİNOLOJİ** 48 yaşında kadın hasta, Graves hipertiroidisi tanısıyla takip edilmektedir. Son birkaç aydır her iki gözde retro-oküler basınç hissi, göz hareketleriyle ağrı, konjonktival hiperemi, göz kapağında kızarıklık ve ödem şikayetleri gelişmiştir. Özgeçmişinde aktif sigara kullanımı öyküsü bulunmaktadır.
Graves Orbitopatisinin (Tiroid Göz Hastalığı) immünopatogenezi, risk faktörleri, Klinik Aktivite Skoru (CAS) ve evreleme sistemleri ile ilgili kaynak verileri doğrultusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Sigara kullanımı orbitadaki ekstraoküler kas hacminde belirgin artışa yol açarken, orbital bağ dokusu hacmi üzerinde herhangi bir değişiklik oluşturmaz.

B) Görmeyi tehdit eden (sight-threatening) Graves orbitopatisi tanısı konulabilmesi için proptozis düzeyinin ırka özgü üst sınırın en az 5 mm üzerinde olması ve kalıcı diplopi bulunması şarttır.

C) İlk başvuru değerlendirmesinde kullanılan 7 parametreli Klinik Aktivite Skorunda (CAS) puanın ≥5 olması hastalığın aktif olduğunu gösterir.

D) Orbital fibroblastlarda TSH reseptörü (TSHR) ile İnsülin-Benzeri Büyüme Faktörü-1 reseptörü (IGF-1R) arasındaki fonksiyonel çapraz etkileşim (crosstalk), hidrofilik glikozaminoglikan (GAG - hyalüronik asit) sentezini ve adipogenezi sinerjik olarak uyarır.

E) Beyaz ırktan kadın popülasyonunda ekzoftalmometre ile ölçülen proptozis için normalin üst sınırı 23 mm kabul edilmektedir.

36 **ENDOKRİNOLOJİ** Aşikar tirotoksikoz, diffüz guatr ve belirgin bilateral ekzoftalmus bulguları ile başvuran 36 yaşında kadın hastada Graves tiroiditi tanısı konuluyor. Hastaya cerrahi veya ablasyon öncesinde antitiroid ilaç (tionamid) tedavisi başlanıyor.
Tiroid hastalıklarının patogenezi, histopatolojik özellikleri ve klinik-patolojik ayırıcı tanıları doğrultusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Graves tiroiditinde gelişen ekzoftalmus tüm hipertiroidi nedenlerinde görülebilirken, göz kapağı retraksiyonu (lid retraction) yalnızca Graves hastalığına özgüdür.

B) Foliküler tiroid adenokarsinomu birincil olarak servikal lenf düğümlerine lenfatik yolla yayılım gösterirken, papiller adenokarsinom sıklıkla kemik ve akciğere hematojen yolla metastaz yapar.

C) Hashimoto tiroiditinde görülen Hürthle (Askanazy) hücre değişimi, tiroid folikül hücrelerinin lizozomal enzimleri aşırı biriktirmesi sonucu gelişen açık vakuollü sitoplazma ile karakterizedir.

D) Papiller tiroid adenokarsinomunda gözlenen amiloid stroma birikimi, kalsitonin hormonunun beta-pileli yapraklara polimerize olmasıyla oluşur.

E) Graves tiroiditinin histopatolojisinde foliküler epitelde hiperplazi, depolanmış kolloid miktarında belirgin azalma (tükenme) ve lenfoid folikül oluşumu gösteren fokal lenfosit infiltrasyonları izlenir.

37 **ENDOKRİNOLOJİ** Graves hastalığının immünopatogenezi, TSH reseptörüne (TSH-R) karşı gelişen otoantikorların (TSAb) immünokimyasal özellikleri, TSH-R post-translasyonel işlenmesi ve güncel biyolojik/hedefe yönelik tedavi molekülleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) TSAb (Tiroid Uyarıcı Antikorlar) yüksek afiniteli olup tipik olarak kappa (κ) hafif zincir ve IgG1 alt sınıfı kısıtlılığı gösterir; bu durum otoimmün sürecin başlamasından sonra klinik hastalığın hızla ortaya çıkmasını açıklar.

B) TSH reseptörü post-translasyonel işlenme sırasında menteşe bölgesinden cleavage (kesilme) uğrayarak soluble (çözünür) B alt birimini dolaşıma salar; bu soluble B alt birimi TSAb'yi holoreseptörden daha zayıf bağlar.

C) Multiple skleroz tedavisinde kullanılan anti-CD20 monoklonal antikoru rituksimab sonrasında gelişen immün rekonstitüsyon fazında vakaların %80'inde geçici ve tedaviye dirençli Graves hipertiroidisi oluşur.

D) Graves hipertiroidisinde yeni geliştirilen Iscalimab (CFZ533), TSH reseptörünün transmembran domenine bağlanan ve adrenerjik reseptör sinyallemesini doğrudan bloke eden bir küçük molekül (small molecule) antagonistidir.

E) TSH reseptör peptid kombinasyonu olan ATX-GD-59, B hücre klonlarını doğrudan sitotoksik lizisle ortadan kaldırarak serum immunoglobülin konsantrasyonunu hızla düşürür.

38 **ENDOKRİNOLOJİ** 46 yaşında kadın hasta; her iki gözde öne doğru fırlama (proptozis), çift görme (diplopi) ve göz çevresinde dolgunluk şikayetleriyle başvuruyor. Yapılan muayenede bilateral üst kapak retraksiyonu ve kısıtlı göz hareketleri saptanıyor. Çekilen orbital bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntülemede (MRG) ekstraoküler kasların (EOM) gövde (belly) kısımlarında genişleme izlenirken, tendon yapışma yerlerinin (insertion) korunduğu (sparing) tespit ediliyor.
Graves Orbitopatisinin (Tiroid Göz Hastalığı - GED) klinik ve radyolojik değerlendirmesi, MRG sekans özellikleri ve radyolojik ayırıcı tanıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) İdiyopatik Orbital İnflamasyon (İOİ / orbital psödötümör), Graves orbitopatisinin aksine sıklıkla ekstraoküler kasların tendon yapışma yerlerini (tendinous insertions) de kapsar ve ağrılı inflamatuvar seyir gösterir.

B) 3 Tesla MRG'de uygulanan Dixon-T2 ağırlıklı görüntüleme (Dixon-T2WI), inflamasyonlu ekstraoküler kasları saptamada konvansiyonel T1 ve T2 sekanslarına kıyasla daha düşük duyarlılığa ancak daha yüksek özgüllüğe sahiptir.

C) Graves orbitopatisine bağlı gelişen Kompresif Optik Nöropatide (KON), görme alanındaki bozulmayı (mean deviation - MD) en güçlü öngören radyolojik parametre inferior rektus kasının alanındaki artıştır.

D) Orbital lenfoma vakalarında ekstraoküler kas tutulumu tipik olarak bilateral, ağrısız ve tendon yapışma yerlerinin korunduğu homojen bir tutulum paterni gösterir.

E) BT incelemesinde Hounsfield Ünitesi (HU) yoğunluk ölçümlerinde, ekstraoküler kaslardaki yağ infiltrasyonuna bağlı olarak Graves hastalarının kas densitesi sağlıklı kontrollere göre belirgin derecede daha yüksek (daha pozitif HU) saptanır.

39 **ENDOKRİNOLOJİ** Graves orbitopatisinin (GED) klinik derecelendirme ve aktivite skorlama sistemleri (CAS, EUGOGO, NO SPECS, VISA), radyolojik görüntüleme sekansları (BT ve MRG) ve ayırıcı tanıya giren diğer orbital patolojiler ile ilgili kaynak verileri doğrultusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Clinical Activity Score (CAS) sisteminde periorbital inflamasyona ait 7 parametrelik ilk değerlendirmede skorun ≥4 olması, kortikosteroid tedavisinin etkinliğini öngörmede %80 pozitif tahmin değerine (PPV) sahiptir.

B) VISA derecelendirme sisteminde inflamasyon parametreleri üzerinden 10 puanlık ölçekte skorun ≥3 olması, progresif inflamasyonu gösterir ve agresif immunomodülatör tedavi gerektirir.

C) Graves orbitopatili hastalarda üst göz kapağı retraksiyonu (upper eyelid retraction) yaklaşık %40 oranında görülür ve primer olarak izole inferior rektus kası büyümesi ile korelasyon gösterir.

D) Primer orbital lenfoma vakalarında ekstraoküler kas tutulumu tipik olarak bilateral, ağrısız ve tendon yapışma yerlerinin korunduğu (tendon sparing) bir patern sergiler.

E) 3 Tesla MRG'de uygulanan Dixon-T2 ağırlıklı görüntüleme (Dixon-T2WI), konvansiyonel T1 ve T2 sekanslarına kıyasla inflamasyonlu ekstraoküler kasları saptamada daha düşük duyarlılığa sahiptir.

40 **ENDOKRİNOLOJİ** Gebe olmayan 38 yaşında kadın hasta, 3 aydır devam eden aşırı halsizlik, kilo kaybı, çarpıntı ve sıcağa tahammülsüzlük şikayetleriyle başvuruyor. Muayenede diffüz guatr saptanıyor. Laboratuvarda TSH: <0.01 mU/L, sT4: 2.8 ng/dL (normal üst sınırının ~2 katı, orta-şiddetli hipertiroidi) ve TRAb (TSH reseptör antikoru) pozitif tespit ediliyor. Göz muayenesinde hafif kapak retraksiyonu dışında orta-şiddetli aktif orbitopati saptanmıyor.
Gebe olmayan erişkinlerde Graves hipertiroidisinin tedavi seçenekleri, ilaç dozajları, seyir ve izlem ilkeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Gebe olmayan erişkinlerde metimazol ile ötiroidizme ulaşma süresi propiltiourasille (PTU) karşılaştırıldığında belirgin şekilde daha uzundur; bu nedenle hızlı hormonal kontrol gerektiren vakalarda ilk tercih PTU olmalıdır.

B) Karbimazol, vücutta metimazole metabolize olan bir ön-ilaç olup eşdeğer metimazol düzeyi elde etmek için gereken karbimazol dozu metimazol dozundan %40 daha düşüktür (10 mg karbimazol ~15 mg metimazole denktir).

C) Metimazol tedavisinin 6. ayından sonra serum TSH düzeyi halen baskılı (<0.01 mU/L) seyreden hastaların, 1-2 yıllık antitiroid tedavi tamamlandıktan sonra ilaç kesildiğinde kalıcı remisyona girme olasılığı son derece düşüktür.

D) Graves hipertiroidisi tedavisi sonrasında hastaların kilo alma eğilimi ile ilgili olarak; radyoaktif iyot (RAI) tedavisi sonrası hipotiroidi gelişen hastalar, antitiroid ilaçla tedavi edilenlere kıyasla belirgin şekilde daha az kilo alırlar.

E) Antitiroid ilaç (tionamid) tedavisi başlanan hastaların izleminde, tedavi başlangıcından 2-4 hafta sonra ölçülen serum TSH düzeyi ötiroidiye yanıtı değerlendirmede en duyarlı biyokimyasal parametredir.

41 **ENDOKRİNOLOJİ** 42 yaşında kadın hasta, 1 yıldır devam eden Graves hipertiroidisi nedeniyle radyoaktif iyot (RAI - 131-I) ablasyon tedavisi adayı olarak değerlendirilmektedir. Hastanın öyküsünden aktif sigara kullanıcısı olduğu (15 paket/yıl) ve geçmişinde inaktif moderate-to-severe (orta-şiddetli) Graves orbitopatisi öyküsü bulunduğu öğreniliyor. Fizik muayenesinde göz bulguları inaktif (CAS: 1/7) seyretmektedir.
Graves hastalarında Radyoaktif İyot (RAI) tedavisi sonrası orbitopati gelişimi/ilerlemesi ve Glukokortikoid (GC) profilaksisi yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) RAI tedavisi sonrasında serum TSH reseptör antikor (TRAb) titreleri tedaviden sonraki ilk 1 hafta içinde tepe noktasına ulaşır ve 3. ayda tedavi öncesi düzeylere geriler.

B) Aktif orta-şiddetli veya görmeyi tehdit eden (sight-threatening) Graves orbitopatisi bulunan hastalarda yüksek doz intravenöz steroid profilaksisi eşliğinde RAI ablasyonu ilk tercih seçenek olarak uygulanmalıdır.

C) RAI ilişkili orbitopati profilaksisinde en iyi valide edilmiş standart rejim olan oral prednizolon (0.3–0.5 mg/kg/gün), RAI uygulamasından 2 hafta önce başlanmalı ve toplam 12 hafta boyunca sürdürülmelidir.

D) İnaktif orta-şiddetli Graves orbitopatisi olan ve eş zamanlı ek risk faktörleri (aktif sigara kullanımı vb.) taşıyan bir hastada RAI tedavisi planlandığında, ATA (2016) kılavuzu rutin glukokortikoid profilaksisi önermezken (No), ETA (2021) kılavuzu steroid profilaksisini net olarak önermektedir (Yes).

E) RAI tedavisine ikincil de novo orbitopati gelişme veya mevcut orbitopatinin alevlenme riski, hipertiroidi süresi 5 yılı aşan olgularda 5 kat artar ve bu grupta rutin profilaksi zorunludur.

42 **ENDOKRİNOLOJİ** 44 yaşında erkek hasta, 6 aydır devam eden aktif, orta-şiddetli Graves orbitopatisi (CAS: 5/7, belirgin bilateral proptozis [sağ 24 mm, sol 23 mm], rektus kaslarında kalınlaşmaya bağlı hafif diplopi) nedeniyle takip edilmektedir. Standart 12 haftalık IV metilprednizolon (kümülatif doz 4.5 g) tedavisi uygulanmasına karşın hastanın proptozisinde ve klinik aktivite skorunda belirgin gerileme sağlanamamış, hastalık aktifliğini (CAS: 4/7) korumuştur.

Aktif orta-şiddetli Graves orbitopatisinde biyolojik ve yeni nesil immünomodülatör tedavilerin (Teprotumumab, Mikofenolat, Tokilizumab, Rituksimab) etki mekanizmaları, klinik çalışma sonuçları ve yan etki profilleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Teprotumumab, IGF-1R'nin ekstrasellüler bölgesine bağlanan ve reseptörün hücre yüzeyinden neredeyse tamamen internalizasyonuna ve degradasyonuna yol açan insan IgG1 monoklonal antikoru olup, klinik çalışmalarda ortalama 2.5–3 mm proptozis gerilemesi sağlayarak tek duvarlı cerrahi orbital dekompresyona benzer bir etki gösterir.

B) Mikofenolat (MMF/MPS), inosin monofosfat dehidrogenaz (IMPDH) inhibisyonu ile yalnızca B-hücre proliferasyonunu bloke eder; IV metilprednizolon ile kombine edildiğinde kardiyotoksisite ve ağır hepatotoksisite riskini belirgin şekilde artırır.

C) Tokilizumab, doğrudan tiroid stimüle edici hormon reseptörünün (TSHR) transmembran bölgesine bağlanarak iyot organifikasyonunu bloke eden küçük molekül yapılı bir TSHR antagonistidir.

D) Rituksimab (anti-CD20), hızlı B-hücre tükenmesi sağladığı için belirgin distiroid optik nöropati (DON) riski veya şüphesi olan Graves orbitopatisi hastalarında ilk basamak acil tedavi olarak önerilir.

E) Selenyum desteği (sodyum selenit 100 µg günde 2 kez), özellikle ağır ve görmeyi tehdit eden (sight-threatening) aktif Graves orbitopatisi olgularında yüksek doz IV steroidlerle birlikte verilmesi gereken temel immünosüpresiftir.

43 **ENDOKRİNOLOJİ** Graves hastalığında konvansiyonel 12–18 aylık antitiroid ilaç (ATD) tedavisi sonrasında yaklaşık %50 oranında tirotoksikoz nüksü gözlenmesi nedeniyle, son yıllarda uzun süreli antitiroid ilaç kullanımı (LT-ATD / Long-term Thionamide, ≥5 yıl / ≥60 ay) ön plana çıkmıştır. Graves hastalığında uzun süreli antitiroid ilaç (LT-ATD) tedavisinin etkinliği, güvenliliği, TRAb dinamikleri ve radyoaktif iyot (RAI) ablasyonu ile karşılaştırmalı sonuçları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Konvansiyonel 12–18 aylık tedavi sonrası nüks oranının yüksek olmasına karşın, metimazol tedavisinin 24 ayı (2 yılı) aşacak şekilde uzatılması vaskülit ve agranülositoz gibi majör yan etki riskini 5 kat artırdığından kılavuzlarca kesin olarak kontrendike kabul edilir.

B) Graves hastalığında düşük doz metimazol tedavisinin kesintisiz olarak ≥5 yıl (≥60 ay) boyunca sürdürülmesi (LT-ATD), hastaların %80'inden fazlasında kalıcı biyokimyasal remisyon (kür) sağlar; ilaç yan etkilerinin neredeyse tamamı tedavinin ilk yılında ortaya çıktığı için uzun dönem metimazol kullanımı radyoaktif iyota (RAI) kıyasla kalıcı hipotiroidiyi önleme, lipid profili ve kardiyovasküler parametreler açısından daha üstün klinik sonuçlar sunar.

C) 18 aylık metimazol tedavisi sonunda serum TRAb (TSH reseptör antikoru) düzeyi ≥0.9 IU/L saptanan hastaların tamamında ilaç derhal kesilmeli ve hasta doğrudan radyoaktif iyot ablasyonuna sevk edilmelidir.

D) 65 yaş üstü subklinik hipertiroidisi (TSH <0.1 mIU/L) olan hastalarda yapılan 5 yıllık randomize kontrollü çalışmada, radyoaktif iyot (RAI) alanların %94'ü ötiroid kalırken, metimazol (MMI) alanların %66'sında kalıcı hipotiroidi ve replasman ihtiyacı gelişmiştir.

E) Çocuk ve adolesan Graves hastalarında uzun süreli metimazol kullanımı (≥5 yıl) yetişkinlere kıyasla nüks riskini engellemediği için çocukluk çağı Graves vakalarında 12. aydan sonra cerrahi veya RAI tek standart seçenektir.

44 ENDOKRİNOLOJİ Graves hipertiroidisinde antitiroid ilaç (ATD) tedavisinin süresi, TSH reseptör antikoru (TRAb) kinetiği, 24 yıla varan çok uzun süreli metimazol (LT-MMI) kullanımı ve güncel klinik yönetim algoritmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) 18 aylık metimazol tedavisi sonunda ölçülen serum TRAb düzeyi 0.9 ila 4.4 IU/L arasında saptanan hastaların tamamında ilaç kesildiğinde nüks gelişmez; bu aralık tam immünolojik remisyonu gösterir.

B) 5 yılı aşan uzun süreli metimazol tedavisinde serum TRAb takibi tanısal değerini yitirir; çünkü serum TRAb düzeyleri 2. yıldan sonra hiçbir zaman 1.7 IU/L seviyesinin altına inmez.

C) 24 yıla varan kesintisiz çok uzun süreli metimazol (LT-MMI) tedavisinde hastaların günlük ilaç ihtiyacı zamanla artış gösterir ve 20. yılda ortalama günlük idame dozu 15 mg/gün seviyesine yükselir.

D) Jüvenil (çocuk ve adolesan) Graves hastalarında 5 yıllık kesintisiz metimazol tedavisi tamamlandıktan sonra ilacın kesilmesini takiben 4. yıldaki nüks oranı %67 ile konvansiyonel tedavi alanlardan daha yüksek saptanmıştır.

E) Graves hastalarında TSH reseptör antikorlarının (TRAb) kademeli olarak düşüp normale dönmesi hastaların yaklaşık %40'ında 5 ila 6 yıla kadar uzayabildiği için; 18 aylık standart tedavi sonunda TRAb ≥0.9 IU/L saptanan %80–90'lık hasta grubunda metimazol tedavisinin en az 5 yıla (≥60 ay) tamamlanması önerilmektedir.

45 HEMATOLOJİ Akut miyeloid lösemi (AML) patogenezini açıklayan "İki Vuruşlu (Two-Hit) Hipotez" ve hastalığa özgü moleküler mekanizmalar dikkate alındığında, aşağıdaki genetik anormallik ve patojenik etki eşleştirmelerinden hangisi YANLIŞTIR?

A) FLT3-ITD mutasyonu – Reseptör tirozin kinazın liganddan bağımsız aktivasyonuna yol açarak hücreye proliferatif avantajı sağlayan Sınıf I (Tip 1) mutasyondur.

B) IDH1 ve IDH2 mutasyonları – Alfa-ketoglutaratın bir onkometabolit olan 2-hidroksiglutarata (2-HG) dönüşümünü katalize ederek diferansiyasyon bloğuna neden olur.

C) DNMT3A ve TET2 mutasyonları – Hücre farklılaşmasını bozan ve CHIP evresinde de sıkça izlenen, DNA metilasyon sürecini etkileyen mutasyonlardır.

D) CEBPA mutasyonu – Sinyal ileti yolaklarında sürekli aktivasyona yol açarak lösemik klona proliferatif ve sağkalım avantajı sunan Sınıf I (Tip 1) mutasyonlarından biridir.

E) PML::RARA translokasyonu – Promyelositlerin terminal farklılaşmasını baskılayan ve ATRA ile aşılabilecek kalıcı bir transkripsiyonel represyona yol açan kimerik bir proteindir.

46 HEMATOLOJİ Acil servise şiddetli diş eti kanaması ve ciltte yaygın ekimozlarla başvuran 29 yaşındaki kadın hastanın laboratuvar bulgularında lökosit 3.200/µL, hemoglobin 7.8 g/dL ve trombosit 18.000/µL saptanıyor. Periferik kan yaymasında bol granüllü, bilobüler çekirdekli hücreler ile hücre içi Auer çubuk demetleri (faggot cells) izleniyor. Koagülasyon testlerinde PT 22 sn, aPTT 55 sn, fibrinojen 0.8 g/L (↓ ↓) ile uyumlu DİK tablosu mevcut. Hastanın akım sitometri ve sitogenetik sonuçları henüz hazır değil.
Bu klinik tabloda en öncelikli tedavi adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akım sitometri ve t(15;17) FISH sonuçları kesinleşene kadar beklenmeli; tedaviye yalnızca tanı doğrulandıktan sonra başlanmalıdır.

B) Trombosit sayısı kritik derecede düşük olduğundan, öncelikle lökoferez uygulanarak lösemik hücre yükü hızla azaltılmalıdır.

C) Genetik sonuçlar beklenmeksizin, klinik şüphe temelinde ATRA (all-trans retinoik asit) hemen başlanmalıdır.

D) DİK tablosunun kontrol altına alınması için yalnızca taze donmuş plazma, kriyopresipitat ve trombosit süspansiyonu ile destekleyici tedavi verilmelidir.

E) Tanı doğrulanmadan ilaç başlanamayacağı için standart 7+3 indüksiyon kemoterapisi başlatılmalıdır.

47 HEMATOLOJİ Kırk sekiz yaşında, ECOG PS 0, organ fonksiyonları normal bir erkek hasta yeni tanı AML ile değerlendiriliyor. Kemik iliğinde %62 blast, normal karyotip saptanıyor. NGS panelinde FLT3-D835 nokta mutasyonu (TKD, tirozin kinaz domain) pozitif; FLT3-ITD negatif; NPM1 wild-type; diğer sık mutasyonlar negatif. ELN 2022 risk sınıflandırmasına göre hasta orta (intermediate) risk grubundadır ve HLA-uyumlu kardeş donörü mevcuttur.
Bu hasta için aşağıdaki tedavi planlarından hangisi kılavuz önerilerine en uygun ve DOĞRUDUR?

A) 7+3 indüksiyonu + Midostaurin (8–21. günler) → Tam remisyon (CR1) sonrası uygun donörle Allojenik Kök Hücre Nakli (Allo-HCT)

B) 7+3 indüksiyonu + Quizartinib → CR1 sonrası HiDAC ile konsolidasyon (Nakil gerekmez)

C) 7+3 indüksiyonu + Midostaurin (8–21. günler) → CR1 sonrası HiDAC × 3–4 kür (FLT3 mutasyonlu hastalarda nakil yerine HiDAC tercih edilir)

D) FLT3-TKD nokta mutasyonları FLT3 inhibitörü endikasyonu kapsamı dışında olduğundan, midostaurin eklenmeksizin standart 7+3 monoterapisi uygulanmalıdır.

E) CPX-351 indüksiyonu → CR1 sonrası Allo-HCT (Orta riskli olgularda sekonder AML protokolü tercih edilir)

48 **HEMATOLOJİ** Kırk dört yaşında, ECOG PS 0, organ fonksiyonları normal bir kadın hasta. inv(16)/CBFB::MYH11 pozitif Core Binding Factor (CBF) AML tanısı mevcut, CD33 pozitif. ELN 2022 favorable risk. 7+3 + Gemtuzumab Ozogamisin (GO) ile indüksiyon sonrası tam remisyon (CR1) elde edilmiş. İki kür HiDAC konsolidasyonu uygulanmış. Tedavi sonrası kemik iliği morfolojik olarak temiz, ancak kantitatif PCR ile CBFB::MYH11 füzyon transkripti hâlâ saptanmaktadır (MRD pozitif). HLA-tam uyumlu kardeş donörü mevcuttur.
Bu aşamada en uygun tedavi stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Favorable riskli hastalarda CR1'de Allo-HCT endike olmadığından, MRD pozitifliğine rağmen kemoterapi ile izleme devam edilmelidir.

B) MRD pozitifliği nüks riskini belirgin artırdığından, bu hastada Allo-HCT son derece rasyonel bir seçenektir.

C) Bir kür daha HiDAC uygulanmalı; CBF lösemilerinde MRD geç negatifleşebildiğinden nakil kararı ertelenmelidir.

D) Favorable riskli hastalarda MRD pozitifliği klinik önemi olmayan bir PCR artefaktıdır; tedavi değişikliği gerektirmez.

E) Allojenik nakil yerine otolog kök hücre nakli tercih edilmeli; bu şekilde GVL etkisi devreye girmeksizin daha güvenli bir remisyon pekiştirme sağlanabilir.

49 **HEMATOLOJİ** Otuz sekiz yaşında, ECOG PS 0, karaciğer fonksiyonları normal bir erkek hasta. t(8;21)/RUNX1::RUNX1T1 pozitif, CD33+ CBF AML tanısıyla 7+3 + Gemtuzumab Ozogamisin (GO) ile indüksiyon tedavisi uygulanmış; son GO dozu indüksiyonun 8. gününde verilmiştir. Tam remisyon (CR1) elde edilmiş, ancak post-HiDAC PCR ile MRD pozitifliği saptanmış. ELN 2022 intermediate/favorable risk değerlendirmesi ve persistan MRD bulguları göz önüne alınarak Allo-HCT planlanmaktadır. HLA-tam uyumlu kardeş donörü mevcuttur.
Nakil infüzyonunu planlarken, son GO dozu ile Allo-HCT infüzyonu arasında bırakılması gereken bekleme süresi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) GO'nun hepatotoksik etkisi infüzyon sırasında sınırlıdır; geç dönem SOS/VOD riski nakil zamanlamasından bağımsızdır. Remisyon doğrulandıktan sonra zaman kaybedilmeksizin nakle geçilebilir.

B) Son GO dozundan itibaren en az 30 gün beklenmesi, SOS/VOD riskini klinik açıdan anlamlı biçimde azaltmak için yeterlidir.

C) Son GO dozundan itibaren en az 60–90 günlük bir bekleme penceresi önerilmektedir; bu süre, GO'nun gecikmiş hepatotoksisitesinin ortaya çıkması ve klirensine yönelik olarak belirlenmiştir.

D) GO kullanımı Allo-HCT için mutlak kontrendikasyon oluşturduğundan, bu hastada nakil planlamasından vazgeçilmeli ve konsolidasyon kemoterapisine devam edilmelidir.

E) GO'ya bağlı SOS/VOD riski yalnızca Busulfan temelli MAC rejimlerinde geçerlidir; azaltılmış yoğunluklu (RIC) hazırlık uygulanacaksa bekleme süresine gerek yoktur.

50 **HEMATOLOJİ** Altmış iki yaşında bir erkek hasta, FLT3-ITD pozitif, nüks AML tanısıyla gilteritinib 120 mg/gün başlanmış ve 3 haftadır tedavi sürmektedir. Hasta, iki gündür gelişen 39.1°C ateş, giderek artan nefes darlığı ve kuru öksürük şikayetiyle acile başvuruyor. Fizik muayenede her iki akciğerde kaba rallerin yanı sıra sağda azalmış solunum sesi saptanıyor. Akciğer grafisinde bilateral infiltratlar ve sağ plevral efüzyon izleniyor. Kan kültürleri alındı; şimdiye kadar üreme yok. Nötropeni mevcut. Prokalsitonin hafif yüksek (1.8 ng/mL).
Bu klinik tabloda en uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gilteritinib kalıcı olarak kesilmeli ve geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi başlanmalıdır; klinik tablo ağır pnömoni ile uyumludur, diferansiyasyon sendromu bu kadar erken gelişmez.

B) Gilteritinib dozunu artırmak gereklidir; bu bulgular lösemik ilerlemenin işaretidir ve daha güçlü FLT3 inhibisyonu gerekmektedir.

C) Sistemik kortikosteroid hemen başlanmalı, gilteritinib geçici olarak kesilmeli; eş zamanlı olarak geniş spektrumlu antibiyotik ile enfeksiyon dışlama çalışmaları sürdürülmelidir.

D) Yalnızca geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi başlanmalıdır; tablo febril nötropeni ile uyumludur, gilteritinib pulmoner komplikasyonlara yol açmaz.

E) Bronkoskopi ve bronkoalveoler lavaj (BAL) yapılana kadar ilaç kesilmemeli, hiçbir tedavi eklenmemelidir; aksi hâlde yanlış yönetim riski doğar.

51 **HEMATOLOJİ** Elli yedi yaşında bir erkek hasta, birinci nüks FLT3-ITD pozitif AML nedeniyle gilteritinib 120 mg/gün başlanmış ve başlangıçta tam remisyon (CR) elde edilmiştir. Altı ay süren tedavi sonrasında hastanın genel durumunun bozulması üzerine yapılan kemik iliği biyopsisinde %38 blast saptanıyor ve hastalığın ilerlediği teyit ediliyor. Tekrarlanan NGS panelinde FLT3-ITD mutasyonu aynı klonda hâlâ mevcut; ek olarak yeni gelişen NRAS G12D mutasyonu saptanıyor.
Bu hastadaki gilteritinib direncinin moleküler mekanizması aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır?

A) NRAS G12D mutasyonu, RAS/MAPK yolağını FLT3'ten bağımsız olarak sürekli aktive ederek gilteritinib'in etkisini bypass etmekte ve lösemik klona farklılaşmadan bağımsız proliferasyon avantajı sağlamaktadır.

B) FLT3-ITD mutasyonu, gilteritinib tedavisi süresince Tip 2 tirozin kinaz domain mutasyonuna dönüşmüş; bu durum gilteritinib bağlanmasını engellemiştir.

C) NRAS mutasyonu doğrudan FLT3 ATP-bağlanma cebine yerleşerek gilteritinib'in reseptöre bağlanmasını sterik olarak engeller.

D) Uzun süreli gilteritinib kullanımında FLT3 reseptörünün yüzey ekspresyonu düşer; direnç mekanizması farmakodinamik tolerans ile açıklanır.

E) FLT3-ITD klonu baskılanmış, NRAS mutasyonu taşıyan FLT3-negatif bir subklon seçilmiştir; bu nedenle gilteritinib hedefsiz kalmaktadır.

52 HEMATOLOJİ Yetmiş iki yaşında, ECOG PS 1 bir erkek hasta, yeni tanı AML ile değerlendiriliyor. Sitogenetik incelemede monozomi 7 saptanıyor, NGS panelinde TP53 mutasyonu mevcut; ELN 2022 adverse (kötü) risk. Tıbbi özgeçmişinde kontrollü tip 2 diyabet, DLCO %58 (beklenenin %58'i), EF %46 ve 5 yıl önce tedavi görmüş, şu an remisyonda olan prostat kanseri bulunmaktadır. Hesaplanan HCT-CI skoru 5'tir.
Bu hastanın tedavi planlanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Adverse riskli tüm hastalarda HCT-CI skoru ne olursa olsun Miyeloablatif Hazırlık (MAC) zorunludur; yüksek HCT-CI kondisyon yoğunluğu kararını değiştirmez.

B) HCT-CI ≥3, hastanın herhangi bir Allo-HCT şeklinden yararlanamayacağını gösterir; tedavi palyatif destek ile sınırlı tutulmalıdır.

C) Yüksek HCT-CI (≥3), Allo-HCT planlanıyorsa RIC/NMA kondisyonuna yönlendirilmesi gerektiğini; aynı zamanda standart 7+3 yoğun indüksiyon yerine venetoklaks + hipometile edici ajan kombinasyonunun değerlendirilmesi gerektiğini gösterir.

D) HCT-CI yalnızca nakil kondisyon yoğunluğu seçiminde kullanılır; yoğun indüksiyon kemoterapi uygunluğunun (medikal fitness) belirlenmesinde bu skorun bir rolü yoktur.

E) HCT-CI ≥3, hem MAC hem RIC ile eşit derecede kötü sonuçlar öngörür; bu nedenle kondisyon seçiminin prognoz üzerinde etkisi yoktur ve tercih hekimin deneyimine bırakılabilir.

53 HEMATOLOJİ Yetmiş beş yaşında, yalnız yaşayan bir kadın hasta, yeni tanı adverse riskli AML ile değerlendiriliyor. ECOG PS 1. Pratik Geriatrik Değerlendirme (PGA) kapsamında Edmonton Kırılganlık Ölçeği (EFS) uygulanıyor. Bulgular şöyle: saat çizim testi anormal, geçen yıl bir kez hastaneye yatış, alışveriş ve mali işlerde yardıma ihtiyaç duyuyor (IADL kısıtlı), yakın sosyal desteği yok, 7 ilaç kullanıyor (polifarmasi), 3 ayda 5 kg istemsiz kilo kaybı, çoğu zaman üzgün hissediyor, üriner inkontinans mevcut, Kalk-Yürü testi 18 saniye (patolojik). Toplam EFS skoru: 12.
Bu hastanın tedavi planlanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) ECOG PS 1 olması nedeniyle hasta medikal olarak 'fit' kabul edilmelidir; standart 7+3 indüksiyon kemoterapisi başlanması uygundur.

B) EFS skoru 12, ciddi kırılganlık (severe frailty) kategorisine karşılık gelir; yoğun kemoterapiye bağlı erken mortalite riski kabul edilemez düzeyde yüksek olduğundan, düşük yoğunluklu tedavi (Ven+HMA) veya palyatif destek değerlendirilmelidir.

C) EFS skoru 12 orta derece kırılganlık sınırındadır; bu nedenle standart 7+3 yerine daha az toksik bir yoğun rejim olan CPX-351 tercih edilmelidir.

D) PGA bulguları tedaviye uyumu için belgelenir; ancak EFS skoru, AML tedavi yoğunluğu kararını doğrudan değiştirmez.

E) EFS ≥10 olan hastalarda tüm antilösemik tedaviler kontrendikedir; hasta yalnızca palyatif bakıma yönlendirilmelidir.

54 HEMATOLOJİ 36 yaşında kadın hasta, diş eti kanaması ve ekimozlarla başvurmuş; APL şüphesiyle aynı gün ATRA başlanmış ve kemik iliğinde RT-PCR ile PML::RARA füzyonu doğrulanmıştır.
Başvuru tetkikleri:
Lökosit: 4.200/μL
Trombosit: 28.000/μL
Fibrinojen: 110 mg/dL
EKG: QTc 440 ms
Potasyum: 3.4 mEq/L, magnezyum: 1.6 mg/dL
Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu: %60
Bu hasta için remisyon indüksiyonunda en uygun rejim hangisidir?

A) ATRA + idarubisin (AIDA), ardından antrasiklin temelli konsolidasyon

B) Standart 7+3 indüksiyonuna ATRA eklenmesi

C) ATRA kesilerek tek başına arsenik trioksit

D) Tam remisyona dek ATRA monoterapisi, ardından izlem

E) Kemoterapisiz ATRA + arsenik trioksit; ATO öncesi potasyum ve magnezyumun düzeltilmesi ve QTc izlemi

55 HEMATOLOJİ 77 yaşında erkek hasta, yeni tanı AML nedeniyle azasitidin + venetoklaks tedavisine başlayacaktır. Uzamış nötropeni beklendiği için antifungal profilaksi olarak posakonazol planlanıyor. Böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal, lökosit 6.800/μL, ürik asit normal. Posakonazol ile birlikte venetoklaks dozlaması için en uygun yaklaşım hangisidir?

A) Standart 400 mg/gün dozu değiştirilmez; posakonazol yalnızca azasitidin düzeyini etkiler.

B) Doz basamakla 10–20–50 mg'a, 4. günden itibaren 70 mg/gün sabit doza çıkarılır.

C) Azol etkileşimini dengelemek için venetoklaks dozu 800 mg/güne çıkarılır.

D) Posakonazol venetoklaksla mutlak kontrendikedir; antifungal profilaksi hiç verilmez.

E) Doz %50 azaltılarak 200 mg/gün verilir; bu ayar güçlü ve orta CYP3A4 inhibitörlerinde aynıdır.

56 HEMATOLOJİ 74 yaşında kadın hasta, yoğun kemoterapiye uygun olmayan yeni tanı AML nedeniyle azasitidin (7 gün) + venetoklaks (400 mg/gün, 1–28. günler) ile ilk kürü tamamlamıştır. Ateş ya da aktif enfeksiyon yok.
28. gün tetkikleri:
Kemik iliği: blast <%5, hücresellik %10
Mutlak nötrofil sayısı: 250/μL
Trombosit: 22.000/μL
Hemoglobin: 8.4 g/dL
Bu hastada bir sonraki adım olarak en uygun yaklaşım hangisidir?

A) İkinci kürün aynı şema ve dozla zaman kaybetmeden başlanması
B) Venetoklaksın kalıcı olarak kesilip azasitidin monoterapisiyle devam
C) Remisyon sağlandığı için yoğun 7+3 konsolidasyonuna geçilmesi
D) Sonraki kürün sayılar toparlanana kadar ertelenmesi, sonraki kürlerde venetoklaks süresinin kısaltılması
E) Kemik iliği hiposelüler olduğu için tedavi başarısızlığı kabul edilip kurtarma tedavisine geçilmesi

57 GASTROENTEROLOJİ Sirozlu bir hastada portal ven basıncı ölçülüyor ve 14 mmHg olarak saptanıyor. Klinisyen, bu bulgunun asit gelişimindeki patofizyolojik kaskadın başlangıç noktası olduğunu açıklıyor. Sirozda asit gelişiminin patofizyolojik kaskadı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Portal hipertansiyon eşiği >20 mmHg'dır; 14 mmHg klinik olarak anlamsızdır ve asit patogenezini başlatmaz.
B) Portal basınç artışı, doğrudan periton boşluğuna sıvı sızmasına yol açar; splanknik vazodilatasyon veya nörohümoral aktivasyon gibi ara basamaklara gerek yoktur.
C) Portal hipertansiyon eşiği >10 mmHg'dır; bu düzeyin aşılması NO, endokannabinoid ve karbon monoksit gibi medyatörler aracılığıyla splanknik arteriyel vazodilatasyonu tetikleyerek asit patogenezinin ilk basamağını oluşturur.
D) Portal hipertansiyon, splanknik vazokonstriksiyona yol açarak efektif arteriyel kan hacmini artırır.
E) Portal basınç artışı yalnızca hepatik ensefalopati patogenezinde rol oynar, asit oluşumuyla ilgisi yoktur.

58 GASTROENTEROLOJİ Sirozlu bir hastada dolaşımdaki toplam kan hacminin normal veya artmış olduğu, ancak buna rağmen RAAS ve sempatik sinir sisteminin aşırı aktive olduğu gözleniyor. Klinisyen, bu paradoksal durumu açıklıyor. Bu paradoksal nörohümoral aktivasyonun mekanizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) RAAS aktivasyonu, toplam kan hacminden tamamen bağımsız, rastgele bir süreçtir ve splanknik vazodilatasyonla ilişkisi yoktur.
B) Toplam kan hacmi arttığından, baroreseptörler bu artışı algılayarak RAAS'ı SUPRESE eder; bu hastada tanımlanan aktivasyon beklenmedik bir bulgudur.
C) EAKH azalması yalnızca gerçek (mutlak) hipovolemi durumlarında, örneğin kanamada görülür; sirozda EAKH her zaman normaldir.
D) Splanknik yatağın genişlemesi, toplam kan hacmi artmış olsa dahi efektif arteriyel kan hacminin (EAKH) azalmasına (rölatif hipovolemi) yol açar; baroreseptörler bu azalmayı algılayarak RAAS, SNS ve ADH aktivasyonunu tetikler.
E) Splanknik vazodilatasyon, dolaşımdaki kan hacmini merkezi dolaşıma yönlendirerek EAKH'yi artırır, bu da RAAS'ı baskılar.

59 GASTROENTEROLOJİ Asit tespit edilen bir sirozlu hastada eş zamanlı serum albümin 3.2 g/dL, asit sıvısı albümin 1.6 g/dL olarak ölçülüyor. Klinisyen, bu sonuçtan asidin etiyolojisi hakkında bir çıkarımda bulunuyor. Hesaplanan SAAG değeri ve asidin etiyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) SAAG bu hastada hesaplanamaz çünkü hem serum hem asit albümini ölçülmüştür, SAAG yalnızca tek bir değerden hesaplanır.
B) SAAG = 1.6 g/dL olup <1.1 g/dL eşiğinin altındadır; bu, asidin peritoneal karsinomatoz veya tüberküloz gibi portal hipertansif olmayan bir nedene bağlı olduğunu düşündürür.
C) SAAG değeri, asidin enfekte olup olmadığını (SBP) doğrudan gösterir, etiyolojiyle ilgisi yoktur.
D) Bu SAAG değeri, asidin kesinlikle pankreatik kaynaklı olduğunu kanıtlar.
E) SAAG = 3.2 - 1.6 = 1.6 g/dL olup ≥1.1 g/dL eşiğinin üzerindedir; bu, asidin %97 doğrulukla portal hipertansiyon kaynaklı (siroz gibi) olduğunu gösterir.

60 GASTROENTEROLOJİ Asit sıvısı analizinde SAAG 1.4 g/dL (yüksek gradyan), total protein 3.1 g/dL (yüksek) olarak saptanıyor. Klinisyen, bu kombinasyonun sirozdan farklı bir portal hipertansiyon nedenini düşündürdüğünü belirtiyor. Bu asit sıvısı profilinin etiyolojik yorumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Bu kombinasyon (yüksek SAAG + yüksek protein), yalnızca peritoneal karsinomatozda görülür.

B) Total protein değeri, SAAG sonucundan tamamen bağımsızdır ve hiçbir ek tanısal bilgi sağlamaz.

C) SAAG ≥1.1 g/dL iken total proteinin ≥2.5 g/dL olduğu bu kombinasyon, post-sinüzoidal basınç artışını (örneğin konjestif kalp yetmezliği veya Budd-Chiari sendromu) yansıtır — saf sirotik asitte total protein tipik olarak <2.5 g/dL'dir.

D) Yüksek SAAG + yüksek protein kombinasyonu, kesinlikle pankreatik asidi gösterir.

E) Bu bulgu kombinasyonu, düşük SAAG (portal hipertansif olmayan) asitin tipik profilidir.

61 GASTROENTEROLOJİ Sirozlu bir hastada asit ile birlikte yeni gelişen ateş ve karın ağrısı üzerine diagnostik parasentez yapılıyor. Asit sıvısında PMN (polimorfonükleer lökosit) sayısı 420 hücre/mm³ olarak saptanıyor, kültür sonucu henüz beklenmektedir. Bu hastanın tanısı ve tedavi zamanlaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) PMN sayımı, SBP tanısı için yeterli değildir; tedaviye başlamadan önce mutlaka kültür pozitifliği beklenmelidir.

B) PMN ≥250 hücre/mm³ eşiği yalnızca kanlı asit vakalarında geçerlidir, bu hastada uygulanamaz.

C) Bu PMN değeri normal sınırlarda kabul edilir ve SBP'yi dışlar.

D) PMN ≥250 hücre/mm³ olması Spontan Bakteriyel Peritonit (SBP) tanısını kesinleştirir; kültür sonuçları beklenmeksizin ampirik antibiyotik tedavisine derhal başlanmalıdır.

E) PMN sayımı yalnızca pankreatik asit tanısında kullanılan bir parametredir, SBP ile ilgisi yoktur.

62 GASTROENTEROLOJİ Evre 2 (orta dereceli) asiti olan, serum sodyumu 138 mEq/L (normal) olan bir sirozlu hastada medikal tedavi planlanıyor. Hasta, gereksiz kısıtlamalardan kaçınmak istediğini belirtiyor. Bu hastada sodyum ve sıvı kısıtlaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Bu hastada hem sodyum hem sıvı kısıtlaması aynı anda, serum sodyum düzeyinden bağımsız olarak rutin uygulanmalıdır.

B) Serum sodyumu normal olduğundan, bu hastada herhangi bir diyet kısıtlamasına gerek yoktur.

C) Sıvı kısıtlaması, sodyum kısıtlamasından daha öncelikli ve her hastada zorunlu bir tedavi bileşenidir.

D) Sodyum kısıtlaması yalnızca refrakter asit vakalarında uygulanır, Evre 2 asitte gerekli değildir.

E) Bu hastada günlük sodyum alımı 2 gramın (yaklaşık 88-90 mEq) altına kısıtlanmalıdır; ancak sıvı kısıtlaması gerekli DEĞİLDİR çünkü sıvı kısıtlaması yalnızca serum sodyumunun dilüsyonel olarak ≤120-125 mEq/L'ye düştüğü ciddi hiponatremi vakalarında uygulanır.

63 GASTROENTEROLOJİ Evre 2 asiti olan bir hastada diüretik tedavisi başlanıyor. Klinisyen, RAAS aktivasyonunu doğrudan hedefleyen ve loop diüretiği ile kombine edilecek standart başlangıç dozunu belirliyor. Başlangıç diüretik rejimi ve doz titrasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Yalnızca Furosemid monoterapisi (loop diüretiği) ile başlanır, Spironolakton'a genellikle gerek yoktur.

B) Spironolakton ve Furosemid, gece yatmadan önce eşit dozlarda (örn. 40 mg/40 mg) başlanmalıdır.

C) Sabah tek doz 100 mg Spironolakton + 40 mg Furosemid (100:40 oranı) ile başlanır; yanıta göre her 3-5 günde bir aynı oranda maksimum 400 mg/160 mg'a kadar titre edilir.

D) Başlangıç dozu 400 mg Spironolakton + 160 mg Furosemid'dir, tedavi maksimum dozda başlatılır.

E) Titrasyon günlük olarak yapılmalı ve doz her gün iki katına çıkarılmalıdır.

64 GASTROENTEROLOJİ Asitli sirozlu bir hastada eklem ağrısı için analjezik reçete edilmesi gerekiyor. Hasta yakınları, hastanın kronik olarak ibuprofen kullanmasının uygun olup olmadığını soruyor. Bu hastada analjezik seçimi ve renal etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) NSAİİ'ler asitli sirozda güvenlidir ve kronik ağrı yönetiminde ilk tercih olarak önerilir.

B) NSAİİ'ler yalnızca refrakter asit vakalarında kontrendikedir, Evre 2 asitte güvenle kullanılabilir.

C) ACE inhibitörleri ve ARB'ler asitli sirozda güvenlidir, yalnızca NSAİİ'lerden kaçınmak yeterlidir.

D) NSAİİ'ler (ibuprofen dahil) böbrekte koruyucu prostaglandin sentezini inhibe ederek akut böbrek hasarını (AKI) tetiklediğinden asitli sirozda tamamen kontrendikedir; ACE inhibitörleri, ARB'ler ve aminoglikozitlerden de renal kan akımını bozdukları için kaçınılmalıdır.

E) NSAİİ kontrendikasyonu yalnızca intravenöz formülasyonlar için geçerlidir, oral NSAİİ'ler güvenlidir.

65 GASTROENTEROLOJİ Maksimum diüretik dozuna (400 mg Spironolakton + 160 mg Furosemid) rağmen asiti hızla nüksedene, refrakter asit tanısı konan bir hastada geniş hacimli parasentez (LVP) ile 7 litre asit sıvısı boşaltılıyor. Klinisyen, hemodinamik komplikasyonu önlemek için ek bir tedavi uyguluyor. Geniş hacimli parasentez sonrasında uygulanacak tedavi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) LVP sonrası albümin infüzyonu yalnızca 10 litreden fazla sıvı boşaltıldığında gereklidir, 7 litre için gerekli değildir.

B) PICD önlemek için albümin yerine izotonik salin infüzyonu eşdeğer etkinliğe sahiptir ve tercih edilmelidir.

C) Albümin infüzyonu yalnızca hastanın serum albümini düşük olduğunda (<2.5 g/dL) gereklidir, bu bilgi olmadan karar verilemez.

D) LVP sonrası albümin infüzyonu isteğe bağlıdır, klinik yanıta göre atlanabilir.

E) Çıkarılan her litre sıvı başına 6-8 gram intravenöz insan albümini infüzyonu, paracentesis-induced circulatory dysfunction (PICD) önlemek için standart medikal zorunluluktur; bu hastada 7 litre için yaklaşık 42-56 gram albümin infüze edilmelidir.

66 GASTROENTEROLOJİ Sık parasentez gerektiren, dirençli asiti olan bir hastada TIPS (Transjuguler İntrahepatik Portosistemik Şant) düşünülüyor. Hastanın Child-Pugh skoru C sınıfı (çok yüksek) ve geçmişte iki kez ciddi hepatik ensefalopati atağı öyküsü mevcut. Ayrı bir hastada ise ilk asit atağı yeni gelişmiş ve karaciğer rezervi iyi. Her iki hastanın TIPS adaylığı ve nakil değerlendirmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) TIPS, Child-Pugh skorundan veya hepatik ensefalopati öyküsünden bağımsız olarak tüm dirençli asit hastalarında güvenle uygulanabilir.

B) İkinci hastada, ilk asit atağı sonrası transplantasyon değerlendirmesi yalnızca MELD skoru belirli bir eşiği aştığında yapılmalıdır, ilk atak tek başına yeterli bir tetikleyici değildir.

C) TIPS, karaciğer rezervi düşük hastalarda özellikle tercih edilen, ensefalopati riskini azaltan bir tedavidir.

D) İlk hastada TIPS, yüksek Child-Pugh skoru ve ciddi hepatik ensefalopati öyküsü nedeniyle kontrendikedir; ikinci hastada ise ilk asit atağı sonrası MELD skorundan bağımsız olarak derhal karaciğer transplantasyonu adaylık değerlendirmesi yapılmalıdır çünkü transplantasyon refrakter asitin yegane tam küratif tedavisidir.

E) Karaciğer transplantasyonu yalnızca TIPS başarısız olduktan sonra değerlendirmeye alınabilecek son basamak bir seçenektir.

67 GASTROENTEROLOJİ 58 yaşında erkek hasta, alkole bağlı dekompanse karaciğer sirozu, dirençli karın şişliği, sağ yan ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleriyle gastroenteroloji servisine yatırılıyor. Fizik muayenesinde masif asit, bacaklarda 2+ pitik ödem ve sağ akciğer bazalinde solunum seslerinin alınamadığı saptanıyor. **Kan biyokimyası:** Serum Na 121 mEq/L · K 4.8 mEq/L · Kreatinin 1.6 mg/dL · Total bilirubin 3.2 mg/dL · Albümin 2.1 g/dL · INR 1.8 · MELD-Na skoru 22. **Tanısal parasentez:** SAAG 1.7 g/dL · Total protein 1.1 g/dL · PMN 110/mm³ (Gram boyama ve kültür negatif). **Tanısal torasentez (sağ plevral efüzyon / hepatik hidrotoraks):** transüda niteliğinde, PMN 90/mm³ (SBE ekarte edildi). **TTE:** LVEF %42, orta derecede diyastolik disfonksiyon, RVSP 30 mmHg. **Vital bulgular:** kan basıncı 92/58 mmHg, nabız 88/dk. Hastalığın klinik seyri sırasında semptomatik rahatlama sağlamak amacıyla hastaya **6.5 litrelik geniş hacimli parasentez (LVP)** uygulanmıştır. AGA Sirozda Asit, Hacim Yüklenmesi ve Hiponatremi Yönetimi Klinik Uygulama Güncellemesi (Best Practice Advice) ilkeleri dikkate alındığında, bu hastanın klinik yönetimi ve tedavisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) Transjuguler intrahepatik portosistemik şant (TIPS), refrakter asit ve hepatik hidrotoraks tedavisinde yüksek efektifliğe sahip olduğu için bu hastada vakit kaybetmeden ilk basamak girişimsel tedavi olarak uygulanmalıdır.

B) Hepatik hidrotoraksın tekrarlamasını engellemek ve akciğer ekspansiyonunu sağlamak amacıyla sağ hemitoraksa tünelsiz kapalı göğüs tüpü (chest tube) drenajı takılmalıdır.

C) 6.5 litrelik geniş hacimli parasentez sonrasında, post-parasentez dolaşım disfonksiyonunu (PICD) ve renal fonksiyon bozukluğunu önlemek amacıyla boşaltılan her bir litre asit sıvısı için 6–8 gram intravenöz %20–25'lik insan albümini infüzyonu yapılmalıdır.

D) Ciddi hipervolemik hiponatremi (121 mEq/L) varlığında, serum sodyum düzeyini yükseltmek amacıyla oral vasopressin V2 reseptör antagonisti (tolvaptan) süresiz idame tedavisi olarak başlanmalıdır.

E) Hastanın MELD-Na skoru 22 olduğu ve karaciğer yetmezliği ileri düzeyde bulunduğu için diüretik yanıtı alınmadan karaciğer nakli değerlendirmesine başvurulması kontrendikedir.

68 GASTROENTEROLOJİ 62 yaşında erkek hasta, alkolik karaciğer sirozu zemininde gelişen nefes darlığı, belirgin karın şişliği, halsizlik ve idrar miktarında azalma (oligüri) şikâyetleriyle acil servise başvuruyor. **Fizik muayene ve vital bulgular:** kan basıncı 88/54 mmHg · nabız 96/dk · oda havasında SpO_2 %88 (hipoksemik); Evre 2 hepatik ensefalopati ile uyumlu konfüzyon ve asteriksis; masif gergin asit ve bacaklarda 2+ pitik ödem. **Kan biyokimyası:** Kreatinin 3.4 mg/dL (3 gün önceki bazal değeri 1.1 mg/dL) · BUN 62 mg/dL · Total bilirubin 5.8 mg/dL · Na 126 mEq/L · K 4.6 mEq/L · MELD skoru 32. **Diagnostik parasentez:** asit PMN sayısı 420/mm³ (SBP ile uyumlu). Hasta gastroenteroloji servisine yatırılarak SBP ön tanısıyla derhal intravenöz 3. kuşak sefalosporin (seftriakson) tedavisine alınıyor. AGA Sirozda Vazoaktif İlaçlar ve İntravenöz Albümin Kullanımı Rehberi (Garcia-Tsao et al., 2024) ilkeleri dikkate alındığında, bu hastanın akut böbrek hasarı (AKİ/HRS) ve klinik yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi DOĞRUDUR?

A) SBP tanısı konulan bu hastada, antibiyoterapiye ek olarak 1. gün 1.5 g/kg ve 3. gün 1.0 g/kg intravenöz albümin verilmesi Akut Böbrek Hasarı (AKİ) gelişimini ve mortalite riskini belirgin şekilde azaltır.

B) Hastada hepatorenal sendrom (HRS-AKİ) tablosu düşünüldüğü için birinci basamak vazoaktif ajan olarak terlipressin tedavisi derhal başlanmalı ve oda havasında SpO_2 düzeyi %88 olmasına rağmen periferik yoldan infüzyona devam edilmelidir.

C) Terlipressin uygulanamayan vakalarda splanknik vazodilatasyonu düzeltmek ve renal perfüzyonu sağlamak amacıyla oral midodrin monoterapisi birinci basamak vazoaktif seçenek olarak terlipressine eşdeğer klinik etkinlik sunar.

D) SBP zemininde gelişen şiddetli sistemik vazodilatasyonu ve organ yetmezliğini geri çevirmek amacıyla, vazoaktif ilaçların (terlipressin veya noradrenalin) doğrudan SBP tedavisine rutin olarak eklenmesi önerilmektedir.

E) Hastanın serum kreatinin değeri >3.0 mg/dL olduğu için AKİ ayırıcı tanısında 2 gün boyunca 1.0 g/kg/gün albümin ile hacim genişletmesi yapılmadan doğrudan diyaliz kararı alınmalıdır.

69 ROMATOLOJİ Elli sekiz yaşında, 20 yıldır SLE tanılı bir kadın hasta akut göğüs ağrısı ile acil servise başvuruyor ve EKG'de akut miyokard infarktüsü ile uyumlu değişiklikler saptanıyor. Hasta ve ailesi, aktif lupus alevlenmesi olmadığı halde bu tablonun neden geliştiğini soruyor.
SLE'de uzun dönem mortalitenin en önemli belirleyicisi hakkında en doğru açıklama hangisidir?

A) SLE hastalarında ileri yıllarda ölümün başlıca nedeni hâlâ aktif lupus nefriti ve SSS tutulumudur, kardiyovasküler risk artmamıştır.

B) Hastalığın ilk yıllarında enfeksiyonlar ve aktif lupus (böbrek/SSS) başlıca ölüm nedeniyken, ilerleyen yıllarda prematüre ateroskleroz ve kardiyovasküler olaylar (özellikle miyokard enfarktüsü) öne çıkar.

C) SLE hastalarında kardiyovasküler hastalık riski genel popülasyondan farksızdır, bu hastanın MI'ı tesadüfidir.

D) SLE'de mortalite paterni yaşla değişmez; ilk yıldan itibaren kardiyovasküler olaylar tek ölüm nedenidir.

E) Bu hastadaki MI, yalnızca yüksek doz glukokortikoid kullanımına bağlıdır, hastalığın kendisiyle ilgisi yoktur.

70 ROMATOLOJİ SLE'nin patogenezinde nötrofillerden salınan hücre dışı tuzakların (NET) temizlenememesi kritik bir rol oynamaktadır.
Bu bozulmuş klerans mekanizmasının aşağı yöndeki (downstream) immünolojik sonucu hangisidir?

A) NET birikimi doğrudan B hücrelerini apoptoza sürükleyerek otoantikor üretimini durdurur.

B) NET birikimi yalnızca lokal cilt inflamasyonuna yol açar, sistemik bir etkisi yoktur.

C) Temizlenemeyen apoptotik/NET kaynaklı nükleik asitler, plazmasitoid dendritik hücrelerdeki Toll-benzeri reseptörleri (TLR) uyararak aşırı Tip 1 İnterferon (IFN-alfa) salınımına yol açar; bu da T/B hücre tolerans kaybına ve nükleer antijenlere karşı patojenik otoantikor üretimine katkıda bulunur.

D) Bu mekanizma yalnızca kompleman sisteminin aşırı aktivasyonuna yol açar, interferon yolağıyla ilişkisi yoktur.

E) Bozulmuş NET kleransı, hastalığın yalnızca kas-iskelet sistemi tutulumunu belirler, diğer organ sistemlerini etkilemez.

71 ROMATOLOJİ SLE tanılı bir hastada el bileklerini, MKP ve PIP eklemlerini simetrik tutan artrit gelişiyor; grafilerde erozyon saptanmıyor ancak yıllar içinde bağ/tendon gevşekliğine bağlı redükte edilebilir (reducible) ulnar deviasyon deformitesi gelişiyor.
Bu klinik tablo hangi antite ile uyumludur ve romatoid artritten temel ayırıcı özelliği nedir?

A) Bu tablo klasik erozif romatoid artrittir; grafilerde erozyon görülmemesi teknik bir eksikliktir.

B) Jaccoud artropatisi yalnızca romatoid ateşte görülür, SLE ile ilişkisi yoktur.

C) Bu tablo 'Rhupus' olarak adlandırılır ve SLE ile RA'nın aynı anda, erozif seyirle bulunmasını tanımlar.

D) Jaccoud artropatisi; bağ ve tendon gevşekliğine bağlı deformitelerle gider ancak NON-EROZİV'dir — bu, kemik/kıkırdak destrüksiyonu ile giden erozif RA deformitelerinden temel ayırıcı özelliğidir.

E) Bu deformite geri dönüşümsüzdür ve cerrahi düzeltme dışında hiçbir manevra ile redükte edilemez.

72 ROMATOLOJİ SLE tanılı bir hastada yeni gelişen proteinüri (2.8 g/gün) ve mikroskopik hematüri saptanıyor. Serum kreatinin normal sınırlarda. Anti-dsDNA titresi belirgin yüksek, C3/C4 düşük.
Bu hastada kesin tanı ve tedavi kararı için zorunlu bir sonraki adım nedir?

A) Böbrek biyopsisi gereksizdir; anti-dsDNA yüksekliği ve düşük kompleman tek başına lupus nefriti Sınıf III/IV tanısı için yeterlidir, doğrudan siklofosfamid başlanmalıdır.

B) Anti-dsDNA ve kompleman düzeyleri lupus nefritinde hiçbir prognostik veya tanısal değer taşımaz.

C) Biyopsi yalnızca serum kreatinin yükseldiğinde endikedir; normal kreatinin biyopsi ihtiyacını ortadan kaldırır.

D) Bu hastada tanı yalnızca idrar tahlili ile konur, herhangi bir doku örneklemesi gerekmez.

E) Böbrek biyopsisi ZORUNLUDUR; kesin tanı ve evreleme (Sınıf I-VI) yalnızca biyopsi ile konur. Sınıf III ve IV en agresif formlardır ve acil immünsüpresyon gerektirir, bu nedenle biyopsi sonucu tedavi seçimini doğrudan yönlendirir.

73 ROMATOLOJİ SLE şüphesiyle değerlendirilen bir hastada 2019 EULAR/ACR sınıflandırma kriterleri kullanılıyor. Hastanın ANA titresi 1:40 olarak ölçülüyor.
Bu bulgu, sınıflandırma kriterlerinin uygulanması açısından ne ifade eder?

A) ANA 1:40, giriş kriteri eşiğini (≥1:80) karşılamadığından bu hastada 2019 EULAR/ACR kriterleri uygulanamaz; SLE sınıflandırması için ANA titresinin en az 1:80 olması gerekir.

B) ANA titresi 1:40 dahi olsa, diğer klinik/immünolojik kriterler yeterliyse SLE sınıflandırması yapılabilir; giriş kriteri esnektir.

C) 2019 EULAR/ACR kriterlerinde giriş kriteri ANA değil, anti-dsDNA pozitifliğidir.

D) ANA titresi sınıflandırma kriterlerinde hiçbir rol oynamaz, yalnızca klinik bulgular yeterlidir.

E) ANA 1:40 titresi, SLE tanısını kesin olarak dışlar ve hasta başka bir hastalık yönünden araştırılmalıdır.

74 ROMATOLOJİ Yeni tanı SLE hastası, kontrendikasyonu olmadığı halde hidroksiklorokin (HCQ) başlanıp başlanmayacağını soruyor.
HCQ tedavisinin SLE'deki temel gerekçeleri ve izlem gereksinimleri hangisidir?

A) HCQ yalnızca cilt tutulumu olan hastalarda kullanılır, sistemik faydası gösterilmemiştir.

B) Kontrendikasyon yoksa HCQ (maksimum 5 mg/kg/gün) TÜM SLE hastalarına başlanmalıdır; hastalık alevlenmelerini önler, sağkalımı artırır, tromboz ve böbrek hastalığı gelişme riskini düşürür. Retinal toksisite riski nedeniyle yıllık göz muayenesi gereklidir.

C) HCQ'nun SLE'de sağkalım üzerine hiçbir kanıtlanmış etkisi yoktur, yalnızca semptomatik rahatlama sağlar.

D) HCQ dozu böbrek fonksiyonundan tamamen bağımsız olarak sınırsız artırılabilir, maksimum doz sınırı yoktur.

E) Retinal toksisite riski olmadığından göz muayenesi gerekmez, bu yalnızca teorik bir endişedir.

75 ENFEKSİYON MRSA bakteriyemisi nedeniyle vankomisin ile tedavi edilen bir hastada, 72 saatlik tedaviye rağmen tekrarlanan kan kültürlerinde üreme devam ediyor (persistan bakteriyemi). Enfekte santral kateter çıkarılıyor. Klinisyen, tedavi rejimini güçlendirmeyi planlıyor.

A) Odak kontrolüne (kateter çıkarılması) ek olarak, yüksek doz daptomisin (8-10 mg/kg) ile seftarolin kombinasyonuna geçilmesi güçlü bir sinerji yaratarak tedavi başarısını artırır.

B) Persistan bakteriyemide tek yapılması gereken vankomisin dozunun iki katına çıkarılmasıdır, ajan değişikliğine gerek yoktur.

C) Odak kontrolü, persistan bakteriyemi yönetiminde gereksiz bir adımdır; yalnızca antibiyotik değişikliği yeterlidir.

D) Bu durumda seftarolin monoterapisine geçilmesi, kombinasyon tedavisinden daha etkilidir.

E) Persistan bakteriyemi, MRSA enfeksiyonlarında beklenen normal bir seyirdir ve tedavi değişikliği gerektirmez.

76 ENFEKSİYON Uzun süredir vankomisin tedavisi alan bir hastadan izole edilen S. aureus suşunda MİK 6 mcg/mL olarak ölçülüyor. Moleküler analizde vraR, graRS ve walRK genlerinde ardışık mutasyonlar saptanıyor, VRE kaynaklı bir gen transferi bulgusu yok.

A) Bu bulgular VRSA ile uyumludur; MİK 6 mcg/mL, VRSA'nın tipik eşiği olan ≥16 mcg/mL'nin üzerindedir.

B) Bu bulgular VISA (Vankomisine Orta Duyarlı S. aureus) ile uyumludur; regülatör genlerdeki mutasyonlar hücre duvarını kalınlaştırarak d-Ala-d-Ala hedeflerinin aşırı üretilmesine ve vankomisinin dış katmanlarda 'tuzağa düşürülmesine' (trapping) yol açar.

C) vraR, graRS ve walRK mutasyonları, vanA gen kümesinin plazmit aracılı aktarımı ile aynı mekanizmayı temsil eder.

D) Bu bulgular, hedefin d-Ala-d-Laktat'a dönüştüğü bir direnç mekanizmasını gösterir.

E) MİK 6 mcg/mL değeri, tam vankomisin duyarlılığını gösterir ve herhangi bir direnç mekanizması aramaya gerek yoktur.

77 ENFEKSİYON Yoğun bakımda VRE ile kolonize olan bir hastanın yanında yatan başka bir hastadan izole edilen S. aureus suşunda MİK ≥16 mcg/mL saptanıyor. Moleküler analizde Tn1546 transpozonu üzerinden kazanılmış vanA gen kümesi tespit ediliyor.

A) vanA gen kümesinin S. aureus'a transferi, yalnızca kromozomal mutasyon yoluyla gerçekleşir, plazmit veya transpozon aracılı değildir.

B) Bu bulgular VISA ile uyumludur; MİK ≥16 mcg/mL, VISA'nın tipik MİK aralığı olan 4-8 mcg/mL ile örtüşür.

C) Bu bulgular VRSA (Vankomisine Dirençli S. aureus) ile uyumludur; enterokoklardan (VRE) plazmit aracılı vanA gen kümesinin Tn1546 transpozonu üzerinden kazanılmasıyla hücresel hedefin d-Ala-d-Laktat'a dönüşmesi sonucu gelişir.

D) Bu direnç mekanizması, hücre duvarı kalınlaşması ve d-Ala-d-Ala hedeflerinin aşırı üretimi ile açıklanır.

E) vanA gen kümesi, yalnızca vankomisine direnç sağlar, teikoplanine çapraz direnç göstermez.

78 ENFEKSİYON Enterokoklara bağlı bir enfeksiyonda izolat tiplendirilmesi yapılıyor. E. faecium suşunda vanB gen kümesi saptanırken, ayrı bir hastadan izole edilen E. gallinarum suşunda kromozomal vanC geni tespit ediliyor.

A) vanB gen kümesi taşıyan suş, teikoplanin tarafından indüklenmediği için TEİKOPLANİNE DUYARLI bir fenotip sunarken; E. gallinarum'daki vanC geni, d-Ala-d-Serin üretimi yoluyla intrensek, düşük düzeyli bir vankomisin direnci sergiler.

B) vanB gen kümesi, vanA gibi hem vankomisine hem teikoplanine yüksek düzeyde çapraz direnç sağlar.

C) vanC geni, plazmit aracılı yatay gen transferi ile kazanılan, yüksek düzeyli bir direnç mekanizmasıdır.

D) vanB ve vanC gen kümeleri, aynı hedef değişikliğini (d-Ala-d-Laktat) üretir ve klinik olarak eşdeğerdir.

E) vanC geni yalnızca E. faecium suşlarında görülür, E. gallinarum ile ilişkisi yoktur.

79 ENFEKSİYON VRE endokarditi tanılı bir hastada, izolatın ampisiline de dirençli olduğu gösteriliyor. Klinisyen, tek başına daptomisine ek olarak ampisilin eklenmesini planlıyor; asistan hekim bunun mantıksız olduğunu, zaten dirençli bir ilacı eklemenin faydasız olacağını düşünüyor.

A) Asistan haklıdır; ampisiline dirençli bir izolatta ampisilin eklenmesinin hiçbir sinerjistik faydası yoktur ve bu yaklaşım tamamen mantıksızdır.

B) VRE endokarditinde, bakteri beta-laktama dirençli olsa bile daptomisine bir beta-laktamın (ampisilin veya seftarolin) eklenmesi, hücre zarı dengesini daptomisinin lehine bozarak ('see-saw' etkisi) güçlü bir bakterisidal sinerji yaratır; asistanın değerlendirmesi yanlıştır.

C) 'See-saw' etkisi yalnızca beta-laktama duyarlı VRE suşlarında geçerlidir, dirençli suşlarda bu sinerji gözlenmez.

D) Daptomisin-beta-laktam kombinasyonu yalnızca MRSA enfeksiyonlarında geçerlidir, VRE endokarditinde uygulanmaz.

E) Bu kombinasyonun mantığı, ampisilinin VRE üzerinde doğrudan bakterisidal etki göstermesine dayanır, sinerji ile ilgisi yoktur.

80 ENFEKSİYON Linezolid tedavisi altında olan bir VRE hastasında, tekrarlayan izolatta direnç gelişimi saptanıyor. Moleküler analizde bir suşta 23S rRNA'da G2576U mutasyonu, başka bir suşta ise plazmit üzerinde cfr geni tespit ediliyor.

A) Her iki mekanizma da linezolid direncine yol açar; ancak 23S rRNA G2576U kromozomal bir mutasyon iken, cfr geni plazmit aracılıdır ve ribozomal koruma/metilasyon yoluyla etki eder — plazmit aracılı direnç, yatay gen transferi potansiyeli nedeniyle epidemiyolojik olarak daha endişe vericidir.

B) Yalnızca 23S rRNA mutasyonu linezolid direncine yol açar, cfr geni linezolid direnciyle ilgisi olmayan bir virülans faktörüdür.

C) cfr geni, kromozomal bir mutasyon olup plazmit aracılı yatay gen transferi göstermez.

D) 23S rRNA mutasyonu, plazmit üzerinde taşınan ve kolayca diğer bakterilere aktarılabilen bir direnç mekanizmasıdır.

E) Linezolid direnci yalnızca optrA ve poxtA genleri aracılığıyla gelişir, 23S rRNA mutasyonlarının bu direnç ile ilgisi yoktur.

81 GÖĞÜS HASTALIKLARI Otuz iki yaşında bir kadın hasta, ani başlayan ateş, her iki ayak bileğinde şişlik ve ağrı ile her iki bacakta kızarık, hassas, kabarık deri lezyonları nedeniyle başvuruyor. Akciğer grafisinde bilateral hiler lenfadenopati (BHL) saptanıyor; parankimde infiltrasyon yok. HLA tiplemesinde HLA-DRB1*0301 ve DQB1*0201 pozitif, HLA-DRB1*15 negatif bulunuyor.
Bu hastanın prognozunu ve biyopsi kararını en doğru şekilde açıklayan ifade hangisidir?

A) HLA-DRB1*0301 pozitifliği kötü prognozla ilişkilidir; tanıyı doğrulamak için bacak lezyonlarından hemen biyopsi alınmalıdır.

B) Bu tablo klasik Löfgren sendromudur; HLA-DRB1*03 pozitifliği (DRB1*15 yokluğuyla birlikte) yüksek spontan remisyon olasılığına işaret eder. Deri lezyonundan biyopsi zorunlu değildir.

C) HLA-DRB1*0301 pozitifliği spontan remisyonla ilişkilidir; ancak tanının doğrulanması için tedavi öncesi transbronşiyal biyopsiyle granülom gösterilmesi zorunludur.

D) Löfgren sendromunun tanısı için bacaktaki eritema nodozum lezyonundan biyopsi alınmalı, kazeifiye olmayan granülom gösterilmelidir.

E) BHL varlığında lenfoma dışlanamayacağından tanısal amaçlı mediastinoskopi planlanmalıdır.

82 GÖĞÜS HASTALIKLARI Elli dört yaşında erkek hasta, 6 aydır devam eden öksürük, nefes darlığı ve yorgunluk nedeniyle başvuruyor. Toraks HRCT'de bilateral üst lob ağırlıklı perilenfatik mikronodüller ve mediastinal lenfadenopati izleniyor. Bronkoskopi ile bronkoalveolar lavaj (BAL) yapılıyor.
BAL sonucunda aşağıdaki hangi bulgu sarkoidoz tanısını en güçlü destekler?

A) BAL'da nötrofil hakimiyeti (%25) ve CD4/CD8 oranı 1.2

B) BAL'da lenfositoz (%38) ve CD4/CD8 oranı 0.6

C) BAL'da eozinofili (%18) ve CD4/CD8 oranı 0.8

D) BAL'da makrofaj hakimiyeti (%85) ve CD4/CD8 oranı 1.9

E) BAL'da lenfositoz (%42) ve CD4/CD8 oranı 4.8

83 **GÖĞÜS HASTALIKLARI** Kırk sekiz yaşında kadın hasta, bilinen pulmoner sarkoidoz nedeniyle takip edilmektedir. Kontrolünde serum kalsiyumu 11.4 mg/dL (hafif hiperkalsemi), PTH 8 pg/mL (düşük), 25-OH Vitamin D 14 ng/mL (düşük), 1,25-$(OH)_2$ Vitamin D 78 pg/mL (yüksek) bulunuyor.
Bu hastalarda hiperkalsemi ve hiperkalsüri gelişiminin doğru mekanizması hangisidir?

A) Sarkoidozda kemik metastazlarına bağlı osteoklast aktivasyonu artarak kalsiyum serbestleşmesi olur; PTH geri bildirim mekanizmasıyla baskılanır.

B) Sarkoid granülomlarındaki makrofajlar PTH bağımsız otonom 1-alfa-hidroksilaz aktivitesiyle 25-OH D vitaminini aktif kalsitriol (1,25-$(OH)_2$ D) formuna aşırı dönüştürür; bu kalsiyum absorbsiyonunu artırır.

C) Sarkoidozda renal tubüler asidoz gelişerek kalsiyum atılımı azalır ve birikim hiperkalsemiye neden olur.

D) Granülomlardan salınan IL-6, karaciğerde CYP27B1 enzimini indükler ve bu enzim sistematik olarak vitamin D aktivasyonunu hızlandırır.

E) Sarkoidozda artmış PTH benzeri protein (PTHrP) salgısı kalsiyum reabsorbsiyonunu artırarak hiperkalsemiye yol açar.

84 **GÖĞÜS HASTALIKLARI** Kırk üç yaşında erkek hasta, 3 yıldır pulmoner sarkoidoz tanısıyla takip edilmektedir. Prednisolon ve metotreksat kombinasyonuna yetersiz yanıt alınmış; hastalık aktif seyretmekte, solunum fonksiyonları kötüleşmektedir. Bunun üzerine anti-TNF tedavisi planlanmaktadır. Doktor, mevcut üç anti-TNF seçeneği (infliksimab, adalimumab, etanercept) arasında seçim yapmak durumundadır.
Bu hastada en uygun anti-TNF seçimi ve gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etanercept seçilmelidir; TNF-alfa'ya en yüksek bağlanma afinitesine sahip olduğundan granülom baskılanmasında en etkili ajandır.

B) Tüm anti-TNF ajanlar sarkoidozda eşit etkinlik göstermektedir; seçimde hasta tercihi ve uygulama kolaylığı belirleyici olmalıdır.

C) Adalimumab seçilmemelidir; sarkoidozda tümör nekroz faktörü inhibitörleri arasında yalnızca etanercept etkindir.

D) İnfliksimab seçilmelidir; sarkoidozda refrakter pulmoner ve oküler tutulumda klinik çalışmalarda kanıtlanmış etkinliği mevcuttur. Etanercept hem akciğer hem oküler formda etkinlik gösterememiştir.

E) Anti-TNF ajanlar sarkoidozda kontrendikedir; granülom içindeki TNF-alfa granülomun çözünmesini sağlar, bloke edilmesi hastalığı kötüleştirir.

85 **GÖĞÜS HASTALIKLARI** Otuz yedi yaşında kadın hasta, 2 yıldır semptomatik evre II pulmoner sarkoidoz tanısıyla izlenmektedir. Sistemik kortikosteroid tedavisi öneriliyor; ancak hasta, diyabetes mellitus ve osteoporoz öyküsü nedeniyle steroid yan etkilerinden kaygılanmaktadır. Doktor, başlangıç steroid dozunu düşük tutmayı ya da birinci basamak alternatif ajan kullanmayı değerlendirmektedir.
Bu hasta için aşağıdaki tedavi kararlarından hangisi güncel klinik çalışma verileriyle en iyi desteklenmektedir?

A) Kortikosteroid başlangıç dozunun 20 mg/gün olması, 40 mg/güne kıyasla klinik etkinlik açısından inferiordur; steroid yan etkisinden kaçınmak için 40 mg ile başlanmalı ve hızla azaltılmalıdır.

B) Bu hastada steroid yan etki riski nedeniyle kortikosteroidler hiç kullanılmamalı; direkt anti-TNF tedavisine geçilmelidir.

C) Bu hastada önce kortikosteroid 20 mg/gün başlanmalı, yeterli yanıt alınamazsa metotreksat eklenmelidir; metotreksat hiçbir zaman birinci basamakta tek başına kullanılamaz.

D) Pulmoner sarkoidozda tüm semptomatik hastalar için başlangıç steroid dozu 1 mg/kg/gün (en az 40 mg) olmalıdır; düşük doz başlanması nüks riskini kanıtlı şekilde artırır.

E) SARCORT çalışması, 20 mg/gün başlangıç prednisolonun 40 mg/güne klinik etkinlik açısından non-inferior olduğunu kanıtlamıştır; bu hastada daha düşük doz tercih edilebilir. Alternatif olarak PREDMETH çalışması, ilk basamakta oral metotreksatın kortikosteroidlerle benzer etkinlik gösterdiğini valide etmiştir.

86 **GÖĞÜS HASTALIKLARI** Elli iki yaşında erkek hasta, iki yıldır bilinen pulmoner sarkoidoz tanısıyla izlenmektedir. Son kontrolünde böğür ağrısı ve hematüri nedeniyle yapılan görüntülemede bilateral renal taşlar saptanıyor. Metabolik tetkikler sonuçlandı:
Serum kalsiyum: 11.6 mg/dL ↑
PTH: 5 pg/mL ↓ (N: 15–65)
25-OH Vitamin D: 11 ng/mL ↓ (N: 30–100)
$1,25\text{-}(OH)_2$ Vitamin D: 94 pg/mL ↑ (N: 18–72)
24 saatlik idrar kalsiyumu: 580 mg/gün ↑
Bu laboratuvar tablosunu en doğru açıklayan patofizyolojik mekanizma hangisidir?

A) Granülom makrofajlarındaki otonom 1-alfa-hidroksilaz, PTH regülasyonundan bağımsız çalışarak 25-OH D'yi kalsitriole dönüştürür; artan kalsitriol bağırsakta kalsiyum emilimini artırır, yüksek kalsiyum PTH'ı negatif geri bildirimle baskılar.

B) Primer hiperparatiroidizm: PTH aşırı salgısı renal 1-alfa-hidroksilazı uyarır, kalsitriol artar ve kalsiyum emilimi artarak hiperkalsemi gelişir.

C) Eksojen D vitamini toksisitesi: Aşırı D vitamini takviyesi hem 25-OH D hem de $1,25\text{-}(OH)_2$ D'yi artırır, PTH baskılanır.

D) Sekonder hiperparatiroidizm: Kronik böbrek hastalığına bağlı fosfat tutulumu PTH'ı artırır, kemik rezorpsiyonu ile hiperkalsemi gelişir.

E) Renal tübüler asidoz: Kalsiyum geri emilimi bozulur, kompansatuar PTH yükselmesi $1,25\text{-}(OH)_2$ D üretimini artırır.

87 **ONKOLOJİ** Hiç sigara içmemiş, 52 yaşında Doğu Asya kökenli bir kadın hastada akciğer adenokarsinomu tanısı konuyor. Klinisyen, bu hasta profilinin belirli bir moleküler mutasyon açısından yüksek olasılık taşıdığını belirtiyor.

A) Sigara içmeyen bireylerde görülen akciğer kanseri (LCINS), farklı bir epidemiyolojik/biyolojik antite olup özellikle Doğu Asya kökenli kadınlarda daha sık izlenir; bu grupta adenokarsinom alt tipi ve EGFR mutasyonları dominanttır.

B) Bu hasta profilinde en olası mutasyon KRAS G12C'dir, EGFR mutasyonları bu grupta nadirdir.

C) LCINS, sigara içen hastalarla aynı epidemiyolojik ve biyolojik özellikleri paylaşan, ayrı bir antite olarak kabul edilmeyen bir tablodur.

D) Bu hasta profilinde skuamöz hücreli karsinom ve TP53 mutasyonu beklenir.

E) Doğu Asya kökenli kadınlarda LCINS insidansı, diğer etnik gruplara göre daha düşüktür.

88 **ONKOLOJİ** 68 yaşında, 35 paket-yılı sigara öyküsü olan ve 8 yıl önce sigarayı bırakmış bir hasta, akciğer kanseri taraması için başvuruyor. Klinisyen, bu hastanın yıllık LDCT taraması için uygun olup olmadığını değerlendiriyor.

A) Bu hasta 8 yıl önce bıraktığı için tarama kriterlerini karşılamamaktadır, bırakma süresi 5 yılı geçmemelidir.

B) Bu hasta LDCT tarama kriterlerini karşılamaktadır; ACR kriterlerine göre 50-80 yaş aralığında, en az 20-30 paket-yılı sigara öyküsü olan ve aktif içici veya son 15 yıl içinde bırakmış bireylerde yıllık LDCT taraması önerilir.

C) 35 paket-yılı öyküsü, tarama için gereken minimum eşiğin (50 paket-yılı) altında kaldığından bu hasta uygun değildir.

D) 68 yaş, tarama için önerilen yaş aralığının (50-80) dışındadır.

E) LDCT taraması yalnızca aktif sigara içicilerinde uygulanır, bırakmış bireylerde endike değildir.

89 **ONKOLOJİ** Sol akciğer apeksinde kitle saptanan bir hastada sol omuz/kol ağrısı ile birlikte sol gözde pitozis, miyozis ve anhidrozis gelişiyor.

A) Pitozis, miyozis ve anhidrozis triadı, rekürren laringeal sinir tutulumuna bağlı ses kısıklığının bir varyantıdır.

B) Bu bulgular vena kava superior sendromunu düşündürür, fasiyal ödem ve pletore ile karakterizedir.

C) Bu klinik tablo, superior sulkus (Pancoast) tümörünün C8-T1/T2 sinir kökü invazyonu ile omuz/kol ağrısına ve stellat ganglion invazyonu ile ipsilateral Horner sendromuna (pitozis, miyozis, anhidrozis) yol açtığı klasik prezentasyondur.

D) Bu tablo yalnızca beyin metastazına bağlı fokal nörolojik defisitle açıklanabilir, primer tümör lokalizasyonuyla ilgisi yoktur.

E) Horner sendromu yalnızca KHAK'ta görülen bir paraneoplastik sendromdur, tümör lokalizasyonundan bağımsızdır.

90 **ONKOLOJİ** Metastatik akciğer kanseri tanılı bir hastada belirgin polidipsi, poliüri olmaksızın hiponatremi ve düşük plazma osmolalitesine rağmen uygunsuz derecede konsantre idrar saptanıyor. Tümör küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) olarak raporlanıyor.

A) SIADH, yalnızca KHDAK'ta (özellikle adenokarsinom) görülen bir paraneoplastik sendromdur, KHAK ile ilişkisi yoktur.

B) Bu bulgular, skuamöz hücreli karsinomda görülen ektopik PTHrP üretimine bağlı hiperkalsemi ile açıklanır.

C) Bu tablo Lambert-Eaton miyastenik sendromunun tipik prezentasyonudur.

D) Bu klinik tablo, KHAK'ta en yaygın paraneoplastik bulgulardan biri olan uygunsuz ADH salınımı sendromunu (SIADH) düşündürür; bu, KHAK hücrelerinin ektopik ADH sekresyonuna bağlıdır.

E) Bu bulgular Cushing sendromunun klasik laboratuvar profilini yansıtır.

91 ONKOLOJİ Toraks BT'de büyük mediastinal lenf nodu saptanan, cerrahi rezeksiyon planlanan bir KHDAK hastasında N2/N3 evrelemesi yapılması gerekiyor. Klinisyen, doku örneklemesi için en uygun ilk yaklaşımı seçiyor.

A) EBUS-TBNA yalnızca periferik akciğer lezyonlarının örneklenmesinde kullanılır, mediastinal lenf nodu değerlendirmesinde rolü yoktur.

B) Bu hastada ilk tercih doğrudan cerrahi mediastinoskopi olmalıdır, EBUS/EUS ikinci basamak seçenektir.

C) CT eşliğinde transtorasik iğne biyopsisi (TTNB), mediastinal lenf nodu evrelemesi için standart ilk yaklaşımdır.

D) Mediastinal lenf nodu evrelemesi için doku örneklemesi gerekli değildir, yalnızca PET-BT görüntüleme bulguları yeterlidir.

E) Mediastinal lenf nodu (N2/N3) evrelemesinde ilk tercih edilmesi gereken yöntem, Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) ve/veya Endoskopik Ultrasonografi (EUS) eşliğinde iğne aspirasyonudur (TBNA/FNA).

92 ONKOLOJİ Evre IIIA (T3N1) KHDAK tanılı bir hastada tümör konseyi, cerrahi öncesi sistemik tedavi planlıyor. Klinisyen, bu yaklaşımın güncel kanıtlarla desteklendiğini açıklıyor.

A) Potansiyel olarak rezektabl (T3N1 veya seçilmiş N2) hastalarda, cerrahi öncesi (neoadjuvan) kemoimmünoterapi (örneğin nivolumab + platin-ikili) rejimleri majör patolojik yanıt oranlarını artırarak standart yaklaşıma dahil olmuştur.

B) Bu evredeki hastalarda cerrahi öncesi sistemik tedavi hiçbir zaman uygulanmaz, doğrudan cerrahiye gidilmelidir.

C) Neoadjuvan tedavi yalnızca anrezektabl (N3 veya bulky N2) hastalarda uygulanan standart bir yaklaşımdır.

D) Bu hastada önerilen tek başına immünoterapi olup, kemoterapi eklenmesi kontrendikedir.

E) Neoadjuvan tedavi kararı yalnızca EGFR/ALK pozitif hastalarda alınır, driver mutasyonu olmayanlarda uygulanmaz.

93 PALYATİF BAKIM Metastatik meme kanseri nedeniyle kronik opioid tedavisi alan ve tolere edilemeyen opioid yan etkileri gelişen 58 yaşında bir kadın hasta buprenorfine dönüştürülmek isteniyor. Hastanın günlük oral morfin eşdeğer dozu (MEDD) 120 mg/gün.
NCCN 2025 Erişkin Kanser Ağrısı Kılavuzuna göre buprenorfine bağlı presipite yoksunluğu önlemek ve güvenli geçiş sağlamak için ilk basamak yaklaşım hangisidir?

A) Tam agonist opioid aniden kesilmeli ve 12 saat sonra 20 mcg/saat transdermal buprenorfin bant uygulanmalıdır.

B) Mevcut opioid dozu oral MEDD ≤30 mg/gün düzeyine düşürüldükten sonra buprenorfin başlanmalıdır.

C) Mevcut opioid dozu değiştirilmeden doğrudan 900 mcg/12 saat bukkal buprenorfin film tedaviye eklenmelidir.

D) Yalnızca buprenorfin-nalokson kombinasyonu reçete edilmeli ve ilk gün 16 mg sublingual yükleme yapılmalıdır.

E) Opioid tedavisi 72 saat tamamen kesilmeli (washout), nalokson provokasyon testinden sonra buprenorfin başlanmalıdır.

94 PALYATİF BAKIM 2025 yılında MASCC, ASCO, AAHPM, HPNA ve NICSO ortaklığıyla yayımlanan ilk uluslararası Kanser Hastalarında Opioid Dönüşüm Kılavuzu paneli, geleneksel dönüşüm tabloları ve hesaplama ilkeleri hakkında önemli bir kavramsal uzlaşıya varmıştır.
Panele göre önerilen dönüşüm oranlarının uygulanmasıyla ilgili hangisi doğrudur?

A) Kılavuzdaki dönüşüm oranları mutlak 'eş-analjezik' değerlerdir; hesaplanan yeni dozda bireysel değişikliğe gerek yoktur.

B) Rotasyon sırasında çapraz tolerans kaybı nedeniyle tüm hastalarda otomatik %50 ampirik doz indirimi zorunludur.

C) Önerilen dönüşüm oranları eş-analjezik diye adlandırılmamalıdır; toksisiteyi ve yetersiz dozu önleyen güvenli bir başlangıç dozu parametresi kabul edilip kişiselleştirilmiş titrasyon yapılmalıdır.

D) Oral morfinden oral oksikodona geçişte kılavuzun uzlaştığı standart dönüşüm oranı 1:5'tir.

E) Parenteral yoldan subkutan yola geçişte doz otomatik olarak 3 katına çıkarılmalıdır.

95 PALYATİF BAKIM Rezeke edilemeyen evre IV pankreas başı kanseri ve şiddetli, kuşak tarzı üst abdominal/sırt ağrısı olan 62 yaşında erkek hastaya EUS rehberliğinde girişimsel ağrı tedavisi planlanıyor.
EUS rehberliğinde çölyak pleksus ve ganglion nöroliz tekniklerinin (EUS-CPN / EUS-CGN) etkinliği, zamanlaması ve güvenliği ile ilgili hangisi YANLIŞTIR?

A) EUS-CPN, hastaların %50–80'inde yaklaşık 2–3 ay süren belirgin analjezik rahatlama sağlar.
B) Ağrının erken döneminde (tanısal EUS sırasında) yapılan EUS-CPN, opioid yetersizliğini beklemeye kıyasla daha iyi ağrı kontrolü ve daha az opioid tüketimi sağlar.
C) EUS-CPN sonrası geçici diyare ve hipotansiyon sempatik blokajın beklenen fizyolojik sonuçlarıdır; hipotansiyon IV hidrasyonla yönetilir.
D) EUS-CGN, EUS-CPN ile kombine edildiğinde toplam sağkalımı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde uzatır.
E) Çölyak pleksus nörolizinde nöral yıkım için sıklıkla lokal anestezikle birlikte mutlak alkol (%70–100) enjekte edilir.

96 PALYATİF BAKIM Küratif meme kanseri cerrahisi ve adjuvan radyoterapi sonrası 3 yıldır hastalıksız izlenen 45 yaşında kadın hastada, göğüs ön duvarı ve aksillada medikal tedaviye yanıtsız, dirençli ve fokal nöropatik ağrı (post-mastektomi ağrı sendromu, PMPS) var.
Uzun yaşam beklentisi olan kanser sağkalanlarında ağrı yönetimi ilkeleri düşünüldüğünde güncel nöroşirürjik yaklaşım açısından hangisi en uygundur?

A) Kalıcı motor defisit riskine rağmen kontralateral analjezi için perkütan servikal kordotomi uygulanmalıdır.
B) Ağrı iletimini kalıcı olarak kesmek için posterior dorsal kök rezeksiyonu (dorsal rizotomi) yapılmalıdır.
C) Geri dönüşümsüz nöroablatif cerrahiler yerine fokal nöropatik tabloyu hedefleyen periferik sinir stimülasyonu (PNS) veya spinal kord stimülasyonu (SCS) gibi nöromodülasyon teknikleri tercih edilmelidir.
D) Ağrının affektif bileşenini ablate etmek için derhal singulotomi yapılmalıdır.
E) Sağkalanlarda tüm girişimsel ve nöromodülatör yöntemler kontrendikedir; yalnızca yüksek doz sistemik opioid kullanılmalıdır.

97 TEKRAR Önceden sağlıklı, hastane dışı ortamda yaşayan 38 yaşındaki bir hasta, ani başlangıçlı karaciğer apsesi ve eş zamanlı endoftalmi ile başvuruyor. Kültürde üreyen Klebsiella pneumoniae suşunda hem karbapenem direnci hem de string testi pozitifliği saptanıyor.

A) Bu klinik tablo, direnç ve hipervirülans özelliklerinin plazmitler aracılığıyla yatay gen transferiyle tek bir bakteride birleştiği CR-hvKP (Karbapenem Dirençli Hipervirülan K. pneumoniae) enfeksiyonuyla uyumludur.
B) Bu tablo klasik CRKP (cKP) ile uyumludur; klasik suşlar da sağlıklı bireylerde karaciğer apsesi ve endoftalmi yapabilir.
C) String testi pozitifliği, karbapenem direncinin laboratuvar göstergesidir ve hipervirülansla ilgisi yoktur.
D) Sağlıklı bireylerde hastane dışı ortamda gelişen bu tablo, K. pneumoniae ile ilişkilendirilemez, başka bir patojen düşünülmelidir.
E) CR-hvKP yalnızca bağışıklığı baskılanmış hastalarda görülür, önceden sağlıklı bireylerde enfeksiyon yapmaz.

98 TEKRAR Kültürde üreyen CRKP suşunun karbapenemaz aktivitesi araştırılıyor. Enzimin çalışması için aktif bölgesinde çinko iyonuna ihtiyaç duyduğu ve aztreonam dışındaki tüm beta-laktamları inaktive ettiği gösteriliyor.

A) Bu enzim Sınıf A (KPC) grubuna aittir; KPC de çinko iyonuna bağımlı çalışır.
B) Bu enzim Sınıf B (MBL — Metallo-beta-laktamaz, örn. NDM/VIM/IMP) grubuna aittir; çinko iyonu bağımlılığı ve aztreonama dokunamama özelliği bu sınıfın tanımlayıcı biyokimyasal özellikleridir.
C) Bu enzim Sınıf D (OXA-48) grubuna aittir; OXA-48 aztreonamı da etkisiz hale getiremeyen tek karbapenemazdır.
D) Çinko iyonu bağımlılığı, tüm karbapenemaz sınıflarının ortak bir özelliğidir, ayırt edici değildir.
E) Aztreonama dokunamama özelliği, karbapenemazların hiçbirinde görülmeyen, yalnızca ESBL enzimlerine özgü bir durumdur.

99 TEKRAR IgA nefropatisi patogenezinde 'Dört Vuruş Hipotezi' araştırılıyor. Bir hastanın serumunda IgA1 molekülünün menteşe (hinge) bölgesindeki O-glikan zincirlerinde galaktoz eksikliği saptanıyor.
Bu bulgu hipotezin hangi aşamasını temsil eder ve kaynağı nedir?

A) Vuruş 4 — glomerüler birikim; kaynağı böbrek mesangiyal hücreleridir.
B) Vuruş 2 — otoantikor gelişimi; kaynağı dalak germinal merkezleridir.
C) Vuruş 1 — patojenik Gd-IgA1 (galaktoz eksikliği olan IgA1) üretimi; mukozal kaynaklıdır (özellikle GALT ve NALT).
D) Vuruş 3 — immün kompleks oluşumu; kaynağı karaciğer Kupffer hücreleridir.
E) Bu bulgu dört vuruş hipotezinin bir parçası değildir, ayrı bir patoloji olarak değerlendirilmelidir.

100 TEKRAR GWAS (Genome-Wide Association Study) çalışmalarında IgA nefropatisi ile ilişkili genetik varyantlar araştırılıyor.
Kompleman regülasyonunda görevli bir genin delesyonunun IgAN'ye karşı KORUYUCU olduğu gösterilmiştir. Bu gen ve ilişkili diğer önemli bir genetik bulgu hangisidir?

A) CFHR1/CFHR3 gen delesyonu koruyucudur; C1GALT1 polimorfizmleri O-glikozilasyon yolağı üzerinden hastalık yatkınlığını belirler.

B) PKD1 gen mutasyonu koruyucudur; NPHS2 polimorfizmleri hastalık yatkınlığını belirler.

C) CFHR1/CFHR3 gen delesyonu hastalık riskini artırır; C1GALT1 polimorfizmleri koruyucudur.

D) ARMC5 gen delesyonu koruyucudur; bu gen podosit fonksiyonunu düzenler.

E) IgAN'de tanımlanmış hiçbir koruyucu genetik varyant yoktur; yalnızca risk artırıcı genler tanımlanmıştır.

CEVAP ANAHTARI

Cevaplar ve kısa açıklamalar

Doğru harf dağılımı — A: 23 · B: 20 · C: 23 · D: 20 · E: 14

1 **C**	2 **A**	3 **D**	4 **B**	5 **A**	6 **B**	7 **C**	8 **D**	9 **D**	10 **A**
11 **C**	12 **E**	13 **B**	14 **B**	15 **D**	16 **A**	17 **E**	18 **C**	19 **A**	20 **D**
21 **A**	22 **B**	23 **C**	24 **D**	25 **E**	26 **B**	27 **C**	28 **D**	29 **E**	30 **A**
31 **C**	32 **D**	33 **B**	34 **C**	35 **D**	36 **E**	37 **A**	38 **A**	39 **A**	40 **C**
41 **D**	42 **A**	43 **B**	44 **E**	45 **D**	46 **C**	47 **A**	48 **B**	49 **C**	50 **C**
51 **A**	52 **C**	53 **B**	54 **E**	55 **B**	56 **D**	57 **C**	58 **D**	59 **E**	60 **C**
61 **D**	62 **E**	63 **C**	64 **D**	65 **E**	66 **D**	67 **C**	68 **A**	69 **B**	70 **C**
71 **D**	72 **E**	73 **A**	74 **B**	75 **A**	76 **B**	77 **C**	78 **A**	79 **B**	80 **A**
81 **B**	82 **E**	83 **B**	84 **D**	85 **E**	86 **A**	87 **A**	88 **B**	89 **C**	90 **D**
91 **E**	92 **A**	93 **B**	94 **C**	95 **D**	96 **C**	97 **A**	98 **B**	99 **C**	100 **A**

1. C — Dört bileşenin tümü 2 puan alır (düşüş >%50 ve nadir ≥20 × 10⁹/L · 5-10. gün · kanıtlanmış yeni tromboz · başka neden yok) ve skor 8'dir; yüksek olasılıkta laboratuvar beklenmeden tüm heparinler kesilir ve TERAPÖTİK doz non-heparin antikoagülan başlanır.

2. A — OD 0.40-1.99 aralığı belirsiz/orta pozitifliktir: SRA pozitifliği olasılığı bu aralıkta %1 ile %58 arasında değişir, dolayısıyla fonksiyonel doğrulama gerekir; bu sırada non-heparin antikoagülasyon kesilmez.

3. D — Terapötik heparin konsantrasyonunda >%20 salınım POZİTİFLİK, supraterapötik konsantrasyonda (100 IU/mL) salınımın BASKILANMASI ise heparin bağımlılığının doğrulanmasıdır; ikisi birlikte klasik HİT'i gösterir.

4. B — Akut HİT zemininde varfarin verilmesi kısa yarı ömürlü Protein C'yi hızla tüketir, prokoagülan faktörler dolaşımda kalır ve nabızların korunduğu mikrovasküler tromboz (venöz uzuv gangreni) gelişir; varfarin kesilir, IV K vitamini verilir, tam doz non-heparin antikoagülasyon sürdürülür.

5. A — İTP'de otoantikorlar en sık GPIIb/IIIa (fibrinojen reseptörü) ve GPIb/IX/V (von Willebrand reseptörü) komplekslerini hedefler — bu, hastalığın en iyi tanımlanmış patogenez mekanizmasının başlangıç noktasıdır.

6. B — Dalak makrofajları çift rol oynar: (1) FcγR ile opsonize trombositleri fagosite eder, (2) APC olarak otoimmün yanıtı SÜREKLİ HALE GETİREN bir döngü oluşturur — bu ikinci rol, dalağın neden hem yıkım hem de hastalığın devamlılığı için kritik olduğunu açıklar.

7. C — Anti-GPIIb/IIIa antikorları klasik kompleman yolağını aktive ederek trombosit yüzeyinde C3b birikimine yol açar; bu, makrofajlardaki CR1 reseptörleri üzerinden ek, FcγR'den bağımsız bir klerens yolu sağlar.

8. D — Anti-GPIb/IX antikorları/CD8+ CTL → nöraminidaz aktivasyonu → sialik asit kaybı (desialilasyon) → hepatositlerdeki Ashwell-Morell reseptörleri (AMR) tanıması → karaciğerde sekestrasyon. Bu, Fc-BAĞIMSIZ bir yolaktır.

9. D — Maksimal tolere edilen statin altında LDL-K ≥70 mg/dL seyreden AKS hastasında non-statin ajan (ezetimib, PCSK9i, inklisiran, bempedoik asit) eklenmesi Sınıf 1 öneridir; statin dozu KORUNUR.

10. A — OAC endikasyonu olan AKS-PCI hastasında sıra şudur: kısa üçlü tedavi (aspirin en geç 1-30 günde kesilir) → 12. aya kadar DOAC + klopidogrel → 12. aydan sonra tek başına DOAC. Antikoagülan HİÇBİR aşamada kesilmez.

11. C — Hemodinamik olarak stabil STEMI + çok damar hastalığında TAM revaskülarizasyon önerilir (aynı seansta ya da ≤19 gün); kardiyojenik şokta ise akut fazda YALNIZCA sorumlu damara (IRA-only) PCI yapılır (CULPRIT-SHOCK).

12. E — Stentlenmemiş, kronik OAC endikasyonu olmayan AKS hastasında DAPT'a eklenip mortaliteyi düşürdüğü gösterilen tek strateji ÇOK DÜŞÜK DOZ rivaroksaban 2.5 mg 2×1'dir; tam doz apiksaban (APPRAISE-2) iskemik yarar sağlamadan kanamayı artırmıştır.

13. B — NSTE-AKS'lilerin %9-14'ünde anjiyografide obstrüktif lezyon yoktur; öngördürücüler genç yaş, kadın cinsiyet, DM ve geçirilmiş MI olmaması, ST depresyonu bulunmamasıdır. Mekanizma: vazospazm, hızla lizise uğrayan trombüs, mikrovasküler disfonksiyon (MINOCA), mikroembolizm, miyokardit.

14. B — 0/1-saat algoritmasında 0. saat değeri 'çok düşük' ve göğüs ağrısı başlangıcı 3 saatten eski ise MI tek ölçümle dışlanır; 1. saat ölçümü erken başvuranlar ve ara değerler içindir.

15. D — de Winter paterni (prekordiyal yukarı eğimli ST depresyonu + uzun simetrik T) akut proksimal LAD tıkanıklığını gösterir; ST yükselmesi olmasa da STEMI eşdeğeridir ve acil primer PCI gerektirir.

16. A — Troponin yükselme dinamiğiyle doğrulanmış NSTEMI, ESC 2023'te tek başına yüksek risk ölçütüdür ve <24 saat içinde erken invaziv strateji düşünülmelidir. Eski '24–72 saat' ara kategorisi 2023 kılavuzunda yoktur.

17. E — Erken (<24 saat) invaziv planlanan NSTE-AKS'de koroner anatomi bilinmeden rutin P2Y12 ön yüklemesi önerilmez (Sınıf III); PCI yapılacak hastada prasugrel tikagrelora tercih edilebilir (IIa).

18. C — Fibrinoliz sonrası 60–90. dakikada ST gerilemesi <%50 ise ya da iskemik ağrı/instabilite sürüyorsa fibrinoliz başarısızdır; derhal kurtarıcı PCI yapılır. Tekrar fibrinoliz yarar sağlamaz.

19. A — ARC-HBR ölçütlerini karşılayan hastada (yakın dönemde transfüzyon gerektiren kanama, Hb <11 g/dL, eGFR <30, yaş ≥75) DAPT 1 ayda kesilip tek antiplatelet ajanla devam edilmesi düşünülebilir; PPI eklenir.

20. D — Postpartum genç kadında aterosklerozsuz, uzun, düzgün difüz daralma Saw Tip 2 SCAD'dir. Stabil, iskemisi geçmiş ve TIMI 3 akımlı hastada konservatif izlem esastır; beta-bloker nüksü azaltır ve FMD taraması yapılır.

21. A — Böbrekler günde ~50-100 mEq uçucu olmayan asidi titre edilebilir asit (fosfat) ve amonyum olarak atıp yeni bikarbonat üretir; kompanzasyon 3-5 günde tamamlanır — akciğerlerin dakikalar içindeki yanıtından çok daha yavaştır. Bu zamansal fark, akut ve kronik solunumsal bozuklukların birbirinden ayrılmasını sağlayan ölçüttür.

22. B — Winters formülü: Beklenen $PCO_2 = 1.5 \times [HCO_3^-] + 8 (\pm 2) = 1.5 \times 8 + 8 = 20 (\pm 2)$, yani 18-22 mmHg. Ölçülen 20 mmHg bu aralıktadır — solunumsal kompanzasyon uygundur ve tablo basit (tek) metabolik asidozdur. Aralığın dışına çıkmak ise ikinci bir primer bozukluğu gösterir.

23. C — $AG = Na - (Cl + HCO_3^-) = 138 - (112+14) = 12$ mEq/L, normal aralıkta. İshal, kaybedilen bikarbonatın yerini klorürün aldığı normal anyon açıklı (hiperkloremik) metabolik asidozun klasik örneğidir. Kaynağın böbrek mi böbrek dışı mı olduğunu ayırmak için idrar anyon açığı bakılır.

24. D — Ham $AG = 140 - (100+20) = 20$ mEq/L. Albümin normalden 2.5-3 g/dL düşük olduğu için düzeltme gerekir: her 1 g/dL düşüş bazal anyon açığını ~2.5 mEq/L azaltır, dolayısıyla ham değere eklenir. Düzeltilmiş AG ≈ 26 mEq/L. Düzeltme yapılmazsa gizli yüksek anyon açıklı asidoz (sepsiste laktik asidoz) hafife alınır.

25. E — $AG = 33$, $\Delta AG = 21$, $\Delta HCO_3^- = 12$, delta oranı ≈ 1.75. Oran >1.6 olduğu için eşlik eden metabolik alkaloz (kusmaya bağlı) düşünülür: bikarbonat, anyon açığındaki artışın öngördüğü kadar düşmemiştir çünkü alkaloz bileşeni onu yukarı doğru desteklemektedir.

26. B — $UAG = (Na+K) - Cl = (40+20) - 90 = -30$ mEq/L. Negatif UAG (−20 ila −50), böbreğin asidoza yanıt olarak amonyum salgısını NH_4Cl formatında başarıyla artırdığını gösterir → asidoz böbrek DIŞI kaynaklıdır (ishal gibi). Pozitif UAG (+20 ila +90) ise tübüler asidifikasyon defektini işaret eder.

27. C — İdrar Cl < 20 mEq/L, alkalozun klora (saline) DUYARLI tipte olduğunu gösterir. İdame mekanizması hacim daralması ve klor kaybıdır: hipovolemi RAAS ile NHE3'ü uyarır, klorürsüz lümende pendrin çalışamaz. İzotonik salin her iki açığı da kapatır ve alkaloz hızla düzelir.

28. D — Akut inorganik asit yüklenmelerinde hücre içine giren H^+'a karşılık elektronötraliteyi sürdürmek için K^+ ve Na^+ hücre dışına çıkar; total vücut potasyumu eksik olsa bile plazmada rölatif hiperkalemi oluşur. Organik asidozlarda ise anyon protonla birlikte hücreye girdiği için bu çıkış çok daha zayıftır.

29. E — Kronik respiratuvar asidozda renal kompansasyonla bikarbonat yükselmiştir (burada 34 mEq/L). Ventilatörle hızla normoventile edilirse $PaCO_2$ aniden normale döner ama böbreğin fazla bikarbonatı atması 48-72 saat sürer; bu geçiş döneminde iatrojenik metabolik alkaloz — nöbetler ve aritmiler — gelişir.

30. A — Salisilat medüller solunum merkezini uyararak erken dönemde primer respiratuvar alkaloz yaratırken, oksidatif fosforilasyonu dekuple ederek eş zamanlı olarak laktat ve ketoasit birikimli yüksek anyon açıklı metabolik asidoz oluşturur — GOLDMARK akronimindeki 'A' harfi budur.

31. C — Stewart modelinde pH'ı üç bağımsız değişken belirler: güçlü iyon farkı (SID), total zayıf asitler (ATOT) ve PCO_2. HCO_3^- ve H^+ bunların bağımlı türevleridir. Serum fizyolojiğin SID'i sıfır olduğu için infüzyon plazma SID'ini düşürür ve hiperkloremik (dilüsyonel) asidoz yaratır.

32. D — Kemik, kalsiyum karbonat ve dibazik fosfat rezervleriyle kronik metabolik asidozda devasa bir bazik rezervuardır. Kronik asidoz osteoklastların vakuolar H^+-ATPaz pompalarını aktive eder ve osteoblastları OGR1 reseptörleri ile lokal PGE2 artışı üzerinden inhibe eder; sonuç kemikten Ca^{2+} ve CO_3^{2-} salınımı, yani demineralizasyondur.

33. B — GREAT+ skoru, klinik parametrelere immün düzenleyici PTPN22 (rs2476601) gen polimorfizmi ile HLA alellerinin (DRB1*03, DQA1*05 ve DQB1*02) genotiplenerek eklenmesiyle elde edilir.

34. C — Intraoperatif tiroid fırtınası Malign Hipertermi tablosunu taklit edebilir; tanısı doğrulanmamış olguda iki protokolün eş zamanlı yürütülmesi akılcı ve önerilen yaklaşımdır.

35. D — Orbital fibroblastlarda TSHR, IGF-1R ile fonksiyonel bir kompleks oluşturur; bu çapraz etkileşim hyalüronik asit salgılanmasını ve adipogenezi sinerjik olarak uyarır.

36. E — Graves tiroiditinin klasik histopatolojisi: foliküler epitelde hiperplazi, kolloid tükenmesi ve germinal merkezli lenfoid foliküllerin eşlik ettiği fokal lenfosit infiltrasyonu.

37. A — TSAb yüksek afiniteli olup kappa hafif zincir ve IgG1 alt sınıfı kısıtlılığı gösterir; bu oligoklonal B-hücre kökeni hastalığın hızlı ortaya çıkışını açıklar.

38. A — Graves orbitopatisinde kas gövdesi genişler, tendon yapışma yerleri korunur (tendon sparing); İdiyopatik Orbital İnflamasyonda ise tendon yapışma yerleri de tutulur ve tablo ağrılıdır.

39. A — İlk başvuruda CAS ≥4 olması, kortikosteroid tedavisinin başarısını öngörmede %80 pozitif tahmin değerine (ve %64 negatif tahmin değerine) sahiptir.

40. C — 6 aydan uzun tedaviye rağmen TSH'nin baskılı kalması, 1-2 yıl sonunda ilaç kesildiğinde kalıcı remisyon ihtimalinin çok düşük olduğunu öngörür.

41. D — İnaktif orta-şiddetli GO öyküsü + ek risk faktörü taşıyan hastada RAI düşünülürse ATA (2016) glukokortikoid profilaksisini gerekli görmez, ETA (2021) ise net olarak önerir.

42. A — Teprotumumab IGF-1R'yi bloke etmekle kalmaz, reseptörün internalizasyonu ve lizozomal degradasyonuna yol açar; çalışmalarda ortalama 2.5–3 mm proptozis gerilemesi sağlamıştır (tek duvarlı dekompresyon düzeyinde yanıt).

43. B — Metimazolün kesintisiz ≥60 ay sürdürülmesi hastaların %80'inden fazlasında kalıcı remisyon sağlar; majör yan etkilerin %96.5'i ilk yılda çıkar ve LT-ATD, RAI'ye kıyasla kalıcı hipotiroidiyi önler.

44. E — Hastaların ~%40'ında TRAb'nin normale dönmesi 5–6 yıl sürer; 18. ayda TRAb ≥0.9 IU/L kalan %80–90'lık grupta tedavi ≥60 aya tamamlanmalıdır.

45. D — CEBPA, hematopoetik farklılaşmayı bozan Sınıf II (Tip 2) mutasyondur. Proliferatif avantaj sağlayan Sınıf I ile karıştırılmamalıdır.

46. C — APL şüphesinde genetik sonuçlar beklenmez. ATRA gecikmesi, tedavi edilebilir bir hastalıkta katastrofik kanama ile ölüme yol açabilir.

47. A — Midostaurin hem ITD hem TKD mutasyonlarını kapsar; quizartinib yalnızca ITD içindir. Orta riskli fit hastada CR1'de Allo-HCT standarttır.

48. B — Favorable risk grubunda CR1'de rutin HCT yapılmaz — ancak persistan MRD pozitifliği relaps riskini %35–40 üzerine taşır ve HCT'yi rasyonel kılar.

49. C — Son GO dozu ile HCT infüzyonu arasında 60–90 günlük bekleme penceresi önerilir; bu süre GO'nun gecikmiş hepatik endotel toksisitesini ve SOS riskini minimize etmek için gereklidir.

50. C — Gilteritinibin FDA siyah kutu uyarısına sahip en tehlikeli yan etkisi diferansiyasyon sendromudur. Şüphelenilir şüphelenilmez steroid başla, ilacı geçici kes, enfeksiyonu paralelde dışla.

51. A — NRAS/KRAS mutasyonları RAS/MAPK yolağını FLT3'ten bağımsız aktive ederek gilteritinibe karşı bypass direnci oluşturur; FLT3 hedef seçimi korunsa da aşağı yolak baskılanamaz.

52. C — HCT-CI ≥3; hem nakil kondisyonunu MAC'tan RIC/NMA'ya çevirir hem de indüksiyon uygunluğunu sorgulattırarak 7+3 yerine Ven+HMA'yı gündeme taşır.

53. B — EFS 12 = Ciddi Kırılgan (12–17 aralığı). ECOG'un gizlediği çok boyutlu zafiyet bu skorla açığa çıkar; yoğun kemo yerine Ven+HMA ya da palyatif bakım kararını tetikler.

54. E — Başvuru lökositi ≤10.000/µL olan düşük/orta riskli APL'de standart tedavi kemoterapisiz ATRA + ATO'dur; ATO QT uzattığı için elektrolitler düzeltilir ve QTc izlenir.

55. B — Posakonazol güçlü CYP3A4 inhibitörüdür ve venetoklaks maruziyetini birkaç kat artırır; AML'de doz 10–20–50 mg basamaklarıyla 70 mg/güne ayarlanır.

56. D — Ven+HMA'nın ilk kürü sonunda blast <%5 ve derin sitopeni varsa sonraki kür sayılar toparlanana dek ertelenir (ANC ≥500/µL, trombosit ≥50.000/µL), sonraki kürlerde venetoklaks günleri kısaltılır.

57. C — Portal hipertansiyon eşiği >10 mmHg'dır. Bu eşiğin aşılması NO/endokannabinoid/CO aracılı splanknik arteriyel VAZODİLATASYONU tetikler — bu, 'Periferik Arteriyel Vazodilatasyon Hipotezi'nin ilk ve tetikleyici basamağıdır.

58. D — Splanknik vazodilatasyon, TOPLAM kan hacmi artmış olsa dahi EFEKTİF arteriyel kan hacmini (dolaşımdaki 'algılanan'/etkin hacim) azaltır — bu 'rölatif hipovolemi' baroreseptörler tarafından algılanıp RAAS/SNS/ADH aktivasyonunu tetikler. Bu, sirozdaki asit patogenezinin kilit paradoksudur.

59. E — SAAG = Serum albümin - Asit albümin = 3.2 - 1.6 = 1.6 g/dL. Bu değer ≥1.1 g/dL eşiğinin üzerinde olduğundan (YÜKSEK gradyan), asit %97 doğrulukla portal hipertansiyon kaynaklıdır (siroz, Budd-Chiari, kalp yetmezliği).

60. C — SAAG ≥1.1 g/dL (portal HT var) + Total Protein ≥2.5 g/dL kombinasyonu, POST-SİNÜZOİDAL basınç artışını (kalp yetmezliği, Budd-Chiari gibi) yansıtır — bu, saf hepatik sinüzoidal kaynaklı (sirotik) asitten (protein tipik <2.5 g/dL) ayırt edici önemli bir bulgudur.

61. D — PMN ≥250 hücre/mm³ (bu hastada 420), kültür sonucu beklenmeden SBP tanısını KESİNLEŞTİRİR ve ampirik antibiyotik tedavisine DERHAL başlanmasını gerektirir — bu, SBP yönetiminde hayat kurtarıcı bir zaman-kritik eşik değerdir.

62. E — Sodyum kısıtlaması (<2g/gün) medikal tedavinin köşe taşıdır ve serum Na düzeyinden bağımsız olarak TÜM asitli hastalarda uygulanır. Sıvı kısıtlaması ise YALNIZCA serum Na ≤120-125 mEq/L'ye düştüğünde (ciddi dilüsyonel hiponatremi) gereklidir — bu hastada Na normal (138) olduğundan sıvı kısıtlamasına gerek yoktur.

63. C — Standart başlangıç: sabah TEK DOZ, Spironolakton 100 mg + Furosemid 40 mg (100:40 oranı). Titrasyon her 3-5 günde bir AYNI ORANDA, maksimum 400 mg/160 mg'a kadar. Bu 100:40 oranı, normokalemiyi korumak için önemlidir (spironolaktonun kaliyümü tutucu, furosemidin kaliyümü atıcı etkisini dengeler).

64. D — NSAİİ'ler böbrekte koruyucu prostaglandin sentezini inhibe ederek AKI'yi tetikler — asitli sirozda TAMAMEN KONTRENDİKEDİR. ACE inhibitörleri, ARB'ler ve aminoglikozitler de renal kan akımını bozdukları için kaçınılmalıdır. Bu, sirozdaki zaten bozulmuş renal perfüzyon dengesinin (splanknik vazodilatasyon+RAAS aktivasyonu) daha da kötüleşmesini önlemek içindir.

65. E — Her çıkarılan litre başına 6-8 gram İV insan albümini, PICD önlemek için STANDART MEDİKAL ZORUNLULUKTUR — miktardan bağımsız olarak (>5L LVP sonrası) uygulanır. 7 litre için yaklaşık 42-56 gram albümin gerekir (7 × 6-8g).

66. D — TIPS, yüksek MELD/Child-Pugh skoru VEYA şiddetli hepatik ensefalopati öyküsü olan hastalarda KONTRENDİKEDİR (birinci hasta). İlk asit atağı sonrası, MELD skorundan BAĞIMSIZ olarak, her hasta derhal nakil adaylığı değerlendirmesine alınmalıdır (ikinci hasta) — çünkü asit gelişimi dekompansasyonun başlangıcıdır ve nakil yegane küratif tedavidir.

67. C — 5 litreden fazla asit boşaltıldığında, boşaltılan her litre için 6–8 g IV %20–25'lik insan albümini verilmesi standart yaklaşımdır (AGA BPA 6): PICD, elektrolit bozukluğu, renal yetmezlik ve mortalite artışı bu şekilde önlenir.

68. A — SBP'de antibiyotiğe IV albümin (1. gün 1.5 g/kg, 3. gün 1.0 g/kg) eklenmesi AKİ ve mortaliteyi belirgin azaltır (AGA BPA 5). Hipoksemi (SpO_2 <%90) terlipressin için kontrendikasyondur.

69. B — SLE'de mortalite paterni zamanla değişir: erken yıllarda enfeksiyon+aktif lupus (böbrek/SSS), ileri yıllarda prematüre ateroskleroz/KV olaylar (özellikle MI) öne çıkar. 10 yıllık sağkalım >%85'tir.

70. C — Temizlenemeyen NET/apoptotik nükleik asitler → plazmasitoid DC'lerde TLR uyarısı → aşırı Tip 1 IFN-alfa salınımı → T/B tolerans kaybı → otoantikor üretimi. Bu, SLE patogenezinin merkezi immünolojik ekseni.

71. D — Jaccoud artropatisi: SLE'de bağ/tendon gevşekliğine bağlı, NON-EROZİV, redükte edilebilir deformite. Erozyon olmaması RA'dan temel ayırıcı özelliktir.

72. E — Lupus nefriti kesin tanı ve evrelemesi (Sınıf I-VI) yalnızca böbrek biyopsisi ile konur — bu zorunludur. Sınıf III/IV en agresif formlardır ve acil immünsüpresyon gerektirir; biyopsi tedavi kararını yönlendirir.

73. A — 2019 EULAR/ACR kriterlerinde giriş kriteri ANA ≥1:80'dir. Bu eşiğin altındaki (1:40 gibi) titrelerde sınıflandırma kriterleri formel olarak uygulanamaz.

74. B — HCQ (max 5 mg/kg/gün), kontrendikasyon yoksa TÜM SLE hastalarına verilmelidir: alevlenmeyi önler, sağkalımı artırır, tromboz/böbrek riskini azaltır. Retinal toksisite nedeniyle yıllık göz muayenesi gerekir.

75. A — 48-72 saat içinde klirens sağlanamayan persistan MRSA bakteriyemisinde, odak kontrolüne (zaten yapılmış) EK OLARAK yüksek doz daptomisin (8-10 mg/kg) + seftarolin kombinasyonu güçlü sinerji yaratarak tedavi başarısını artırır.

76. B — MİK 4-8 mcg/mL + vraR/graRS/walRK regülatör gen mutasyonları = VISA. Bu mekanizma, hücre duvarı kalınlaşması ve d-Ala-d-Ala hedef aşırı üretimi yoluyla vankomisinin 'tuzağa düşürülmesine' (trapping) dayanır — VRSA'nın plazmit/vanA aracılı mekanizmasından TAMAMEN FARKLIDIR.

77. C — MİK ≥16 mcg/mL + Tn1546 transpozonu üzerinden VRE'den kazanılmış vanA gen kümesi = VRSA. Hedef d-Ala-d-Laktat'a dönüşür — bu, VISA'nın kromozomal/regülatör gen mekanizmasından tamamen farklı, plazmit aracılı yatay gen transferi mekanizmasıdır.

78. A — vanB, teikoplanin tarafından İNDÜKLENMEDİĞİ için teikoplanine DUYARLI fenotip sunar (vankomisine dirençli olsa da). vanC (E. gallinarum/casseliflavus'a özgü, kromozomal) d-Ala-d-Serin üretimiyle İNTRENSEK, DÜŞÜK düzeyli vankomisin direnci sağlar — bu iki mekanizma birbirinden ve vanA'dan belirgin şekilde farklıdır.

79. B — 'See-saw' etkisi: bakteri beta-laktama DİRENÇLİ olsa BİLE daptomisin+beta-laktam kombinasyonu hücre zarı dengesini daptomisinin lehine bozarak güçlü sinerji yaratır. Bu, geleneksel in-vitro direnç testinin öngöremediği bir kombinasyon etkisidir — asistanın 'dirençli ilaç eklemenin faydasız olacağı' varsayımı bu spesifik mekanizma için GEÇERSİZDİR.

80. A — Linezolid direnci: 23S rRNA G2576U (KROMOZOMAL mutasyon) VEYA cfr/optrA/poxtA (PLAZMİT aracılı genler, ribozomal koruma/metilasyon). Plazmit aracılı mekanizma, yatay gen transferi ile diğer bakterilere aktarılabildiğinden epidemiyolojik olarak daha endişe vericidir.

81. B — Löfgren sendromu (ateş + BHL + EN + ayak bileği artriti) klinik tanıdır, biyopsi gerekmez. HLA-DRB1*03 pozitifliği hastaların büyük çoğunluğunda 2 yıl içinde kendiliğinden remisyonu öngörür; kronik seyir riskini DRB1*15 ALLELİNİN VARLIĞI artırır — bu hastada DRB1*15 yoktur, prognoz iyidir.

82. E — Sarkoidozda BAL karakteristik bulgusu lenfositik alveolittir. CD4/CD8 oranı >3.5 olması %93–96 spesifiteyle sarkoidozu destekler. CD4/CD8 <1 → TB veya HP'yi düşündürür.

83. B — Granülomdaki makrofajlarda PTH'dan bağımsız otonom 1-alfa-hidroksilaz aktivitesi → 25-OH D → 1,25-$(OH)_2$ D (kalsitriol) aşırı dönüşümü → intestinal kalsiyum absorbsiyonu ↑. Karakteristik profil: PTH↓, 25-OH D↓, 1,25-$(OH)_2$ D↑.

84. D — Sarkoidozda 3. basamak anti-TNF tedavisinde kanıt düzeyi en yüksek ajan infliksimab'dır. Etanercept hem pulmoner hem oküler sarkoidozda etkinlik göstememiş, tedavide yeri yoktur.

85. E — SARCORT: 20 mg prednisolon başlangıç dozu 40 mg'a non-inferior + daha az yan etki. PREDMETH: ilk basamakta oral MTX kortikosteroidler kadar etkili. Her ikisi de bu hasta için geçerli seçenekler.

86. A — Sarkoidozda karakteristik profil: PTH↓ + 25-OH D↓ + 1,25-$(OH)_2$ D↑. Granülom makrofajlarındaki otonom 1-alfa-hidroksilaz PTH'dan bağımsız çalışır; 25-OH D hızla aktif forma dönüştürüldüğünden düşük kalır, bu durum 'D vitamini eksikliği' olarak yanlış yorumlanabilir.

87. A — LCINS (sigara içmeyenlerde akciğer kanseri) farklı bir epidemiyolojik/biyolojik antitedir; özellikle Doğu Asya kökenli kadınlarda sık görülür ve bu grupta adenokarsinom+EGFR mutasyonu dominanttır — bu hasta tam bu profile uyar.

88. B — LDCT tarama kriterleri: 50-80 yaş + ≥20-30 paket-yılı + aktif içici VEYA son 15 yıl içinde bırakmış. Bu hasta (68 yaş, 35 paket-yılı, 8 yıl önce bırakmış) tüm kriterleri karşılamaktadır.

89. C — Superior sulkus (Pancoast) tümörü, C8-T1/T2 sinir kökü invazyonu ile omuz/kol ağrısı VE stellat ganglion invazyonu ile ipsilateral Horner sendromu (pitozis, miyozis, anhidrozis) ile klasik olarak prezente olur.

90. D — Hiponatremi + düşük plazma osmolalitesi + uygunsuz konsantre idrar = SIADH. Küçük hücreli akciğer kanserinde ektopik ADH sekresyonuna bağlı uygunsuz ADH sendromu (SIADH) sıklıkla izlenen bir paraneoplastik sendromdur.

91. E — Mediastinal lenf nodu (N2/N3) evrelemesinde İLK TERCİH EBUS ve/veya EUS eşliğinde iğne aspirasyonudur (TBNA/FNA) — minimal invaziv, yüksek doğruluklu bir yöntemdir. TTNB periferik lezyonlar için tercih edilir, mediastinal evreleme için değil.

92. A — Potansiyel rezektabl (T3N1 veya seçilmiş N2) KHDAK'ta neoadjuvan kemoimmünoterapi (nivolumab+platin-ikili) majör patolojik yanıt oranlarını artırarak standart yaklaşıma dahil olmuştur — bu hastanın (T3N1) profiline tam uyar.

93. B — Tam agonistten buprenorfine geçişte presipite yoksunluğu önlemek için mevcut opioid önce oral MEDD ≤30 mg/gün düzeyine (yalnızca kısa etkili formlarla) indirilir, sonra buprenorfin başlanır.

94. C — 2025 uluslararası kılavuzu dönüşüm oranlarının 'eş-analjezik' olarak adlandırılmamasını, güvenli başlangıç dozu sağlayan parametreler olarak görülmesini ve ardından bireysel titrasyon yapılmasını vurgular.

95. D — Çölyak ganglion nörolizinin (EUS-CGN) eklenmesi ya da tek başına uygulanması sağkalımı uzatmaz; bazı çalışmalarda daha kısa sağkalımla ilişkili bulunmuştur (HR 1,49).

96. C — Uzun yaşam beklentili sağkalanlarda geri dönüşümsüz nöroablatif girişimler yerine geri dönüşümlü nöromodülasyon (PNS, SCS) tercih edilir.

97. A — Önceden sağlıklı hastada hastane dışı karaciğer apsesi + endoftalmi + string testi pozitif + karbapenem direnci = CR-hvKP'nin klasik tanımı. Bu, direnç (klasik CRKP özelliği) ile virülans (hvKP özelliği) plazmit aracılı gen transferiyle BİRLEŞTİĞİNDE ortaya çıkan 'çifte tehdit' profilidir.

98. B — Çinko iyonu bağımlılığı + aztreonam dışındaki TÜM beta-laktamları inaktive etme, Sınıf B (Metallo-beta-laktamaz: NDM/VIM/IMP) enzimlerinin tanımlayıcı özellikleridir. Bu, MBL enzimlerini KPC ve OXA-48'den ayıran kritik biyokimyasal işarettir.

99. C — Galaktoz eksikliği olan IgA1 (Gd-IgA1) üretimi Vuruş 1'dir; mukozal lenfoid dokulardan (GALT, NALT) kaynaklanır. Bu patogenezin başlangıç noktasıdır.

100. A — GWAS: CFHR1/CFHR3 gen delesyonu IgAN'ye karşı KORUYUCUDUR (kompleman regülasyonu üzerinden); C1GALT1 polimorfizmleri (O-glikozilasyon yolağı enzimi) hastalık YATKINLIĞINI belirler.